API 服务设计技术规范

判断题

合作方调用 API，如果上送的账号是他人账号，可报错“不具有操作该账号的权限”。

f

判断题

开发中心某部门开发了一个贷款申请 API 服务，为提高易用性，在判断客户未开户的情况下实现自动开 I 类账户并完成货款申请。该设计不满足服务识别要求 （不考虑业务逻辑、法律合规等情况下）

t

判断题

可以为了提高资产复用，将给分行的账户查询接口增加合作方权限检查控制后，提供 API 服务给合作方使用。

f

判断题

Apl 服务应支持多版本。

t

判断题

API 开放范围从内部 AP 调整为开放 API，需要按照服务评审原则进行评审

t

单选题

如下哪个 API 的 URL 定义符合规范要求（忽略根路径）？

A customer/accounts/query/V1

B customer/accounts/V1/query

C customer/accounts/accbalqry/V1

D pras/accounts/qaccbalqry/V1

c

单选题

API 服务设计在版本要求方面，如下哪个版本管理策略是不正确的？

A 服务集成内部服务变化，调用方式不变，可不升级版本

B 服务集成内部服务变化，调用方式也变化，可升级版本

CAPI 接口优化、重构时，不需要支持老版本

D API 接口优化、重构时，可升级版本

c

单选题

API 服务设计中，如下哪个报错代码可能是业务级异常？

A 1

B 0

C-1

D-1000

a

单选题

API 服务评审在 （ ）阶段完成？

A 立项

B 总体方案、细化方案、接口评审

C 测试

D 发布

b

单选题

API 服务接口字段设计应遵循（ ）原则，尽可能精简服务对外暴露的要素

A 所见即所得

B 信息最小化

C 权限最小化

D 敏感信息保密

b

单选题

API 服务设计技术规范中，原则上服务要素的层级不应超过 （ ）级？

A 2

B 3

C 4

D 5

b

多选题

如下哪些是 API 服务设计的原则？

A 标准化

B 多场景化

C 稳定性

D 无状态

acd

多选题

如下哪些设计符合安全性要求？

A 票据综合管理应用提供的接口 API 可不需对调用方身份进行鉴别

B 企业网银应用提供的页面 API 可不需对调用方身份进行鉴别

C 服务处理时需要对输入要素进行检查，包括跨站脚本、SOL 注入等

D 服务处理时检查交易当事人身份，并对调用方、交易当事人做三方协议检查

acd

多选题

如下哪些关于 API 服务设计错误标识的描述是错误的（）？

A 错误响应代码至少应包括 ret code 和 ret msg 两部分

B 所有返回值为正数的交易都应对交易执行情况进行核实

C 所有返回值为负数的交易都应对交易执行情况进行核实

D 错误描述应清晰提示错误原因，不应有模糊提示

abd

监管报送信息设计技术规范

判断题

监管报送主要指对中国人民银行、中国银保监会、国家审计署等监管机构为加强金融监管或审计，要求我行按照要求报送相关业务数据。

下一题

T

判断题

监管报送要求的数据完整性和准确性是指商业银行所保存的交易记录必须符合能够重建个人交易、还原交易场景的要求，为后续商业银行向监管部门报送数据．或在监管部门调查取证时提供全面准确的线索．

t

判断题

根据监管报送信息设计规范要求，一次性金融交易考虑其特殊性，对交易主体可以不完整记录。

f

判断题

根据监管报送信息设计规范要求，交易只记录当事人信息，有代理人信息的，可不记录代理人姓名、证件类型和证件号码。

f

判断题

根据监管报送信息设计规范要求，涉及清算的业务交易，应完整记录相关报文清算信息，包括但不限于收发行行号、报文顺序号、明细标识号支付流水号等。

t

判断题

根据监管报送信息设计规范要求，交易应记录对方账号、对方户名、对方行号、对方行名，跨境交易可不记录对方国家信息。

f

判断题

根据监管报送信息设计规范要求，业务意义上的同笔交易，由于场景设计或账务处理机制导致交易切割的，应记录相同的唯一标识号或建立匹配规则。

t

判断题

根据监管报送信息设计规范要求，交易应准确记录主键信息，主键信息应支持交易明细表产品日志、渠道日志或其他关联表之间的唯一关联。

t

单选题

根据监管报送信息设计规范要求，对于新增或修改的交易，因特殊场景或入账机制无法完成交易对手采集的应在（ ）中进行说明。

A SEAS

B 总体方案

C 需求说明书

D 系统规格书

b

单选题

根据监管报送信息设计规范要求，基金业务场景，交易明细表的对方账号应记录为（）

A 第三方存管账号

B 基金 TA 账号

C 买基金的活期账号

D 理财交易账号

b

单选题

在监管报送信息设计技术规范中，要求的交易对手记录项不包含哪项

A 交易对手账号

B 交易对手户名

C 交易对手账号开户地

D 对方金融机构名称

c

单选题

根据监管报送信息设计规范要求，理财业务场景，如果属于表外理财产品，交易明细表的对方账号应记录为（

A 理财交易账号

B 买理财产品的活期账号

C 客户编号

D 理财产品的往来户账号

d

多选题

在监管报送信息设计技术规范中，交易的渠道信息应记录哪些信息？

A 渠道种类

B 渠道编码

C 交易终端编号

D 机构编号

abc

多选题

在监管报送信息设计技术规范中，对于交易明细表的记录规范，以下哪句描述准确

A 各交易明细表记录的要素应支持还原原始交易内容。

B 应记录当事人信息，如有代理人，代理人是我行客户，则应记录客户编号，可不记录户名、证件类型、证件号码。

C 涉及转账交易，应有标识字段或规则区分行内转账、跨行转帐及跨境转帐。

D 对于渠道特色的信息（如网银、 手机银行的 IP、MAC、设备识别号）可记录在渠道应用侧日志（含主机渠道日志、渠道侧平台日志等）中，应支持交易明细表通过唯一键和渠道应用侧日志关联。

abcd

多选题

在监管报送信息设计技术规范中，对于交易对手信息的记录规则，以下哪句描述不准确

A 如系统无法获取内部户账号和户名，应支持通过数据表的交易代码、核算要素等信息解析出内部户账号和户名。

B 代理金交所业务场景，交易明细表的对方账号应记录为金交所交易客户编号，对方户名记录金交所交易客户编号的户名。

C 一笔交易涉及多个对手，系统可不记录交易对手，也可不支持进行拆分还原。

D 现金业务场景，根据监管要求，应登记交易对方账号、对方户名为银行现金账号、现金户名。

Cd

数据生命周期管理技术规范

判断题

数据进行清理时，各应用根据自身情况选择是否记录清理日志。

f

判断题

数据离线归档后，一般不再提供联机访问接口。

t

判断题

数据清理后仍有访问需求，访问频度较高的业务数据（主要为面向客户的、业务处理层应用的数据），清理后宜使用在线归档。

t

判断题

删除分区这种操作简单的清理方式,可以归为简单批量清理。

f

判断题

对主题关联属性的数据 （例如协议与客户联络信息的关联信息），当某一关联方数据失效或已清理，关联信息则应立即清理。

f

判断题

为确保历史数据及时清理，数据清理周期应小于数据保留周期的一半时间。

f

判断题

清理后的数据应进入历史数据管理，以确保数据可以访问。

f

判断题

在线阶段数据的保留时间一般从科技角度出发，为保证系统高效运行、节省系统资源目的而提出的保留时间。即数据生成或失效后应保留时间小于或等于管理细则中规定的数据保留时间

t

判断题

数据的清理周期与保留周期相比，一般两者相等

f

判断题

数据清理时必须使用统一的清理工具，从而确保清理信息格式的一致。

f

判断题

对于进行批量清理的数据表，按固定周期或者实际存储压力进行清理；

f

单选题

数据清理周期是指什么？

A 数据清理执行的频率

B 数据的最小保留时间

c 数据的最大保留时间

D 以上都不是

a

单选题

对于保存时间为 1 年的表,清理周期最长为多久。

A 半年

B 一年

C 三个月

D 每天

a

单选题

归档阶段数据的保存时间一般从业务角度出发，为保证数据完整、可用目的而提出的最小保存时间。即数据归档后（）管理细则中规定的数据保存时间。

A =

B ≥

C ≤

D ≈

b

单选题

对于数据清理周期，以下说法正确的是？

A 仅保留一周的数据（如数据仓库临时区），可每天清理

B 保留超过 10 年的数据，可每 2 年清理一次

C 对于仅保留一个月的数据，应每天清理

D 保留 1 年的数据，应每天清理

a

单选题

以下哪种介质不用于在线归档介质？

A 磁带

B 光盘

C 磁盘阵列

D 移动磁盘

a

单选题

对境外机构实施数据清理时，需要考虑那种因素：

A 地区及监管政策

B 时差

C 数据库类型

D 数据使用对象

a

多选题

数据的生命周期分为以下几个阶段？

A 在线阶段

B 近线阶段

C 归档阶段

D 销毁阶段

acd

多选题

数据清理方式有哪几种？

A 数据更新

B 联机清理

C 批量简单清理

D 批量复杂清理

abcd

多选题

非结构化数据在进行清理时,其判断的依据有？

A 版本属性

B 状态属性

C 数据最后访问日

D 数据生成日

abcd

多选题

数据销毁一般有哪几种？

A 介质消磁

B 删除数据

C 介质销毁

D 丢弃介质

abc

多选题

对人工进行的数据销毁（含介质销毁 介质消磁、数据删除等）应对哪些内容进行登记？

A 销毁内容

B 销毁时间

C 销毁方式

D 核准部门

Abcd

应用系统数据模型设计技术规范

判断题

我行的数据模型体系共分为 5 层。包括：概念数据模型（A 模型）、业务对象模型（B 模型）、业务实体模型 （C 模型）、应用级逻辑模型(C 模型）、应用级物理模型 （D 模型）其中概念数据模型、业务对象模型、业务实体模型属于业务架构范畴，应用级逻辑模型、应用级级物理模型属于 IT 架构范畴。

t

判断题

在 C 模型、C` 模型、D 模型设计阶段应做好贯标工作，对于从 C 模型集成的属性应同步遵循 C 模型的贯标成果。

t

判断题

逻辑数据模型 ER 图应至少包含以下内容：数据对象、实体、关系。

t

判断题

C` 模型设计主要归纳为实体反范式化处理、增加应用实施属性、冗余数据处理、衍生数据处理四类设计方法。

t

判断题

实体反范式化处理是出于性能或有效的数据管理的考虑，对实体进行反范式化处理，包括实体整合和实体拆分，反范式化处理需要遵循一定准则。

t

单选题

以下关于模型设计的说法不准确的是？

A IT 数据模型设计分为实体模型 （与现有物理表）对接、应用级逻辑模型（C' 模型）设计、应用级物理模型（D 模型）设计三个环节。

B 实体模型（与现有物理表）对接：基干业务建模成果，进行业务实体模型与现有物理表对接，为数据模型设计奠定基础。该步骤主要针对存量应用，对于新增应用无该步骤

C 应用级物理模型（D 模型）设计：D 模型一对多继承 C°模型实体和属性，并根据实际使用的数据库，设计类型、长度、索引、分区等物理特性

D 应用级逻辑模型（C 模型）设计：继承实体模型（C 模型）建模成果，并根据应用实施考虑，通过实体反范式化、增加技术属性等方法设计 c' 模型。

c

单选题

关于实体反范式化处理，以下哪个不属于实体反范式化处理的方法？

A 实体整合-子类整合到超类

B 属性实体整合

C 实体反范式化一按属性拆分

D 增加应用实施属性

d

多选题

数据模型设计原则包含哪些？

A 数据模型继承原则。C 模型设计应继承 C 模型，D 模型设计应继承 C' 模型。如：在 C 模型设计合理，且应用无特殊要求的情况下，应该保持 C 模型与 C 模型的一致性

B 遵循数据标准原则。在 C 模型建设过程中应遵循相关数据标准和指引，以保持数据一致性，提升数据质量

C 性能和效率保障原则。结合应用实施情况，应运用降范式、增加应用实施属性、冗余数据处理 衍生数据处理等方法将 C 模型转化为 C 模型，以提升性能和效率

D 架构决策辅助原则。在继承 C 模型开展 C°模型设计过程中，出现疑难问题或特殊情况时，C 模型管理组应与架构办、项目组进行讨论决定，并通过架构决策解决，保证模型落地的一致性。

abcd

多选题

关于数据模型的继承关系，以下说法正确的是？

A D 模型一对一继承 C 模型逻辑数据对象、实体和属性，并根据实际使用的数据库，设计类型、长度、索引、分区等物理特性

B C' 数据对象继承 C 模型的业务对象，存在部分一对多的情况

C c 模型的业务类实体继承 C 模型，c 模型的非业务类实体根据实施需要在 C 阶段生

D C' 模型的属性继承 C 模型，各应用根据实际需要新增属性。

abcd

多选题

业务实体对接应遵循的原则有？

A 业务实体与现状物理表一对一对应、为对接上

B 业务实体与现状物理表一对多或一对多对应（主要是实体拆分、整合），为对接上

C 业务实体与现状物理表多对多对应，且能满足任务组件功能，为对接上；如无法完全满足任务组件功能，为未对接上。对于多对多场景，实体间的整合拆分不宜跨业务对象。对于跨业务对象的对应关系，应随着系统重构逐步优化改造。

D 有业务实体，但缺少可对应现状物理表，为未对接上。

abcd

多选题

关于物理数据模型 （D 模型）设计要求，以下说法正确的是？

A 应用级物理数据模型应继承 C 模型的实体和属性

B 物理数据模型设计阶段需按照《数据生命周期管理技术规范》明确各表结构在线阶段、归档阶段保存时间

C 表结构需设计登记维护信息，比如：创建人、创建日期、创建时间，最后更新人、最后更新日期、最后更新时间。

D 表结构字段设计应遵循数据标准

abcd

主辅数据源分布技术规范

判断题

主辅数据源分布技术规范为数据架构规范体系数据分布子方向的一个基础性规范，可以被数据架构规范体系下的《数据生命周期管理技术规范》、《数据质量管理技术规范》等其他技术规范所参考和引用。

t

判断题

主辅数据源分布技术规范从设计角度规范了我行应用系统主/辅数据源分布原则及细则、数据间使用与同步原则。

t

判断题

每一项数据都必须唯一确定一个应用负责进行管理,该应用称为数据的拥有者，拥有者管理的数据称主数据源。

t

判断题

从系统访问效率考虑，允许将部分数据复制冗余存放到其它应用，该冗余数据称为辅数据源。

t

判断题

分行特色数据是指分行基于外部监管、自身业务发展等原因，所需要的具有分行特色的应用系统数据。

t

判断题

辅数据应用系统数据更新可以早于主数据源应用系统的数据。

f

判断题

不需大量查询数据且没有带来源应用压力的应用系统，可以分布辅数据

f

判断题

从外部数据视角可考虑辅数据分布：满足外部监管及其他合作方等数据要求时，允许分布辅数据。

t

判断题

两个主数据源分属于不同两个应用系统，两者问存在多对多关系数据，考虑到业务需要，该关系数据需在两个应用中都进行存储；应当选取上述两个应用系统中最频繁使用该关系数据或与该关系数据的业务关系更紧密的应用系统作为该关系数据的主数据源

t

单选题

一个企业级最细粒度的数据都应有主数据源，由其保证数据的正确性和权威性。主数据源负责该数据的生成（或采集）、管理维护并将储存的数据提供给辅数据源应用系统使用。以上描述属于什么原则？

A 主数据源原则

B 数据完整性原则

C 数据一致性原则

D 数据可追溯原则

a

单选题

所有的主数据源，在业务数据逻辑上应有单的信息视图，有完整的信息描述。以上描述属手什么原则？

A 主数据源原则

B 数据完整性原则

C 数据一致性原则

D 数据可追溯原则

b

单选题

所有的辅数据源，即对主数据源的冗余使用，应有可靠的机制确保数据同步，对冗余数据有清晰的使用约束，并确保不因冗余数据对业务正确性产生影响。以上描述属于什么原则？

A 主数据源原则

B 数据完整性原则

C 数据一致性原则

D 数据可追溯原则

c

单选题

主辅数据可追溯是指对数据的创建、维护、使用、流转、加工、销毁整个生命周期，都可进行追踪和关联分析。以上描述属于什么原则？

A 主数据源原则

B 数据完整性原则

C 数据一致性原则

D 数据可追溯原则

d

多选题

主辅数据源分布技术规范适用范围

A 数据中心

B 业务研发中心

C 软件开发中心

D 各一级、各直属分行金融科技部

abcd

多选题

由产生数据的应用作为主数据源应用

A 一般情况下，产生某项数据的应用系统作为该数据的主数据源应用。

B 对于仅负责数据简单传输的应用系统（例如统一数据交换、统一对外数据报送等）中的数据，不应定义为主数据源。

C 对于多方产生和维护的数据，其创建和维护的权限应归属最能够保证其准确性的应用，应由该应用作为主数据源应用。

D 负责共享某项数据的应用系统应作为该数据的主数据源应用。

abc

多选题

以下哪种情况允许辅数据源分布：

A 跨主机和平台的数据服务

B 读写分离场景

C 低等级应用无法满足高等级应用对数据高性能要求时

D 为支持交易和分析需要，在数据湖集中冗余存储贴源数据，满足各类分析挖掘场景的需要

E 为满足外部监管及其他合作方等数据要求时

abcde

多选题

不允许辅数据源分布原则包括：

A 不需大量查询数据且没有带来源应用压力的应用系统。

B 除主机压降等特殊场景外，联机需要掌握实时数据的应用

C 低等级应用无法满足高等级应用对数据高性能要求时

D 除监管报送等特殊场景外，对于分行特色分析场景。

abd

多选题

主、辅数据源间的同步方式：

A 灾备

B 实时

C 准实时

D 非实时

Bcd

开放平台系统架构技术规范

判断题

1、对于应用重要性分类为 A 类的应用，不宜进行数据库整合

T

2、B/S 结构应用的 WEB 服务器和 WAS 服务器建议使用 SLES 操作系统

T

3、B/S 结构应用应支持 IE 浏览器

T

4、应根据应用的灾备等级，选择合理的两地三中心高可用方案，实施服务器高可用

T

5、对于新开发的 B/S 结构应用，WEB 服务器和应用服务器必须采用合并部署模式。

F

6、Sql Server 已作为限制使用软件。

T

3、对于 B/S 结构应用的服务端，应根据服务器特点进行系统硬件冗余备份

T

单选题

1、关于数据库服务器整合原则，描述正确的是（）

A 对于应用重要性分类为 A 类的应用，可进行数据库整合

B 对于应用重要性分类为 B 类的应用，不宜进行数据库整合

C 对于应用重要性分类为 C、D 类的应用，不宜进行数据库整合

D 数据库整合应在生产稳定运行、保留一定 CPU 余量基础上进行

答案：D

多选题

1、数据库服务器冗余备份方式包括（）

A DataGuard

B 冷备份

C RAC

D N+1

答案：ABCD

2、关于非我行主流操作系统版本，描述正确的是

A 对于非我行统一标准的操作系统，使用部门应明确 License、安装部署、运行监控、运维操作等内容。

B 应按我行运维体系要求，进行运维相关的对接和纳管，包括 DCAP、集中监控等

C 应根据我行运维要求，编制相应的安装部署手册、运维操作手册等。

D 由技术栈负责部门牵头对非我行统一标准的操作系统进行统一管理。

答案：ABCD

应用安全技术规范

判断题

1. T 系统应根据“后登录注销先登录”的原则限制用户从多台终端同时登陆

2. T 对于通过互联网向客户发送邮件、手机短信等通知消息的应用系统，应采取在限定时间内控制操作用户的消息发送数量 ,并控制同一用户的消息接收数量等有效手段，以防范邮件/短信等消息攻击

3. F 对于行外客户且可通过计算机键盘输入密码的场景，可以使用全部数字作为密码

4. T 应用涉及客户敏感信息以 excel 形式下载给行内人员使用，需要调用电子文件安全控制系统进行授权

5. T 对于使用 SSL/TLS 的，禁止使用低于 SSL V3（含）版本，应使用 TLS1.0

（含）以上版本（新增及涉及 PCI 认证的，宜使用 TLS1.2 及以上，涉及 PCI 认证的应禁止使用 TLS1.0）

6. F 对于合作方向我行提交的资金转移类交易，一般采取报文加密方式确保交易报文未被篡改且发送方无法否认该交易

单选题

1. 我行不允许使用的密码算法包括（ ）

A RC4、MD5

B 国密 SM 系列算法

C RSA2048、ECC256

D 3DES192、AES128

2. 有关应用用户密码策略的要求，以下哪个说法是错误的？

A 密码应不能和用户名、别名相同，用户修改密码时应验证旧密码，行内用户和客户的新设密码应至少和前 1 次的密码不同。涉及 PCI 认证的应用系统，行内用户的新设密码应至少和前 4 次的密码不同。

B 客户密码应定期修改，更改周期应不超过 90 天。

C 对于系统给用户自动分配或者预设的初始密码，应用系统应强制用户首次登录时修改初始密码。

D 客户在柜面设置其他渠道登录密码（纯数字形式），系统应要求客户第一次登录时强制修改。

3. 对于行外客户且可通过计算机键盘输入密码的场景，密码长度至少（ ）位，应包含（ ）的组合。

A 6、字母与数字

B 8、字母与数字

C 6、数字与字符

D 8、数字与字符

4. 有关预设密码的要求，以下哪个说法是错误的？

A 系统自动分配的临时密码应随机且长度、复杂度与普通静态密码要求一致，同时限制有效期

B 系统自动分配或者预设的初始密码，可以不强制用户首次登录时修改初始密码。

C 客户在柜面设置其他渠道登录密码时，由于柜面设备限制只支持纯数字的密码，因此系统应要求客户在其他渠道第一次登录时强制修改登录密码。

D 重置后密码应符合系统要求的密码策略。

5. 关于用户权限设计功能，以下哪个说法是错误的？

A 各等级的应用系统都应参考业务职能，确定系统中需设置哪几类用户角色组（如：操作员、管理员、审计员等）和各类用户角色组的权限。

B 各等级应用系统对用户角色权限设计和重要角色分配应能够体现职责分离的安全制约原则。

C 各等级应用系统对用户变更、权限变更、关键参数修改等重要的操作任务由管理员直接操作即可。

D 需按用户进行权限控制的各类操作，应在服务器侧对用户权限做检查。

6. 对于传输数据机密性保护要求，以下哪项不符合规范要求？

A 通过内网传输时，应在应用层采用对称密码算法或非对称密码算法对传输的密码等鉴别

信息、密钥（不含公钥）、用于用户鉴别的个人生物识别信息（如指纹、人脸、声纹等）进行机密性保护。

B 专线传输且我行主导制定通信规则的情况下，应对密码、密钥、客户敏感信息进行机密性保护。

C 互联网传输时，应对所有数据进行机密性保护（网上商城等公开类的数据除外）。

D 互联网传输时，只需对传输的用户口令、密钥信息进行机密性保护。

7. 以下关于手机动态码的描述，哪个是错误的？

A 更改手机号码时，应通过柜员审查、U 盾或工行密码器认证等有效方式对客户的身份进行验证。

B 手机动态密码应随机产生

C 长度不应少于 4 位

D 有效时间最长不超过 6 分钟

8. 关于用户敏感信息的保护，哪个是错误的？

A 提供给客户的对账单，如无特殊要求应对客户信息进行部分屏蔽

B 柜员是行内用户，可以不受限制地查看、下载、打印用户信息

C 对于包含客户敏感信息的页面，如无特殊需求应进行页面保护（禁止复制、打印、下载等）

D 下载文件如涉及客户敏感信息，无特殊需要应 DSM 加密授权

9. 关于数据合法性检查，哪个是错误的？

A 应检查参数的合法性（类型、长度、格式、上下限边界、参数之间的匹配关系等）、用户权限合法性等技术及业务类规则。

B 对于根据参数进行控制/计算的操作，应从服务端获取相关参数，并在服务端进行处理或计算，不能接收来自前端的参数或计算结果进行处理（包括从服务端返回前端后再上传服务端的参数或计算结果）

C 应确保服务端已校验的数据及校验结果不被前端再次提交的数据覆盖。

D 短信验证码、密码等可通过前端页面以隐藏域方式回传到前端

10. 关于移动 APP 自身的安全保护，哪个是错误的？

A 对于 Android 客户端应采用 Proguard 等工具对代码进行混淆

B 移动客户端程序可保留调试代码，以便快速分析生产问题

C 移动客户端应在客户端启动时检查系统环境是否已被越狱或 ROOT

D 可使用加固工具对安卓 APP 进行加固

11. 关于移动 APP 的数据保护，哪个是错误的？

A Android 客户端应在 AndroidManifest.xml 文件中加入 android：allowBackup="true"，以便备份数据

B 交易信息在网络传输时，移动客户端应使用 HTTPS 等安全协议保护

C HTTPS 证书验证步骤包括服务端证书中域名与访问域名的匹配、指定使用合法的根证书、并对服务端证书进行证书链的合法性校验

D 用于加密数据或程序段的密钥因子，应分散存储于本地

多选题

1. 以下关于静态密码的描述，哪些是正确的？

A 静态密码可以 base64 后存储。

B 静态密码在传输过程中应以密文形式存在。

C 如果仅使用散列算法存储，应加入不同的随机字符后再进行散列存储（即“加盐”）

D 输入静态密码时不应回显，而是以特定符号（如：“*”）号替代

2. 关于用户鉴别的的描述，哪些是正确的？

A 应不提示鉴别失败的具体原因并记录日志。如：仅反馈“用户名或密码、验证码错误”，不反馈“密码错误”

B 对允许的用户连续认证错误次数进行限制

C 使用生物识别失败超过限定次数，可以仅冻结生物识别方式而不冻结用户

D 用户登录应用系统后，登陆状态可以永久有效，不进行闲置超时处理

3. 以下哪些场景需要记录日志？

A 登录成功

B 卡密鉴别失败

C 收集客户敏感信息

D 查询客户手机号、资金余额等

4. （）网络环境下，密码应加密传输。

A 内网

B 专线

C 互联网

D 所有网络环境

5. 专线网络或互联网传输时，可以使用（）进行报文的完整性保护

A https

B 数字签名

C 消息鉴别码（MAC）

D 计算报文长度

6. 对于页面显示、对账单等展现的（ ）信息，如无全文查看的必要，则应屏蔽部分位数后再显示

A 主机柜员号

B 证件号

C 手机号

D 姓名

7. 以下哪些措施，可以防范交易重复提交？

A 提交按钮点击后灰显

B 交易流水号检查

C 手机短信验证码校验

D 要求用户登录

8. 以下哪些防范可防范撞库攻击或恶意高频访问？

A 复杂的图形验证码

B 根据设备指纹限制终端交易频率

C 只允许可信终端访问

D 手机短信验证码认证

9. 以下哪些做法会导致 SQL 注入？

A 服务端动态拼接 SQL 语句并传送到前端，前端赋值给 SQL 中的变量并形成完整的 SQL 语句，再传送到服务端执行。

B 运行在前端的代码（js、html 等）生成 SQL 语句，用户提交交易时将输入的参数值赋值

给 SQL 中，形成完整的 SQL 语句后再传送到服务端执行。

C 服务端先动态拼接 SQL 语句，然后接收前端/接口传输过来的变量值，最后通过 jdbc 连接数据库并执行 SQL 语句

D 服务端先动态拼接 SQL 语句，然后接收前端/接口传输过来的变量值，最后将整个 SQL 语句作为存储过程的入参，嵌套到其他 SQL 语句中执行

10. 以下哪些做法可能导致攻击者上传恶意文件？

A 允许上传 jsp、html、exe、sh 等文件

B 上传文件保存在 WEB 程序目录之外

C 在前端检查文件后缀是否符合要求，服务端不再重复检查

D 上传文件保持原有文件名

11. HTTPS 的作用包括以下哪些

A 通过 SSL/TLS 协议加密套件内的对称加密算法确保 http 报文在网络层传输的机密性

B 通过 SSL/TLS 协议加密套件内的散列算法确保 http 报文在网络层传输的完整性

C 通过数字证书机制确保所连接的服务端的真实性

D 可以抵御 Burpsuite、Fiddle 等 http 层报文拦截工具 ,确保 http 应用层数据的机密性、完整性。

12. 关于移动 APP 的风险防范，以下哪些描述是正确的

A Android 4.2 以下应避免使用 addJavascriptInterface 方法

B iOS 客户端应避免使用 AFNetworking 的 2.5.2 及以前版本

C 移动客户端应默认关闭有风险的功能选项

D Android 客户端应在退到后台时，通过提示信息向用户提醒，防止界面劫持风险

13. 各等级应用系统，涉及个人金融信息处理活动时，应在哪些环节对个人信息保护采取技术手段进行安全保护

A 收集

B 传输和存储

C 使用

D 删除

网络安全等级保护实施规范

判断题

1. T 网络安全系统等级三级（含）以上的系统/平台要求采用两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别。

单选题

1. 如下哪个选项（ ）不是安全计算环境中访问控制的要求。

A 应对登录的用户分配账户和权限；

B 应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在。

C 应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离。

D 应在网络边界或区域之间根据访问控制策略设置访问控制规则，默认情况下除允许通信外受控接口拒绝所有通信。

多选题

1. 审计记录应包括事件的哪些要素（ ）

A 日期和时间

B 用户

C 事件类型

D 是否成功

主机应用性能指标标准

判断题

《主机应用性能指标标准》中要求主机联机运行

指标，程序 DB2 占用时间< 程序 DB2 占用时间优

化最小值。（目前为 0.5 秒）

T

《主机应用性能指标标准》中要求主机批量运行

指标，批量程序对表的顺序读取，读取 1000 万笔记录的 CPU 时间< 5 分钟。

T

《主机应用性能指标标准》中要求主机批量运行

指标，批量程序对表的顺序更新，更新 1000 万笔记录的 CPU 时间< 30 分钟；

F

《主机应用性能指标标准》要求行内普通联机交

易终端响应时间：< 2 秒。

T

在《主机应用性能指标标准》中，终端响应时间

包括与后台服务器的网络通讯时间和后台服务器

处理时间之和。

T

《主机应用性能指标标准》要求普通联机交易在

主机的平均响应时间< 0.04 秒。

F

《主机应用性能指标标准》是开发中心性能设计

和性能测试的重要参考，本标准参考开发实际情

况维护。

F

《主机应用性能指标标准》要求跨分行/跨分区联

机交易在主机的平均响应时间< 0.06 秒。

F

《主机应用性能指标标准》要求行内跨分区联机

交易终端响应时间：< 3 秒。

T

单选题

《主机应用性能指标标准》参考什么实际情况维

护。

A 设计

B 开发

C 测试

D 生产

D

《主机应用性能指标标准》要求行内普通主机联

机交易终端响应时间为（）

A< 2 秒

B< 5 秒

C< 10 秒

D< 30 秒

A

《主机应用性能指标标准》要求行内分区主机联

机交易终端响应时间为（）

A< 3 秒

B< 5 秒

C< 10 秒

D< 30 秒

A

《主机应用性能指标标准》要求主机外联交易终端响应时间为（ ），对非我行系统原因造成的响应时间过长不计。

A< 2 秒

B< 5 秒

C< 10 秒

D< 30 秒

B

《主机应用性能指标标准》要求主机联机小批量交易响应时间：处理笔数在 10 笔以内（ ）。

A < 4 秒

B < 5 秒

C< 10 秒

D< 30 秒

A

《主机应用性能指标标准》要求普通联机交易在主机的平均响应时间。

A< 0. 04 秒

B < 0. 1 秒

C< 0. 4 秒

D< 4 秒

C

《主机应用性能指标标准》要求跨分行/跨分区联

机交易在主机的平均响应时间（ ）。

A < 0. 04 秒

B< 0. 6 秒

C< 2 秒

D< 4 秒

B

《主机应用性能指标标准》要求主机联机运行指

标中,程序 CPU 占用时间（ ）

A< 程序 CPU 占用时间优化最小值。（目前为

0. 05 秒）

B < 程序 CPU 占用时间优化最小值。（目前

为 0. 5 秒）

C< 程序 DB2 占用时间优化最小值。（目前为

0. 05 秒）

D< 程序 DB2 占用时间优化最小值。（目前为

0. 5 秒）

A

《主机应用性能指标标准》要求主机联机运行指

标中,程序 DB2 占用时间（）

A< 程序 CPU 占用时间优化最小值。（

（目前为

0. 05 秒）

6< 程序 CPU 占用时间优化最小值。（目前为

0. 5 秒）

xC< 程序 DB2 占用时间优化最小值。（目前

为 0. 05 秒）

D< 程序 DB2 占用时间优化最小值。（目前为

0. 5 秒）

D

《主机应用性能指标标准》中要求，批量程序对

表的顺序插入，插入 1000 万笔记录的 CPU 时间（

）。

A < 5 分钟

B< 10 分钟

C< 30 分钟

D< 60 分钟

C

多选题

《主机应用性能指标标准》中，对于主机应用交

易的终端响应时间，下面说法哪是正确的？

A 行内普通联机交易响应时间：< 2 秒。

B 行内分区联机交易响应时间：< 3 秒。

C 外联联机交易响应时间：< 5 秒（对非我行

系统原因造成的响应时间过长不计）。

D 指后台服务器处理时间。

ABC

《主机应用性能指标标准》中，对于交易在主机

的平均响应时间，下面说法哪些是正确的？

A 联机小批量响应时间：处理笔数在 10 笔以

内< 1 秒。

B 普通联机交易在主机的平均响应时间< 0.4

秒。

C 跨分行/跨分区联机交易在主机的平均响

应时间< 0.6 秒。

D 在中心测试环境，上述指标的前提是：国

内 TPS> =80 笔/秒；境外 TPS> =60 笔/秒。

BC

《主机应用性能指标标准》要求主机联机运行指

标中,哪些是正确的?

A 程序 CPU 占用时间< 程序 CPU 占用时间优

化最小值。（目前为 0.05 秒）

B 程序 DB2 响应时间< 程序 DB2 响应时间优

化最小值。（目前为 0.5 秒）

C 交易 CPU 占用时间< 交易 CPU 占用时间优

化最小值。

D 交易 DB2 响应时间< 交易 DB2 响应时间优

化最小值。

ABCD

《主机应用性能指标标准》中，下列主机批量运

行指标，哪些是正确的?

A 批量程序对表的顺序读取，读取 1000 万笔

记录的 CPU 时间< 5 分钟;

B 批量程序对表的顺序更新，更新 1000 万笔

记录的 CPU 时间< 10 分钟;

C 批量程序对表的顺序插入，插入 1000 万笔

记录的 CPU 时间< 30 分钟;

D 以查询为主的批量作业，其数据处理时间

< 3 分钟。

ABC

《主机应用性能指标标准》中，下列主机批量运

行指标，哪些是正确的？

A 查询作业，数据处理时间<（30-3)／1000-

100)*(X-100)+3（分钟),X 为万笔记录。

B 更新作业，其处理时间<（45-5)／(1000-

100)*(X-100)+5（分钟),X 为万笔记录。

C 清理作业，其处理时间<（40-4)／(1000-

100)*(X-100)+4（分钟），X 为万笔记录。

D 交易 DB2 响应时间< 交易 DB2 响应时间优

化最小值。

ABC

《主机应用性能指标标准》中，下列主机批量运

行指标，哪些是正确的?

A 交易 DB2 响应时间< 交易 DB2 响应时间优

化最小值。

B 一套完整的批量作业，整个批量运行时间

不得超过 5 个小时。

C 关键路途中单个作业的运行时间不得超过

1. 5 个小时；日间单个作业的运行时间不得超

过 2 个小时。

D 停机移行，整体移行时间不得超过 5 小时，

关键路径单个程序运行时间不能超过 3 小时。

BCD

平台测试技术

判断题

1. 在易用性测试时，选项数较少时使用下拉框而不用选项框。

F

2. 在易用性测试时，完成同一功能或工作的要素应集中放置，减少鼠标移动的距离。

T

3. 功能逻辑测试是对产品的各功能进行验证，根据测试用例逐项测试，检查产品是否达到用户要求的功能。

T

4. 新增的外联专用接口在条件具备的情况下，一定要采用功能直接调用的方式进行测试。

T

5. 健壮性测试是指系统功能对正常情况的检查和响应。

F

6. 压力测试关注应用程序在正常和峰值负载下的性能指标是否正常。

F

7. 压力测试是指程序在满足了一定的性能需求的前期下，通过不断的增加负载，确定系统的瓶颈或者不可接受的性能点，同时观察其对系统资源的影响，有助于对系统的进行合理的配置和调优。

T

8. 兼容性测试是指对软件与相关的软件或系统环境之间的兼容能力进行验证。

T

9. 所有的工程，都应配置系统异常处理，以便流程运行过程中发生系统异常时,能及时做出响应。应用中所有涉及到业务处理的作业单元，应对其进行业务异常处理。

T

10. 批量断点再续测试时，应检查批量涉及的数据库记录和供数记录是否恰好从断点开始，没有重复操作和记录已经执行的数据，也没有漏掉还未执行的数据。

T

11. 批量运行程序对于逻辑上非法或存疑的情况要有容错机制 ,在处理过程中对于中断性的错误，将错误信息登记到批量错误信息表中，然后跳过错误记录，继续进行批量处理。

F

12. 批量调度可以在不违背依赖关系的前提下，灵活的组合批量作业，满足不同批量处理的要求.

T

13. 在不影响自身联机业务时间窗口和下游应用使用 ,宜考虑并行批量 ,否则使用串行批量。

F

14. 当一个地区跨多个地理时区，该地区不宜在统一的时间点(银行业务时间零点）进行日切。

F

15. 对账处理的原则是“必须以我系统为准，对方系统调账”。

F

单选题

1. 在开放平台测试中，（ ）属于输入场测试需要重点关注内容。

A 输入内容类型的控制的测试

B 分页界面要支持在页面快捷切换的测试

C 必输的复选框和选项框要有默认选项的测试

D 控制条件测试

答案：A

2. 在开放平台测试中，关于易用性测试下列说法正确的是（ ）。

A 界面空间较小时使用选项框而不用下拉框

B 选项数较少时使用下拉框而不用选项框

C 必输的复选框和选项框不要有默认选项

D 完成同一功能或工作的要素应集中放置，减少鼠标移动的距离

答案：D

3. 在开放平台测试中，关于接口测试原则下列说法正确的是（ ）。

A 功能类的公用接口采用直接调用和开发模拟器相结合的方式进行验证

B 新开发的内部公用接口使用接口测试界面和功能调用相结合的方式测试

C 外联专用接口采用功能直接调用和测试界面相结合的方式测试

D 外联公用接口采用功能直接调用和测试界面相结合的方式测试

答案：B

4. 在开放平台健壮性测试中，异常数据测试需要重点关注（ ）。

A 进程异常中断

B 报文内容被窜改

C 前台输入、excel 上传的各种类型字段无效数据测试

D 模拟输入对象的顺序错误

答案：C

5. 在开放平台健壮性测试中，联机交互异常测试需要重点关注（ ）。

A 验证数组的下标越界的情况

B 对某个对象进行连续频繁的操作

C 模拟输入对象的顺序错误

D 模拟接口交互未知或失败

答案：D

6. 在开放平台健壮性测试中，互斥处理测试需要重

点关注（ ）。

A 模拟某个柜员在多个浏览器下同时登录的情况。

B 模拟输入对象的顺序错误

C 模拟接口交互未知或失败

D 报文内容被窜改

答案：A

7. 压力测试的目的为（ ）。

A 系统调优

B 性能的判定

C 投产资源需求参考

D 测算出系统的 Break Point

答案：D

8. 关于负载测试，下列说法错误的是（ ）。

A 关注应用程序在超时正常和峰值负载时的工作能力

B 验证系统满足既定的性能指标

C 验证系统在特定的负载下的持续工作的能力

D 采集系统各项性能指标的变化情况（响应时间、成功率、并发用户）

答案：A

9. 在开放平台联机性能测试设计时，联机并发数可根据《总体方案》中的性能容量评估，或者在线最大用户数的（ ）来设置联机并发数

A 5-10%

B 10-20%

C 20-30%
D 30-50%

答案：B

10. 开放平台批量测试中，容错处理测试重点关注（ ）。

A 检查批量涉及的数据库记录和供数记录是否恰好从断点开始。

B 根据日志、供数文件和数据库数据等，检查批量断点的数据位置。

C 是否详细记录了错误内容，验证日志报错准确。

D 对于中断处理，要考虑批量程序不中断是否会引起情节比较严重的错误。

答案：D

11. 开放平台批量测试中，数据检查测试重点关注（ ）。

A 对于批量数据的各种非致命性错误，批量程序是否可以跳过处理

B 是否对数据的各种异常情况进行了检查

C 对于批量中遇到的错误是否明确清晰的进行了记录

D 检查批量涉及的数据库记录和供数记录是否恰好从断点开始。

答案：B

12. 开放平台批量测试中，重复批量的控制测试重点关注（ ）。

A 检查批量涉及的日志、数据库记录和供数记录是否恰好从断点所在的步骤开始重做。

B 对于中断处理，要考虑批量程序不中断是否会引起情节比较严重的错误。

C 检查批量涉及的数据库记录和供数记录是否恰好从断点开始。

D 批量结束之后，验证日志记载是否正确，重复跑该功能是否会报错

答案：D

13. 开放平台批量测试中，以下（ ）属于批量可监控测试重点关注内容。

A 对于批量数据的各种非致命性错误，批量程序是否可以跳过处理

B 是否对数据的各种异常情况进行了检查

C 对于批量的运行结果和错误情况是否进行记录

D 批量调度包含的批量作业是否控制在一定数量内

答案：C

14. 开放平台批量测试中,避开联机高峰期测试时,避开的时间段为（ ）。

A 上午 8：30：00-12：00，下午 13：30：00-17：30

B 上午 9：00-12：00，下午 13：30-17：30

C 上午 9：00-12：00，下午 14：00-17：30

D 上午 9：00-12：00，下午 14：00-17：00

答案：D

15. 开放平台批量测试中，对于批量多时区测试，下列说法错误的是（ ）。

A 需要支持 7*24 业务的多时区应用系统

B 应支持按照银行业务日期时间在同一个时区内的地区分批次进行日切处理

C 当一个地区跨多个地理时区，该地区宜在统一的时间点（银行业务时间零点）进行日切

D 当区分工作日与节假日批量时，无需考虑不同时区不同机构间的节假日台历差异

答案：D

16. 开放平台批量测试中，对于数据清理类测试，下列说法错误的是（ ）。

A 各个应用应有统一的数据清理批量作业

B 遵循《数据生命周期管理技术规范》实现各应用数据的清理

C 务处理层联机交易数据不应直接进行物理删除（DELETE）操作

D 数据清理条件不影响生产的正常业务流程

答案：A

17. 开放平台批量测试中，对于对账处理类测试，下列说法错误的是（ ）。

A 每笔交易明细都需要对账且不能重复对账

B 如果对账过程中对账程序异常终止，重启对账程序后，应继续上次的对账。

C 账户状态不需要进行对账

D 对账结果如需要应发送给对方系统，不平明细应生成报表，由业务人员进行人工处理。

答案：C

18. 开放平台批量测试中,关于交易明细对账测试,()属于对账成功，无需再做其它处理。

A 对方交易成功，我方交易成功，数据不一致

B 对方交易成功，我方交易失败

C 对方交易失败，我方交易成功

D 对方交易失败，我方交易失败

答案：D

19. 开放平台批量测试中，关于冲正未知交易对账原则，下列说法错误的是（ ）。

A 我方原交易为成功，已记账，对方冲正已成功，将原交易标记为已冲正，调账账务，原交易不进行后继对账。

B 我方原交易为成功，对方冲正不成功，继续后继对账。

C 我方原交易超时，未记账，对方冲正成功，原交易标记为已冲正，继续后继对账

D 我方原交易超时，对方冲正不成功，继续后继对账。

答案：C

20. 开放平台批量测试中，以下（ ）属于数据抽取入库测试重点关注内容。

A 检查校验转换程序和转换参数表

B 检查入库脚本和相应代码，关注其中对文本读取的定义

C 设计主键重复的记录，读取检查日志或者错误数据表，确认是否能够正确指出所有错误。

D 对于数据缺失，是否按照既定逻辑将数据进行推算或者补齐

答案：B

多选题

1. 在开放平台测试中，输入场测试需要重点关注（ ）内容。

A 测试输入场对输入内容类型的控制

B 测试输入场对输入内容长度的控制

C 输入场的关联控制

D 页面链接有效性

答案：ABCD

2. 在开放平台测试中，易用性测试需要重点关注（ ）内容。

A 分页界面要支持在页面间的快捷切换，常用组合快捷键 Ctrl+Tab

B 默认按钮要支持 Enter 选择操作，即按 Enter 后自动执行默认按钮对应操作

C 必输的复选框和选项框要有默认选项，并支持 Tab 选择

D Tab 键的顺序与控件排列顺序一致，并按照总体从上到下，行间从左到右的方式选取

答案：ABC

3. 开发平台用户权限测试重点关注（ ）。

A 用户所属机构级别

B 行内柜员角色

C 行外客户

D 用户多重角色控制

答案：ABCD

4. 在开放平台测试中，功能逻辑测试需要重点关注（ ）内容。

A 输入场测试

B 易用性测试

C 参数测试

D 报表测试

答案：CD

5. 在开放平台测试中，接口文档正确性和完整性验证包括（ ）。

A 审核接口文档是否明确了接口的组成要素

B 审核接口文档的运算逻辑是否描述清晰、正确

C 审核接口文档的各项组成要素构件是否符合中心的开发规范

D 审核接口文档的各项组成要素构件是否符合调用此接口应用的规定

答案：ABCD

6. 开发平台系统健壮性测试包括（ ）。

A 异常数据测试

B 随机操作测试

C 数据同步异常测试

D 互斥处理测试

答案：ABCD

7. 非功能测试包括（ ）。

A 系统健壮性测试

B 性能测试

C 兼容性测试

D 备份和恢复测试

答案：BCD

8. 性能测试主要类型包括（ ）。

A 负载测试

B 压力测试

C 容量测试

D 系统健壮性测试

答案：ABC

9. 负载测试的目的为（ ）。

A 系统调优

B 性能的判定

C 投产资源需求参考

D 测算出系统的 Break Point

答案：ABC

10. 批量测试的目标为（ ）。

A 批量调度程序运行正常，无严重 bug。

B 批量调度程序容错性能高，不轻易中断，并支持人工干预后的断点重跑等功能。

C 批量测试分支覆盖全。

D 批量程序输出日志，成功抓取程序名，作业队列，批量测试时间等重要信息。

答案：ABCD

11. 在开放平台批量测试中，提示信息测试应重点关注（ ）。

A 是否在作业单元的备注栏或者描述栏内标明了作业单元的业务处理功能。

B 控制台交互的提示信息清晰没有乱码。

C 批量作业单元的输出结果应包含执行结果输出、错误信息输出、业务逻辑返回值。

D 对于批量数据的各种非致命性错误，批量程序是否可以跳过处理。

答案：ABC

12. 开放平台批量异常处理测试中，常见业务异常包括（ ）。

A 批量需要的文件不存在

B 参数传递不正确

C 脚本中数据库密码不正确

D ftp 链接不成功

答案：ABCD

13. 开放平台批量易用性测试包括（ ）。

A 批量调度与批量作业分离原则测试

B 断点再续及断点重做测试

C 容错处理测试

D 重复批量的控制测试

答案：BCD

14. 开放平台批量灵活性测试包括（ ）。

A 批量调度与批量作业分离原则测试

B 批量作业适中测试

C 支持跳日期测试

D 需要中断的处理测试

答案：ABC

15. 开放平台并行批量测试关注点为（ ）。

A 每个批量运行单位的处理逻辑应独立。

B 并行批量实现同一个批量功能下按照不同的地区来组织并运行。

C 原则上要求通过全局批量并行单位控制表实现。

D 并行批量所用到的各类数据表和文件，要按照并行思路进行设计。

答案：ABCD

主机联机设计与开发技术规范

判断题

主机联机程序在进行 SQL 操作前必须对 sqlrow 进

行 set EMPT 初始化，并且对查询条件的字段进

行赋值。

T

若主机联机主程序和被调用的程序使用相同的通

讯区时，不需要保存原通讯区的数据。

F

调用主机联机内部接口或内部模块时宜对调用程

序的通讯区进行初始化处理。

T

经 DSR 网关的主机联机程序，通讯区长度不应超

过 10k。

F

主机联机程序处理密码错时，应采用异步交易更

新密码错误次数和记密码错日志。

T

程序在调用流程外的子程序后，不管是内部调

用、外部调用、系统调用，应在调用后对调用返

回码进行检查，如果调用正确的则执行下一步的

处理；如果调用出错，则转入错误处理流程。

T

程序返回的各种错误描述应面向业务人员或用

户，错误信息应使用技术方面的术语。

F

EGL 语言是一种第四代的企业生成语言，用于快

速开发企业级应用，可生成 C，Cobol 语言。

T

DSR 文件是与后台系统的交易或者接口相对应的。通用网关的 DSR 处理模块根据 DSR 文件的内容，来进行相应的转换处理。

T

COBOL 是 Common Business-Oriented Language（通用商业语言）的缩写。COBOL 不仅是商业数据处理的理想语言，而且广泛应用于数据管理领域，例如人事管理、库存管理、财会工作、报表统计、情报检索等。

T

主机联机程序注释应该简洁，表达准确。避免冗长和逻辑混乱的注释。

T

主机联机程序带 HEX 分层的变量应使用 X' 20` 的空格进行初始化。

T

主机程序的时间型变量应按照 HH: MM: SS(对于境外程序，使用 HH. MM. SS）的格式进行初始化。

T

主机数据查询交易，可通过网关调用主机 CICS 联机交易的方式实现，也可通过调用主机数据服务平台联机交易（开放平台直连主机数据库访问交易模式）的方式实现。

T

在同一交易同一应用提供多种信息给流平台实现

不同增值业务场景中，应优先考虑把多类信息合

并到同一共享资源写入共享内存。

T

WAS+DB2 维护交易可以长时间运行、长时间占

用锁资源。

F

单选题

主机联机程序 SQL 编写原则下面哪条是错误的?

A 应遵循《基于主机 DB2 数据库的应用开发技

术规范》

B 不宜使用动态 SQL。如在特殊情况下使用

动态 SQL 时，SQL 语句中不应包含有姓名等中

文变量

C SQL 语句里面使用的变量应使用表(Table)的

变量，不宜使用通讯区或临时工作表的变量。

D 查询表的 SQL 语句，使用的索引为唯一索引

时，应加上 SingleRow for fetch only，以减

少系统开销

D

EGL 基本数据类型定义中，下面哪种是错误的?

A Hex
B Decimal
CNum
D Pack
D

EGL 语言中 Num、decimal 等数字类型变量长度

不应超过多少位?

A17
B18
C19
D16
B

EGL 语言中，对于

int,smallint,bigint,decimal,num 等类型（包括其

他的浮点类型）的数据间赋值，如果等号两边的

数据长度不对等，应考虑可能引发的什么问题？

A 越界问题

B 入账问题

C 溢出问题

D 计息问题

C

EGL 语言中，Char 类型数据要赋值给 num,int 类型

的数据，应怎么处理？

A 应考虑判断 is numeric 其合法性，采用下挂

一层 int 字段再赋值

B 应考虑判断 is numeric 其合法性，采用下挂

一层 num 字段再赋值

C 应考虑判断 is empty 其合法性，采用下挂一

层 num 字段再赋值

D 应考虑判断 is blank 其合法性，采用下挂

一层 num 字段再赋值

B

主机联机程序在 Syslib. convert 对通讯区或工作区

作转换时，如果通讯区或工作区有下挂 Hex 类型

的字段怎么办？。

A 不理会

B 把 hex 类型单独转换

C 整个通讯区转换一次即可

D 对其下挂字段逐个转换处理本

D

主机联机程序应考虑

int,smallint,bigint,decimal,num 等类型数据变量

的数值溢出。在计算前，应设置系统变量

sysVar. overflowIndicator 为(?),

VGVar. handleOverflow 为(?),再执行计算语句,

检查 sysVar. overflowIndicator 的值为 1 时应报错，

而后设置系统变量 sysVar. overflowIndicator 为

(?)，VGVar. handleOverflow 为(?)。

A O, 2, 0, 1
B0, 1, 0, 2
C0, 0, 1, 2

DO， 2, 1, 0

A

主机联机程序的

If,switch,for,while,try,Function,program 等语句

下一行,宜保持()个空格的缩进。End 需要和上

面的关键字对齐。

A 1
B 2
C3
D4
D

主机联机程序主函数第一行，如果第一行为初始

化函数，则在程序主函数第二行，应该判断

TRANSOK 为 1 时要退出交易。除了 TRANSOK 的

判断语句外，不应有具体的函数语句代码，应通

过调用其他子函数完成对函数语句的调用。程序

主函数长度宜控制在()行（包括空行）以内。对

于在密码错误时异步更新的接口中不应判断

TRANSOK 为 1 时退出交易。

A 100
B 150
C200
D250
B

主机联机子函数功能应简单，一个子函数宜处理

一件事务，例如对一个 EGL 程序的调用可封装成

一个子函数。子函数的长度宜控制在()行以内，

以翻页两次可看完为佳。

A100
B 150
C200
D250
B

按照我行采用的灾难备份方案，联机交易设计时

应解决灾备方案中可能丢失的（）分钟业务数据

的补记问题

A1
B2
C3
D4
B

当前NOVA+数据库的超时时间定义为（）秒。

A 10
B 20
C30
D40
C

由网关到主机的的超时时间定义为（）秒。

A 50
B 60
C70
D80
B

主机联机交易为了保证一对多交易的性能，首先

应对交易处理的账号数量进行限制，要求多方账

号不应多于（）个账号

A 100
B150
C200
D 250
C

主机联机后台交易设计，应合理划分批次，使各

批次的数据相对均衡，如果多于（）批次，需提

前向测试和生产预警，组织评审，并由生产运维

评估是否需要调整系统资源。

A 10
B 15
C 20
D25
C

多选题

主机联机程序 Hex 类型的字段检查其是否为空

值，可使用（ ）方法判定。

A 使用 Syslib. conⱱert 转换后和"" 判断是否相

等。

B 把该字段和一个长度相当且赋值为 2020 的

同类型字段比较。

C 使用 Syslib. conⱱert 转换后使用"XXX is

blanks" 判定.

D 和空格"" 判断是否相等。

ABC

DSR 文件编写要求哪几条是正确的?

A 文件后缀固定要求为. dsr。

B 第一行到第五行，是 DSR 文件的属性信

息。

C 第六行，是主机程序信息。

D 第七行到文件尾，是通讯区描述信息

ABCD

EGL 程序命名规范中哪几条正确?

A XAH__：管理类正交易命名

B XAR___：管理类反交易命名

C XA__: 有多个正交易,(第 位）从 A 开

始分配

D XAC__: 公用程序命名。

ABCD

主机联机表操作的函数中，下面哪几种格式是对

的？

A XP_@@@_XTH*****_$$
B XP_@@@_*****＃＃＃＃$
C CCOM_XWC_

关关关关关关关关关关关关兴*米

D XWG.

头关关关关*关关关关关关关**

AB

主机联机后台交易设计，下面描述哪些是正确

的?

A 应避免不同批次之间的后台交易访问同一

条记录，避免引起锁冲突。

B 应避免后台易批处理与联机插入数据发生

锁冲突。

C 应合理划分批次，使各批次的数据相对均

衡

D 并发设置应结合数据的处理效率和业务延

迟要求综合评估。对延迟容忍度较小的业务，

应由秒级为单位评估业务峰值；对于延迟容忍

度较大的业务，可以按分钟级评估业务峰值。

对于并发设置，每个批次应能够处理业务峰值

数据，并预留一定的容量给未来的发展空间。

ABCD

性能容量设计，下面描述哪些是正确的？

A 程序需要获取 TIMESTAMP 时，应将

TIMESTAMP 合并到其他 SQL 中完成。

B 交易调用同一应用的多个接口时，宜将多

个接口功能整合为一个接口，降低 LINK 次

数。

C 对于多应用重复访问的公共构件、数据库

表，可以一次获取，通过公共通讯区在应用之

间进行传递的方式，减少构件和数据库的访

问。

D 减少不必要的更新,对于数据库表更新,

在同一事务内多次更新的,整合为一次更新，

减少数据库表的更新次数。如：密码错误次数

清 0 功能，判断密码错误次数如果为 0，则不

做更新处理，或把该更新操作合并到后续的卡

片更新 SQL 中。

ABCD

WAS+DB2 维护类交易应符合哪些要求

A 可以更新热点表记录

B 更新记录应使用唯一索引

C 单笔交易一次执行的 SQL 数量不能超过 10

条

D 避免更新热点表或热点记录

BCD

BS 应用设计技术规范

判断题

1、客户正常关闭浏览器，BS 应用系统应强制签退，进行客户会话信息的清除和会话失效处理。T

2、BS 应用页面技术标准宜采用 W3C 推荐的 HTML4 或者 XHTML1 标准 ,且不应使用标准

中声明为不赞成使用的标签。T

3、部署 WEB 加速系统的 BS 应用 ,应有一个用于健康检查的页面。例如 :文件名称 noc.html, 文件内容为 4 个字符“ICBC”。T

4、数据中心集中部署的 BS 应用系统之间的通信 ,通讯协议原则上应使用标准的 HTTP 协议. T

5、BS 应用通过 DSR 网关和主机通信，报文格式应采用 DSR 格式，B/S 应用系统之间也应采用 XML 或 JSON 的报文格式。 T

6、BS 应用通过客户端导入文件的功能，宜实现上传操作的并发控制，同时满足（平均导入文件大小 * 最大并发上传请求数）<（20%*所设置的 JVM 堆内存最大值）。T

7、BS 应用缓存（应用所占用的服务器级全局共享的 JVM 堆内存）中只宜存放访问频度较高的数据，应避免存放大量数据。 T

8、应避免出现服务器返回状态码 404(无对应页面）的情况。 T

9、客户正常关闭浏览器，BS 应用系统应强制签退。进行客户会话信息的清除和会话失效处理。 T

10、 在保证图像必要清晰度的条件下，应减少图像的字节量，同步加载模式下，一个页面中单个图片文件的大小原则上不超过 200K,异步加载模式下，一个页面中单个图片文件的大小原则上不超过 2M. T

11、 对于 BS 应用明细查询类的交易，使用数据库分页方式时，不应使用将明细一次性取到内存、再通过内存进行翻页的方式。应考虑一次读取的页数，先取出部分数据做翻页，如果翻页超出范围，再取一部分数据。 T

12、 对于简体中文的 JSP,应添加关于字符集的参数，推广到境外的应使用 UTF-8. T

13、 BS 应用应使用基础技术平台的会话管理模块统一进行会话管理，包括会话建立、会话更新、会话检查、超时会话处理等。T

14、 BS 应用在互联时，应设置超时参数，并根据交易类型选择合适的超时时间。交易类型至少需要根据交易代码分为查询类、结算类两组。 T

15、 在客户签退交易中，BS 应用应进行客户会话信息的清除和会话失效处理。 T

16、 对于 BS 应用明细查询类的交易，使用数据库分页方式时，不应使用将明细一次性取到内存、再通过内存进行翻页的方式。应考虑一次读取的页数，先取出部分数据做翻页，如果翻页超出范围，再取一部分数据。 T

17、 BS 应用需控制下载文件的大小降低下载文件对系统网络流量的压力。在一个规定的时间内，不能让客户反复地提交下载请求。 T

18、 BS 应用对于上传文件宜统一命名方式和存放路径，以便于进行统一的备份处理。 T

19、 每个 BS 应用系统的虚拟目录宜为 / icbc/xxxx/,其中 xxxx 为应用系统的小写英文简称（下同），这同时也是应用的 Web 根路径。 T

20、 BS 应用的页面名称即 title 属性是关键属性之一，每次新打开窗口都不应修改 title,标识页面的主体内容，并区别于父窗口。 F

单选题

1、应用服务器中，（应用缓存所占空间 + 最大在线用户数 * 平均单个会话对象所占空间）宜小于设置的 JVM 堆内存最大值的？ A

A 30% B 50% C 70% D 90%

2、应用服务器中，（应用缓存所占空间 + 最大在线用户数 * 平均单个会话对象所占空间）宜不超过设置的 JVM 堆内存最大值的？B

A 30% B 50% C 70% D 90%

3、WEB 页面中的 CSS 对象代码宜放在页面前面的 < __ > 中？A

A head B body C public D private

4、WEB 页面中大块的 js 代码抽取成独立的 js 对象宜放在页面 < body>的？B

A 最前面 B 最后面 C 中间位置 D 固定位置

5、每个 BS 应用系统的虚拟目录宜为 / icbc/xxxx/,这同时也是应用的 Web 根路径。A

A 其中 xxxx 为应用系统的小写英文简称

B 其中 xxxx 为应用系统的英文简称，首字母大写

C 其中 xxxx 为应用系统的大写英文简称

D 其中 xxxx 为应用系统自定义名称

6、数据中心集中部署的 BS 应用系统之间的通信，通讯协议原则上应使用什么协议？A

A HTTP 协议 B TCP 协议 C UDP 协议 D SOAP 协议

7、BS 应用在保证图像必要清晰度的条件下，应减少图像的字节量，一个页面中每一个图片文件的大小原则上不超过多少 K? B

A 20K B 200K C 300K D 500K

8、对于 BS 应用明细查询类的交易，如果数据量比较大，分页查询应考虑？ C

A 将明细一次性取到内存、通过内存进行翻页

B 将明细一次性取到文件、通过文件进行翻页

C 先取出部分数据到内存做翻页，如果翻页超出范围，再取一部分数据

D 先取出部分数据到文件做翻页，如果翻页超出范围，再取一部分数据

多选题

1、B/S 开发中，哪些内容应在外部样式表文件（style.css)中进行定义？ ABCD

A 字体 B 文字大小 C 段落格式 D 字体链接用色

2、以下哪些是 WEB 页面中可以使用的图像格式？ ABC

A JPG(用于照片或色彩复杂的图片）

B PNG(用于照片或色彩复杂的图片）

C GIF(用于色彩较单一的图片、广告 BANNER 动态的按钮等）

D BMP(用于照片或色彩复杂的图片）

3、WEB 页面的代码分布，以下哪些描述正确？AB

A 宜将页面中的 CSS 对象代码放在页面前面的＜head>中

B 宜将页面中大块的 js 代码抽取成独立的 js 对象放在页面＜body>的最后面

C 不应将页面中的 CSS 对象代码放在页面前面的＜head>中

D 不应将页面中大块的 js 代码抽取成独立的 js 对象放在页面＜body>的最后面

4、B/S 开发中，以下哪种情形会造成会话超时？ABC

A 客户未签退并非正常关闭了浏览器

B 客户会话建立后，长时间未进行交易

C 群集系统中某个应用长时间未收到该客户会话下的交易

D 客户正常关闭浏览器

5、B/S 开发中，资源文件子目录可以有以下几种？ABC

A css：存放 CSS 页面格式化文件

B js：存放 javascript 文件

C images：所有的图片、动画文件目录，可以有子目录，但最多不宜超过三层

D invalidatecache：相关的一组功能页面构成的目录，可以有多个

6、基础技术平台的会话管理模块提供了哪些会话管理功能？ABCD

A 会话建立 B 会话更新 C 会话检查 D 超时会话处理

7、应用缓存（应用所占用的服务器级全局共享的 JVM 堆内存）的使用须考虑？AC

A 宜只存放访问频度较高的数据，避免存放大量数据。

B 可存放需访问的所有数据，无须避免存放大量数据。

C 应限制单个会话（Session)对象存放的数据大小，宜只存放与当前用户有关的数据和

在会话过程中需频繁访问的数据。

D 无须限制单个会话（Session)对象存放的数据大小，可存放与当前用户有关的所有数据。

8、应用系统在互联时，应设置超时参数，并根据交易类型选择合适的超时时间。交易类型

至少需要根据交易代码分为哪几类？AB

A 查询类 B 结算类 C 内部管理类 D 运维处理类

CTP

判断：

1.对于通过 DSR 与主机通信方式，报文格式应采用 XML 报文要求格式进行处理。

F

2.对涉及账务的核心表进行增加、修改、删除操作的交易，应记录交易日志。

T

3.CTP4 及 CTP5 应用生产环境的系统日志应设置成 ERROR 级别

F

4.在 CTP 开发中，应在 web.xml 中配置 CTPStartupServlet 的属性为 load-on-startup 来初始化系统，在系统启动后，可通过手动执行 CTPStartupServlet 来动态更新系统参数。

F

5.CTP 开发中，页面框架的布局，应采用 borderlayout 实现

T

6.在 CTP 开发中，对于同步请求，应采用 ctp.data.getJSONA()或 ctp.data.getXMLA() 实现。

F

7.在 CTP 开发中，不宜自行调用组件的 resize 方法

T

8.在 CTP 开发中，页面打印的区域里不能出现 borderlayout 组件

T

9.在 CTP 开发中，对于数据量大于 1 万条的报表，不宜使用嵌套报表多次调用事件处理类查询数据。

T

10.在 CTP 开发中，为避免在流程实例表中数据量太大影响系统性能，根据流程实例的数量，达到约 10 万条时应执行一次转历史

T

11.应用扩展 CTP 的 OPSTEP 时，通过继承抽象类 OperationStep 来实现。

T

12.在 CTP 开发中，交易文件的编码宜为 UTF-8

T

13.在 CTP 开发中，宜用 CTP 的错误处理机制统一进行交易的错误处理和错误信息提示，只需将错误信息装成 TranFailException 异常类型。

T

14.对于 CTP4 及以上系列，ORACLEJDBC 数据库连接池配置放置在 ctp-modules.xml 中，生产上宜用 WAS 数据源

F

15.在 CTP 开发中，不宜使用 include 标签引用其他 JSP 页面。

T

16.在 CTP 开发中，不应在表格组件显示富文本框的数据内容。

T

17.在 CTP 开发中，应用发布的版本包，可以根据需要直接修改 CTP 提供的 JS/CSS 文件(jsconfig.js 除外).

F

18.在应用打出的发布包中，不应包含 CTP 平台发布的 Jar 包和相应的 class 文件。

T

19.对于 CTP 的增量版本，应确保安装该增量版本的版本基础版本以后，再安装对应的 CTP 增量版本。

T

单选:

1.在 CTP 开发中，页面展示内容应控制在一屏()之内。若页面展示内容超出两屏，应按业务逻辑将页面分解成多个。

1024*768

2.在 CTP 开发中，()存放的是一个用户登陆后直到用户会话结束整个生命周期存在的数据。

D sessionData

3.在 CTP 开发中，() 存放的是一次交易的交易数据。

operationData

4.在 CTP 开发中，如果需要排查应用监控的问题，可以将 ctpMxLogger 的级别设置为()。

DEBUG

5.在 CTP 开发中，下列关于 VJSON 编写说法正确的是：

对于翻页表格其中只显示几个字段，宜使用方法 turnPage

6.下列关于 javascript 编程中正确的是:

B 不宜在块内声明一个函数

7.下列关于 CTP UI 使用说法不正确的是：

A 页面组件的布局，宜采用 borderlayout 实现

8.下列关于应用前端方案选择说法正确的是:

C 海外网络延时比较严重的应用，应采用标签/HTML 开发方式

9.下列哪项内容不在 CTP 版本的发布范围内

D ojdbc6.jar

多选

1.下列构件命名正确的有

A com.icbc.ctpdemo.branch.BranchBean
C com.icbc.ctpdemo.branch.opstep.AddBranchOps

2.系统日志级别包括下面哪几项

ABCD

3.下列关于 JSP 页面编写正确的有

ABCD

4.下列关于 CTP UI 组件的使用，正确的有:

A 服务器返回的响应数据如含有特殊字符

C 宜使用 CTP 语音包合并版本

D 页面不需要自适应时，应避免使用 borderlayout 组件

5.下列说法不正确的有：

B OPG 文件不仅描述了页面之间的流转关系，同时也定义了从一个页面可能发出的用户请求，以及这些请求的响应行为

C 原子构件 OPG 是最小粒度的构件

6.下列关于报表组件说法不正确的是:

A 可根据需要修改报表的 Javascript、JSP、CSS 等已嵌入应用的资源文件

D 报表如需在线打印，应先设定主页尺寸符合 A3 标准

7.下列关于流程组件说法不正确的是:

A 一个项目中可以存在相同文件名称的流程定义

D 可以在流程中使用大量相关数据，并且使用相关数据存放大量的业务数据

8.下列关于版本发布说法正确的是

ABCD

9.下列关于交易数据说法正确的是:

B sessionData 应只存放与用户会话相关的数据或会话级别频繁访问的数据

C flowData 存放的是一个业务流程过程中一直存在的数据，流程结束时必须清理

D operationData 中能存放和交易相关的数据

C/C++：

一、 C 语言程序中的头文件由三部分内容组成:头文件开头处的版权和版本声明;预处理块;函数和类结构声明等。T

二、 C 语言程序中为了防止头文件被重复引用，应用 ifndef/define/endif 结构产生预处理块。T

三、 C 语言程序中应精简代码，少用括号，使用默认的运算符优先级编写表达式。F

四、 C 语言程序中为了灵活跳转，可以在程序中使用 goto 语句。F

五、 C 语言程序中宜将最长的循环放在最内层，最短的循环放在最外层，以减少 CPU 跨切循环层的次数。T

六、C 语言程序中引用标准库的正确代码是():

√ A #include <filename.h>
B #include “filename.h"
C#include filename.h
D #include 'filename.h'

七、C 语言程序中如下比较运算不符合规范的是()。

A 将整型变量用“==”或"!=”直接与 0 比较

B 将浮点变量用“>=”或“<=”与值比较

C 将指针变量用“==”或“!=”与 NULL 比较

√ D 将浮点变量用“==”或“!=”与任何数字比较

八、C 语言程序中如下关于内存操作的描述不正确的是()。

A 用 malloc 或 new 申请内存之后，应立即检查指针值是否为 NULL。防止使用指针值为

NULL 的内存。

B 应为数组和动态内存赋初值，防止将未被初始化的内存作为右值使用。

C 动态内存的申请与释放应配对，防止内存泄漏。

√ D 用 free 或 delete 释放了内存之后，无需再将指针设置为 NULL。

九、C 语言的常见变量类型包括:

√ A double
√ B short
√ C int
√ D long

十、如下关于 C 语言的代码注释规范，描述正确的有:

A 注释有助于对程序的阅读理解，应该尽量多些一些。

√ B 头文件的开始应进行头文件说明注释，内容包括:文件名称，功能说明，作者，编写与

修改日期，版权等。

√ C 源程序文件的开始应进行源程序说明注释。内容包括项目名称，功能描述，程序名，作者，编写与修改日期，版权等。

D 一个函数的代码块内部应进行说明注释。内容包括函数名称，功能说明，作者，编写修改日期，参数，返回值等。

C#：

一、在 C#语言中可以用来遍历元素的循环语句是 for T

二、类定义时可不指定类的命名空间 F

三、不宜在抽象类中定义公共的或受保护的内部构造函数 T

四、对于提供的每个抽象类，可不提供具体的继承类型 F

五、不宜声明或重写静态类中的实例成员 T

六、静态类宜声明为密封和抽象的类 T

七、静态类宜添加一个私有实例构造函数 T

八、优先使用静态常量而不是枚举 F

九、不宜对开放集使用枚举 T

十、SalCommand.CommandTimeout 属性表示()

A 连接池数量

B 命令字符数

√ C 语句超时时间

D 连接缓存时间

十一、在类的定义中，类的()描述了该类的对象的行为特征

A 属性

√ B 方法

C 实例

D 继承

十二、类() 时需指定类的命名空间

√ A 定义

B 实例化

C 赋值

D 继承

十三、在所有重载中，同名参数的()需相同

A 类型

B 个数

C 值

√ D 位置

十四、事件参数应使用（）的派生类

√ A System.EventArgs

B System.Void

System.EventHandler
D System.Event

十五、 静态对象在多线程修改时应加()

A 判断

B 计数

√ C 锁

D 提示

十六、配置文件应遵循的规则为

√ A 宜使用 XML 格式

√ B 每一行代表一个配置项

√ C 配置项应有注释

配置项可以不加注释

十七、以下属于 DDL 语句(数据定义语句)的有

√ A Create
√ B Drop
Select
√ D Alter

十八、静态类宜声明为 ()和 ()的类

A 公共

√ B 密封

√ C 抽象

D 私有

十九、以下错误处理规范应做到

√ A 错误返回码处理应仔细全面

√ B 日志文件应加时间戳

√ C 日志文件应在固定目录下

√ D 重要交易应记录错误日志

二十、以下异常处理规范正确的为

√ A 只在例外情况下抛出异常

B 预期之中的错误应抛出异常

√ C 不在正常的控制流程中使用异常

D 异常抛出后可以不处理

JAVA

1、增量应用节点源文件的编码应为 UTF-8

对

2、代码中的命名均不宜以下划线或美元符号开始，也不宜以下划线或美元符号结束

对

3、接口的命名第一个字母宜大写的"I"开头，名字后面加上后缀 able,ible 或者 er.

对

4、左括号和后一个字符之间不宜出现空格，右括号和前一个字符之间也不宜出现空格

对

5、方法内部单行注释，在被注释语句上方另起一行，使用//注释

对

6、语句块应该使用 tab 字符作为缩进

错

7、大对象应该集中创建

错

8、多线程情况下，宜使用 StringBuilder 对象处理字符串

错

9、源码文件中除换行符，ASCII 水平空白字符(0x20)以及 Tab 字符外，不应该出现其他空白字符

错

10、Annotations 所在行不受行长度限制，也不需要增加缩进

错

11、下列变量命名符合 Java 命名规范的是：c

A _name

B name_

C XmlService

D XMLService

12、推荐的源文件编码方式为 a

A UTF-8

B ASCII

C GBK

D 以上均可

13、下面不属于JAVA修饰符的是b

A public

B boolean

C private

D static

14、下面关于静态变量说法不正确的是d

A 变量所包含的对象需要被全局共享

B 变量所包含的对象体积较大，占用内存较多

C 变量所包含的对象数据稳定

D 变量所包含的对象生命周期较短

15、下列说法正确的是a

A 多线程情况下，宜使用StringBuffer对象处理字符串

B 应使用下标来获取数据库中间层组件返回的结果集

C 异常可以不捕获

D 静态成员的访问应该通过对象，而不是类

16、下列javaDoc注释正确的是c

A /*我爱北京天安门*/

B //我爱北京天安门*/

C /**我爱北京天安门*/

D /*我爱北京天安门**/

17、()表达式可以作为循环条件a

A i++;

B i> 5;

C bEqual = str. equals(" q")

D count == i;

18、下列值不为 true 的表达式有()c

A " john" == " john"

B " john". equals(" john")

C " john" = " john"

D " john". equals(new String(" john"))

19、下面关于 for 循环的描述正确的是（ ）a

A for 循环体语句中，可以包含多条语句，但是要用大括号括起来

B for 循环只能用于循环次数已经确定的情况

C for 循环中，不能使用 break 语句跳出循环

D for 循环是先执行循环体语句，然后进行判断

20、对象的特征在类中表示为变量，称为类的（ ）b

A 对象

B 属性

C 方法

D 数据类型

21、在 java 中关于自动类型转换说法正确的是 a

A 基本数据类型和 String 相加结果一定是字符串型

B char 类型和 int 类型相加结果一定是字符

C double 类型可以自动转换为 int

D char+int+double+"" 结果一定是 double

22、以下()代码，能够对数组正确初始化（或者默认初始化）d

A int[] a;

B a = {1, 2, 3, 4, 5};

C int[] a = new int[5]{1, 2, 3, 4, 5};

D int[] a = new int[5];

23、在 Java 中,关于构造方法，下列说法错误的是（）c

A 构造方法的名称必须与类名相同

B 构造方法可以带参数

C 构造方法不可以重载

D 构造方法绝对不能有返回值

24、执行下面代码结果（） for(int i=0;;){"这是"+i;break；}d

A 语法错误，缺少表达式 2 和表达式 3

B 死循环

C 程序什么都不输出

D 输出：这是 0

25、在 java 中关于自动类型转换说法正确的是 a

A 基本数据类型和 String 相加结果一定是字符串型

B char 类型和 int 类型相加结果一定是字符

C double 类型可以自动转换为 int

D char+int+double+"" 结果一定是 double

26、在 Java 语言中，下列关于类的继承的描述，正确的是 b

A 一个类可以继承多个父类

B 一个类可以具有多个子类

C 子类可以使用父类的所有方法

D 子类一定比父类有更多的成员方法

27、在 JAVA 的异常处理模型中，能单独和 finally 语句一起使用的块是（ ）。

a

A try

B catch

C throw

D throws

28、下列说法正确的是 a

A JAVA 程序的 main 方法必须写在类里面

B JAVA 程序中可以有多个 main 方法

C JAVA 程序中类名必须与文件名一样

D JAVA 程序的 main 方法中如果只有一条语句,可以不用{}(大括 号)括起来

29、以下( )不是合法的标识符 c

A STRING

B x3x;

C void

D de$f

30、静态变量满足的特征有哪些？abd

A 变量所包含的对象需要被全局共享

B 变量所包含的对象体积较大，占用内存较多

C 变量所包含的对象生命周期较短

D 变量所包含的对象数据稳定

31、下列关于字符串的描述错误的是 bc

A 字符串是对象

B String 对象存储字符串的效率比 StringBuffer 高

C 可以使用 StringBuffer sb=" 这里是字符串" 声明并初始化 StringBuffer 对象 sb

D String 类提供了许多用来操作字符串的方法：连接，提取，查询等

32、关于类的描述正确的是（ ）bd

A 在类中定义的变量称为类的成员变量，在别的类中可以直接使用

B 局部变量的作用范围仅仅在定义它的方法内，或者是在定义它的控制流块中

C 使用别的类的方法仅仅需要引用方法的名字即可

D 一个类的方法使用该类的另一个方法时可以直接引用方法名

33、下列关于数组的说法错误的是（ ）ab

A 在类中声明一个整数数组作为成员变量，如果没有给它赋值，数值元素值为空

B 数组可以在内存空间连续存储任意一组数据

C 数组必须先声明，然后才能使用

D 数组本身是一个对象

34、在 Java 中，下面对于构造函数的描述错误的是（ ）bc

A 类不一定要显式定义构造函数

B 构造函数的返回类型是 void

C 如果构造函数不带任何参数，那么构造函数的名称和类名可以不同

D 一个类可以定义多个构造函数

开放平台批量设计技术规范

1. 分布式批量框架的注册中心集群（zookeeper），各应用可自行链接并使用其特性开发业务功能。F

2. 批量控制台发送停止指令时，执行器会直接杀死作业进程达到停止的目的。F

3. 应用引入批量框架版本时，只需引入最新版本，无需关系是 releasevba 版本还是 snapshot 版本。F

4. 应用系统中每一笔交易都应有一个事件唯一编号，即时间编号。T

5. 当重复操作的数据量达到一定程度时（相同业务达到 500 笔以上），通过批量方式完成对系统资源的消耗要远小于联机处理的方式。T

6. 批量作业均应支持联机 24 小时的处理要求，批量运行不得对联机正常交易造成影响。T

7. 对于部分无法避免在联机时间运行的批量应用，宜通过联机用户与批量作业用户分开的方法，控制批量程序的资源使用，保证联机资源。T

8. 对于业务处理过程中的错误数据，如造成的影响是在可控范围内的，不应出现中断。T

9. 批量处理应考虑分多次批量运行、功能拆分、准实时批量处理等多种设计模式，减少对数据库资源的长时间占用，避免影响联机交易。T

10. 为提高批量处理效率，所有批量作业宜支持并行处理。F

11. 批量程序是批量作业的最小单位，应功能单一。T

单选题

12. 分布式批量框架中，关联日切的作业执行失败，会导致晚上接收主机日切消息时日切失败。故该类作业宜最晚在__前开始，__前结束。B

A 晚在 22:00 前开始，23:00 前结束

B 晚在 23:00 前开始，23:30 前结束

C 晚在 23:00 前开始，24:00 前结束

D 晚在 23:30 前开始，24:00 前结束

13. 下列哪个场景应用使用分布式批量实现。C

A 应用有海量数据的批量加工需求，需支撑相关海量数据的批量场景。

B 对应开放平台集中式应用的批量需求，主要用于支持传统场景中调度数据库、批量等节点的程序、脚本等

C 对应开放平台分布式批量需求，主要用于支撑在分布式体系中调度多个组件、节点完成协同计算的场景。

D 对应主机的批量开发需求，在主机环境中调用批量运行

14. 对批量容错原则，描述错误的是：D

A 批量运行程序对于逻辑上非法或存疑的情况应有较强的容错机制，对于业务处理过程中的错误数据，如造成的影响是在可控范围内的，均不应出现中断

B 批量文件延迟到达的情况，若发现文件未到达则隔一段时间（间隔不宜短于 5 分钟）再次进行扫描判断，直到文件到达后自动调起批量作业

C 应用程序运行过程中，对于可识别的业务错误数据，如果影响范围可控，则应用程序应支持容错处理，将错误信息登记到批量错误信息表中，然后跳过错误记录，继续进行批量处理，后续由相关部门依据错误登记薄进行处理

D 导入数据检查时，出现个别异常数据，宜作中断处理

15. 如下批量内容，属于日终批量的是：C

A 客户信息整合批量

B 代理业务代扣批量

C 上日结算业务处理和内部核算处理

D 撤并批量

16. 日终批量与日间批量的功能分配错误的是：C

A 功能分配首先应考虑对日终批量关键路径的影响，确保日终批量的稳定性

B 当日的业务处理，如果不影响日终批量的时间窗口，可同步安排在日终批量中运

C 对上日业务的后续处理，都安排在日终批量进行

D 当日的业务处理，如果影响日终批量的时间窗口，则只安排在日间批量中运行，且避免与日终批量建立前后项关系

日志设计技术规范

判断题

1、 我行应用系统的日志类型主要为业务日志、应用日志、系统日志三大类 F

2、 业务日志指具有业务用途，面向用户设计的记录；应用日志指通用型交易跟踪日志、应用启停日志，通用性交易日志指不直接具有业务用途，不为直接满足某业务功能需要，不直接面向客户设计的的通用交易跟踪日志，应用启停日志指应用系统核心模块或关键节点的启动、停止过程记录。 T

3、 系统必须设有日志的清理机制，具体的清理周期可根据日志内容进行分析。 T

4、 业务日志在逻辑层面分为三层：渠道日志、产品日志、核算日志 T

5、 应用日志按照输出内容级别由高到低可分为严重错误(FATAL)、错误信息(ERROR)、警告信息(WARN)、一般信息(INFO)、调试信息(DEBUG)和跟踪信息(TRACE). T

6、 通过配置的方式决定应用日志级别和输出方式，级别设置后，低级别或同等级别的应用

日志将被记录，高级别的应用日志将被屏蔽。 F

7、 应用在设计时应该考虑对于交易中的关键点记录调试信息，便于查看交易的运行情况，也可以在交易出现异常时通过打开一定级别的日志信息进行问题定位 T

8、 对于生产环境，除必要的问题排查外，不应开启调试信息(DEBUG)、跟踪信息(TRACE)级别的日志 T

9、 每一笔应用日志均应包含日志标识，用于对日志记录主体和交易进行唯一识别。 T

10、使用统一的日志处理模块进行日志记录，按照日志类型分别提供单独的处理函数，所有的日志输出通过日志处理模块统一实现 T

单选题

1、（）应保持应用内部一定时间内全局唯一，避免全局日志关联或识别时因全局不唯一造成解读失败或误关联。 B

A 日志时间

B 日志标识

C 日志序号

D 日志编码

2、接收方应用判断确实未收到“（）”，应用应自行生成新的“（）”，以便当前应用及后续应用可通过此“（）”关联和识别相关日志。 B

A 日志时间

B 日志标识

C 日志序号

D 日志编码

3、应根据应用实际情况选择使用生成方便、资源占用低、全局唯一的编码方式作为( )。 B

A 日志时间

B 日志标识

C 日志序号

D 日志编码

4、应用日志中应将（ ）进行特殊标记，应以双中括号“［［敏感信息］］”标记（ ）。 A

A 业务报文

B 系统报文

C 时间报文

D 错误报文

5、应用交易跟踪日志信息，不包含 C

A 系统用户名

B 程序名

C 交易状态

D 日志级别

6、跨应用交易相关日志应具有业务场景（ ），即对完整业务场景的关键处理过程登记一笔或多笔日志 C

A 对称性

B 可塑性

C 完备性

D 可用性

7、批量自动化调度任务 Agent 日志应包含工作流 / 活动直接调起的（ ）、bat 脚本、可执行 jar 包、标准的 API 接口等可执行文件名或命令行等及相关参数。 D

A 不可执行 jar 包

B 图形化程序

C http 页面

D Shell 脚本

8、批量自动化调度任务 Agent 日志应包含工作流 / 活动直接调起可执行文件或命令的(D)

A 长度

B 进程树

C 代码

D 时间戳

9、批量自动化调度任务 Agent 日志应包含工作流 / 活动直接调起可执行文件或命令的日志流水 ( ) , ( ) 应在标准输出之前 , 应与批量自动化调度任务过程日志中的 ( ) - - 对应。

A

A 唯一标识

B 唯一时间

C 唯一命令

D 唯一编码

10、批量自动化调度任务 Agent 日志中应包含该批量自动化调度任务过程日志的 ( )。 A

A 绝对路径

B 路径

C 相对路径

D 目录

多选题

1、应用日志中应将敏感信息或字段进行特殊标记，应以双中括号 “ [[敏感信息]] ” 标

记敏感信息，便于屏蔽相关敏感信息。敏感信息包括但不限于（）通讯号码、IP、DNS、密码。ABCD

A 户名

B 证件号码

C 地址

D email

2、应用交易跟踪日志信息，应包含 ABC

A 系统时间戳

B 日志级别

C 日志标识

D 记录大小

3、应用间交互日志记录原则，包含 ACD

A 记录完备性

B CAP 原则

C 全链路跟踪

D 用所必须、避免冗余

4、日志不应记录敏感信息，如我行和合作单位的客户鉴别信息，如（）。 BCD

A 时间戳

B 口令

C PIN

D 有效期

5、通讯对手：包括通讯对方的（）、容器 ID 等可以识别对手交互信息的数据 ABC

A 应用简称

B 域名

C IP

D 物理机位置

6、批量自动化调度任务日志记录信息内容要求 ABCD

A 批量自动化调度任务 Agent 日志时间戳，记录的时间戳应采用标准格式，精确到毫秒，YYYY-MM-DD HH: MM: SS. SSS

B 批量自动化调度任务 Agent 日志中任务活动唯一标识长度不宜超过 32 位。

C 批量自动化调度任务 Agent 日志活动执行调用输出情况应按照 [YYYY-MM-DD HH: MM: SS. SSS][唯一标识] ： [可执行文件名或命令行等及相关参数] 格式输出。

D 批量自动化调度任务过程日志应按照 [YYYY-MM-DD HH: MM: SS. SSS][唯一标识]：[可执行

文件名或命令行等及相关参数] [标准输出] 格式输出

7、以下哪些说法是正确的 ABCD

A 工作流 / 活动直接调起可执行文件或命令执行过程中的详细信息应采取重定向标准输出和标准错误输出等方法记入批量自动化调度任务过程日志 ,不应记录至批量自动化调度任务 Agent 日志。

B 批量自动化调度任务 Agent 日志应包含工作流 / 活动直接调起的可执行文件或命令执行

后

的返回结果。

C 批量自动化调度任务 Agent 日志应包含工作流 / 活动直接调起的可执行文件或命令执行后

的错误输出截断信息，限定长度为 500 字符。

D 批量自动化调度任务 Agent 日志应包含工作流 / 活动直接调起可执行文件或命令的日志流

水唯一标识，唯一标识应在标准输出之前，应与批量自动化调度任务过程日志中的唯一标识一一对应。

8、以下哪些说法是正确的　ABCD

A 批量自动化调度任务过程日志应包含工作流 / 活动直接调起的可执行文件或命令内部调起的可执行文件或命令的标准输出、标准错误输出、日志记录等内容。

B 批量自动化调度任务过程日志应包含应用工作流 / 活动直接调起的可执行文件或命令执行过程中定时循环脚本输出的详细日志。

C 批量自动化调度任务过程日志应记录应用工作流 / 活动直接调起的可执行文件或命令执行的日志流水唯一标识。批量自动化调度任务过程日志唯一标识应在标准输出之前，应与批量自动化调度任务 Agent 日志中唯一标识一一对应。

D 批量自动化调度任务过程日志应包含应用工作流 / 活动直接调起的可执行文件或命令执行过程中完整的错误堆栈等无关于排查批量自动化调度问题的应用级日志内容。

9、应用间交互日志信息，应包含　ABC

A 系统时间戳

B 日志级别

C 日志标识

D 客户信息

10、有关应用日志的物理设计、存储与采集原则，以下说法正确的是 ABCD

A 日志名应满足 < 系统名称__记录场景__年月日_三位序号 > log 的命名规则，应用交易跟踪日志的记录场景可对应为 commoninfo,应用间交互日志的记录场景可对应为 interactinfo,应用启停日志的记录场景可对应为 startapp 或 stopapp,年月日格式为 YYYYMMDD,序号为三位的数字，取值为 [001-999],文件大小默认为 10Mb,可动态配置。

B 日志文件应按日期切分文件。日志文件应按规范日期进行归档和备份，同时宜压缩并添加日期后缀。日志文件备份压缩时，应直接压缩并写入备份目标路径，不应在本地压缩日志后，再通过网络传输至备份目标路径，以减少日志文件落地次数。

C 应用集群在进行日志文件备份压缩时，应以 40 个节点或以下为粒度，安排集群分批压缩传输，防止出现 I0 冲高。应定期清理旧日志文件。

D 批量自动化调度任务过程日志命名应满足 < 工程名__工作流__活动 / 实例__YYYYMMDD_三位序号 > log 命名规则，序号应取值 [001-999],文件大小默认为 10Mb,可动态配置；应定时归档、清理批量自动化调度任务过程日志；批量自动化调度任务过程日志留存应至少保留一个月，以三个月为宜

开放平台应用版本自动化构建及部署技术规范

对于使用了 Maven 作为构建生命周期管理的应用 ,Git 仓库中不应再管理第三方 jar 包。T

开发部门应该使用正则表达式校验变量默认值的合法性，比如空格等。 T

变量命名规程和其他程序语言变量命名规程类似，要求以（）开头。 B

A 数字

B 英文字母

C “_”

D 中文

对于使用了 Maven 作为构建生命周期管理的应用，使用的第三方 jar 包和公共类库两种资

源均通过在（）文件中引用企业软件仓库资源来实现 B

A bom.xml
B pom.xml
C aom.xml
D dom.xml

我们对 F-VAIM 系统中的应用变量信息进行分析整理，必须遵循“（）”等规则。 ABCD

A 总体变量数目控制

B 环境变量唯一性

C 变量配置文件统一存放

D 变量统一命名

对于智能文件传输，新增一个智能策略包。（）不可以编辑，默认为 0; BCD

A 智能策略包名称

B 超时时间(分）

C 并行组号

D 以组内次序

金融生态云 SaaS 产品技术规范

判断题

Saas 产品应部署在金融生态云基础设施上，基于云计算的产品交付模式为企业用户提供"行业 + 金融”的整体解决方案。

t

判断题

Saas 产品应通过 API 开放平台使用我行金融服务。

t

判断题

Saas 产品是一种多租户产品，应确保每个租户使用 Saas 产品不受其他租户的影响，保证每个租户的数据的隔离。

t

判断题

Saas 产品对外提供 API 服务应遵循《API 服务设计技术规范》。

t

判断题

Saas 产品互联网域名应使用我行域名(*icbc. com. cn)

t

单选题

关于 Saas 产品用户和数据描述错误的是？

A Saas 产品使用用户为租户及其终端用户

B Saas 产品数据归属我行。

C Saas 租户间数据应隔离

D Saas 产品供应商应对租户及终端客户的数据进行保密。

b

单选题

关于 Saas 应用多租户设计和负载均衡描述错误的是？

A 独立应用节点（集群）模式最大程度保证了不同租户间的数据安全，拥有较好的安全性。

B 共享应用节点（集群）模式最大限度提高了系统资源的利用效率，同时降低了维护成本。

C 混合应用节点（集群）模式是独立应用节点（集群）和共享应用节点（集群）模式的整合。

DD 金融生态云可提供 F5 和 SLB（软负载均衡）两种负载均衡服务，由 SaaS 产品按需申请使用，宜优先选择 F5。

d

单选题

关于 Saas 数据库多租户设计描述错误的是？

A 完全独立模式一个租户独享一个数据库实例，数据库实例之间物理独立。

B 完全共享模式全部租户数据在数据表级别实现共享，所有租户共享数据表存放数据，不同租户的数据通过租户标识（租户号）进行区分。

C 完全独立模式硬件开销低，成本低，安全高。

D 完全共享模式性价比最高，适合对价格比较敏感的小客户。

c

单选题

关于金融生态云描述错误的是？

A 金融生态云门户为 SaaS 产品的部署与运营提供入口。

B 金融生态云基础设施为 SaaS 产品提供云计算慕础支撑服务和运行环境

C 金融生态云与我行私有云共享 Iaas、Paas 等云服务资源池。

D 金融生态云提供独立的网络环境，实现与私有云严格隔离

c

单选题

关于 SaaS 产品对外提供 API 描述错误的是？

A 调用 SaaS 产品提供的 API 服务时 ,页面服务调用使用使用 API 开放平台行外网关域名。

B 非页面类（例如：数据类型、文件类型、OAuth 等类型）服务调用使用 API 开放平台行外网关域名。

C 涉及租户资源操作的 API 服务调用前应验证用户凭据。

DAPI 服务不应暴露服务器 IP 等敏感信息；对技术错误等信息不应直接暴露，应转换为业务错误信息

a

多选题

Saas 产品入云需要满足如下那些条件？

A 产品应为面向行业或领域的通用解决方案

B 产品与我行业务发展密切相关，集成我行金融服务。

C 产品须符合国家法规的相关管理规定

D 产品部署于金融生态云，通过互联网自服务方式交付给客户，遵守安全保密、可扩展、多租户隔离等原则

abcd

多选题

Saas 产品应用等级描述正确的是？

A 全行推广的涉及账务处理的 Saas 产品，应参照我行应用 A 类应用执行。

B 全行推广的涉及账务处理的 SaaS 产品，应参照我行应用 B 类应用执行。

C 全行推广的不涉及账务处理的 Saas 产品及分行辖区内推广的涉及账务处理的 Saas 产品，应参考我行应用 C 类应用执行。

D 分行辖区内推广的不涉及账务处理的 Saas 产品，应参考我行 D 类应用执行。

Bcd

多选题

Saas 产品部署应遵守如下那些原则？

A Saas 产品应部署在金融生态云基础设施上，基于云计算的产品交付模式为企业用户提供"行业 + 金融"的整体解决方案。

B Saas 产品应通过 API 开放平台使用我行金融服务。

C Saas 产品如果使用 Iaas、Paas、分布式等服务应使用金融生态云提供的基础支撑服务。

D 我行金融行业或以金融服务为主的软件产品对外输出时 ,我行使用的软件产品部署于行内私有云环境，对外输出的 Saas 产品部署于金融生态云，两者完全隔离。

abcd

多选题

Saas 产品对外提供 API 服务应遵守那些原则？

A Apl 服务调用前应进行用户鉴别和鉴权。

B Apl 服务不应暴霞服务器 IP 等敏感信息；对技术错误等信息不应直接暴露，应转换为业务错误信息。

C API 服务应防范重放攻击、代码注入攻击、DOS/DDoS 等攻击。

D Apl 服务应记录调用日志。

Abcd

开放平台服务器系统安全技术规范

一、判断

1. 操作系统管理用户密码最长修改间隔不应超过 90 天 ,新密码与前 4 次的历史密码不应重复

T

2. 根据平台服务安全规范要求，对于 FTP 服务，可在实际需要时启用 FTP 服务。对于涉及 PCI 认证的系统，在没有使用 FTP 服务时，应关闭 FTP 服务

T

3. 从 ORACLE11.2.0.3 版本开始不支持监听密码设置

F

4. 根据平台服务安全规范要求，WAS 应禁用目录遍历

T

5. 根据平台服务安全规范要求，WAS 和 IHS 可以不在 HTTP 头中添加 HttpOnly 属性

F

6. 对于 AIX 和 Linux 平台应用系统，用户登录尝试连续失败 6 次后，系统应自动锁定该用户帐户。

T

7. 对于已通过单点登录系统进行用户权限控制的生产服务器，用户的 su 操作需限制。

F

8. 用户登录 AIX 和 Linux 系统时，系统应向用户显示禁止非授权访问的警告信息

T

9. 根据平台服务安全规范要求，应可匿名 FTP 访问

F

10. Oracle 用户口令无需区分大小写

T

二．单选题

1. 根据平台服务安全规范要求，操作系统用户口令长度应不小于（）位

A 6
B 7
C 8
D 9

答案 C

2. AIX 和 Linux 平台应用系统，用户登录多次失败后被锁定，锁定时间不应小于（）分钟

A 15
B 30
C 45
D 60

答案：B

3. 对于 ORACLE 数据库，应为终端连接上来的 DBA 实名帐户设置空闲（IDLE）会话超时时间，不大于（）分钟

A 15
B 30
C 45
D 60

答案：A

4. AIX 和 Linux 系统应设置字符登录的会话空闲时间限制及图形登录的屏保时间，不应大于()分钟

A 10
B 20
C 5
D 15

答案：A

5. 根据平台服务安全规范要求，系统全局 umask 变量应设置为()

A 666
B 777
C 044
D 022

答案：D

6. 根据平台服务安全规范要求，操作系统用户口令长度应不小于（）位

A 6
B 7
C 8
D 9

答案：C

7. oracle 数据库管理用户 的数据库密码历史次数不应小于（）次。密码最长修改间隔不应超过（）天

A 6，90

B 6，30

C 8，90

D 8，30

答案：A

三、多选题

Oracle 应（）默认帐户或（）默认帐户的密码

A 审计

B 锁定

C 上收

D 删除

答案：BC

2. Oracle 中，应对哪些行为进行审计

A 创建、修改和删除数据库帐号

B 创建、修改和删除数据库的存储结构

C 创建、修改和删除数据库对象（如表、索引等）

D 启用和停止审计操作

答案：ABCD

3. 根据平台服务安全规范要求，WAS 中哪些配置不推荐

A 安装 WAS 实例应用

B 开启目录遍历

C 在 HTTP 响应头中添加 HttpOnly 属性。

D 使用缺省的管理控制台端口 9060

答案：ABD

4. 《开放平台服务器安全技术规范》包含哪几大类

A 操作系统

B 中间件

C 应用

D 数据库

答案：ABD

身份认证与集中授权平台开发接口技术规范

一、判断

1. 通行证号是由全数字组成

T

2. 员工在中国工商银行任职期间，在集团内进行跨机构调动需要重新签发通行证号

F

3. 用户在办理多个地区业务时，应签发多个通行证号。

F

4. 身份认证与集中授权平台前身是柜员统一认证系统

T

5. 身份认证与集中授权平台的人员信息来自人力资源系统

T

6. 应用系统服务器上的密钥和身份认证与集中授权平台的密钥可以不一致

F

7. 应用系统应提供（并仅提供）一个“退出”按钮

T

8. 应用系统服务器时间与身份认证与集中授权平台应用服务器的系统时间应尽量保持一致

T

9. 登录应用系统后，应隐藏身份认证与集中授权平台返回的签名串（即 URL 中的 SSIAuth 和 SSISign 参数），用户可以收藏应用系统的 URL 地址，以后可以通过收藏夹访问。

T

10. 身份认证与集中授权平台以站点为单位，并为每个站点生成对应的密钥对文件。

T

11. 集中授权是身份认证与集中授权平台“分层级、分专业”的管理模式。其中，“分层级”指的是按总行、一级分行、二级分行三个层级；“分专业”指的是按部门进行管理控制。

T

12. 为避免数据被篡改，应用系统应通过 URL 参数或表单字段传递登录用户（如当前登录用户的通行证号等）信息。

F

二、单选题

1. 身份认证与集中授权平台的人员信息来自哪个系统

A 人力资源管理系统

B 内部证书系统

C 配置管理系统

D 应用开发全生命周期管理平台

答案：A

2. 应用系统应从用户成功登录平台后返回的签名信息里获取当前用户的以下信息

A 办公电话

B 性别

C 通行证号

D 职务层级

答案：C

3. 关于站点的创建及密钥文件的部署，以下说法错误的是

A 对于身份认证与集中授权平台站点的创建，宜一个站点对应一个业务系统。

B 身份认证与集中授权平台和下游专业系统之间，应通过密钥和令牌完成用户的身份认证。

C 应保证部署在应用系统服务器上的密钥文件与对应平台的密钥文件一致

D 部署在应用系统服务器上的密钥文件可与对应平台的密钥文件一致

答案：D

4. 关于用户退出方式，以下说法错误的是

A 应用系统应统一退出方式，仅提供一个“退出”按钮

B 应用系统可不统一退出方式，可提供“退出”或“关闭”按钮

C 点击“退出”按钮，弹出确认提示框。选择“确认”，则直接关闭该应用系统页面

D 点击“退出”按钮，弹出确认提示框。选择“取消”，则关闭提示框，不作其他处理

答案：B

三、多选题

1. 身份认证与集中授权平台实现的集中授权控制粒度包括

A 按部门

B 按地区

C 按个人

D 按网点

答案：AC

2. 身份认证与集中授权平台已实现身份认证功能的“多点”接入包括

A 数据中心（上海）

B 数据中心（北京）

C 一级分行

D 境外分行

答案：AB

3. 集中授权是身份认证与集中授权平台“分层级、分专业”的管理模式。其中以下说法正确的有

A “分层级”指的是按总行、一级分行、二级分行三个层级

B “分层级”指的是按总行、一级分行、二级分行、支行网点四个层级

C “分专业”指的是按部门进行管理控制。

D “分专业”指的是按地区进行管理控制。

答案：AC

4. 身份认证与集中授权平台的登录页面，支持以下帐号登录

A 通行证号

B 别名

C Notes 帐号

D 手机号（11 位数字）

答案：ABD

5. 关于应用系统支持用户办理多个地区业务，以下说法正确的有：

A 应用系统宜提供配置用户可办理多个业务地区的功能

B 用户在办理多个地区业务时，可签发多个通行证号

C 通行证号应“一人一号”，不应存在“一人多号”的情况

D 对于存在一个用户办理多个地区业务的应用系统，应提供配置用户可办理多个业务地区的功能

答案：ACD

网络安全等级保护定级规则

一、判断

应用的系统服务安全等级和应用所处理信息的信息安全等级决定应用安全等级。

T

二、单选

应用的信息保密性等级和信息（ ）等级决定应用的信息安全性等级。

A 一致性

B 完整性

C 可校验性

D 可用性

答案：B

三、多选

应用的安全等级确定流程包括（ ）

A 确定定级对象

B 确定定级对象所处理的业务信息类型，评估不同类型业务信息的安全等级

C 根据取高原则最终确定应用的信息安全等级

D 确定系统的服务范围和功能类型

E 综合评定系统服务安全等级

F 将业务信息安全保护等级和系统服务安全保护等级的较高者确定为定级对象的安全保护等级

答案：ABCDEF

CS 应用设计技术规范

判断题：

1、C/S 应用设计中，数据存取层负责提供存取数据接口供业务模块调用。业务数据可存放在数据库、文件系统或其他企业信息系统中。

对

2、C/S 应用设计中，通讯机制的异步方式适用于某些单一连接交易量大或交易处理时间远大于通讯时间的应用。

对

3、通常广域网上的带宽只有其标称值的 70%左右。C/S 应用通信中应使用压缩技术，将数据压缩后进行传输。

对

4、C/S 应用客户端应遵循有限度的瘦小原则，在保证必要的本地处理能力的前提下减少不必要的资源需求和数据存储能力。

对

5、C/S 应用的业务数据应存放于服务器端，客户端所用到的业务数据在每次使用时从服务端读取或者一次下载持续使用直到服务端相关数据更新为止。

对

6、C/S 应用设计中，数据存取层负责提供存取数据接口供业务模块调用。业务数据可存放在数据库、文件系统或其他企业信息系统中。

对

7、C/S 应用设计中，通讯机制的异步方式适用于某些单一连接交易量大或交易处理时间远大于通讯时间的应用。

对

8、C/S 应用的服务端程序对文件的访问操作，应在系统初始化过程中一次性读取到内存中，

在应用系统的后续操作中进行内存操作的访问。应避免每次需要配置信息的时候都去进行文件读取操作，以减少文件 I/O 操作。

对

9、对于服务端有大型数据库的 C/S 结构应用，在硬件布局和网络环境方面，应采用应用服务器与数据库分离的结构。

对

10、对于服务端有数据下载到客户端的 C/S 结构应用，在硬件布局和网络环境方面，应充分考虑网络负载能力，在服务端与客户端的逻辑上进行合理的分工与平衡，仅下载必要的数据。

对

11、在开发 C/S 结构的应用系统时，应考虑不同操作系统的支持。宜采用可移植性高的开发语言，如 JAVA。

对

12、C/S 应用的服务端设计宜使用多进程（线程）服务方式；客户端的设计可使用单进程（线程）或连接池通讯方式。

对

13、C/S 应用设计中，对于只实现了短连接的系统，可通过增加代理的方式，把远程的短连接改为远程长连接、本地短连接的方式来折中。

对

14、为保证应用系统通讯在通过防火墙后仍能正常通讯，对于长连接通讯，应定期发送通讯保持数据包，保持通讯连接；若通讯中断后，需自动恢复建立连接。

对

15、在客户端设计过程中应考虑版本的自动或部分自动更新、自动部署功能，减少人工干预过程，以提高系统的可维护性。

对

16、对于文件的操作，如果是一些文件较小且为常用的配置信息的文件，应在系统初始化过程中一次性读取到内存中，在应用系统的后续操作中进行内存操作的访问。应避免每次需要配置信息的时候都去进行文件读取操作，以减少文件 I/O 操作。

对

17、在 UNIX 操作系统中，IPC 资源使用系统唯一的 key 值进行标识，不同的 CS 应用应该使用不同的 key 创建和使用 IPC，避免冲突。

对

18、C/S 应用设计中，每个应用系统应建立一个专用的$HOME 目录，应用开发时$HOME 应采用相对路径，不应使用绝对路径，以免由于系统运行目录改变而不能正常运行

对

19、客户端有大量外设的 C/S 结构应用，在业务逻辑划分和布局方面，实现外设可配置性或用动态库方法实现外设驱动。

对

20、广域网环境中的 C/S 结构应用，主要考虑服务端与客户端交互频率、数据量对网络带宽要求。

对

单选题：

1、并非所有 C/S 应用的服务器端应采用分层的设计模式。当客户机在（A）台以下、且客户端只需要进行简单业务处理的系统，可采用服务器端不分层的 C/S 模式。

A 20
B 50
C 100
D 200

2、通常广域网上的带宽只有其标称值的（C）%左右。

A 30%
B 50%
C 70%
D 90%

3、TCP 网络通讯应用系统，不应使用小于（D ）的端口号，因为这些一般会留给操作系统使用

A 128
B 256
C 512
D 1024

4、针对我行现有 C/S 结构风格的应用系统，对逻辑复杂、实现多业务功能的胖服务器端，宜采用再分层设计的方式。服务端的模块宜分为（ C）个层次进行设计？

A 3
B 4
C 5
D 6

5、针对我行现有 C/S 结构风格的应用系统，对逻辑复杂、实现多业务功能的胖服务器端，

宜采用再分层设计的方式。服务端的模块不包括（ A）。

A 用户界面层

B 业务支撑层

C 业务逻辑层

D 数据存取层

6、并非所有 C/S 应用的服务器端应采用分层的设计模式。当客户机在（ B）台以下、且客户端只需要进行简单业务处理的系统，可采用服务器端不分层的 C/S 模式。

A 20
B 50
C 100
D 200

7、业务逻辑层在模块划分可参考的模块，金融产品类中不包括（ A）。

A 客户信息管理模块

B 产品交易处理模块

C 支付与清算模块

D 风险成本分析模块

8、C/S 应用设计中，对长连接的通讯程序，应在（C ）预定义 KeepAlive 检测通讯包中增加一个空闲超时参数。

A 客户端

B 服务端

C 客户端和服务端

D 防火墙

9、C/S 应用采用异步方式通讯，主要基于几点考虑，其中不包括（D ）

A 减轻服务端的连接压力

B 高效利用有限的通讯链路带宽

C 实现双工通讯机制

D 提高服务端的交易处理能力

10、C/S 应用基于广域网的通讯要求，不包括（ D）

A 使用压缩技术，将数据压缩后在进行传输

B 非关键数据要让步给关键数据，应优先考虑关键数据的传输

C 对于较大的数据或者文件，应考虑其他的传递方式，或者在网络的非繁忙时间进行传输

D 可以超过广域网带宽标称的 70%

11、C/S 应用系统运行过程中有同时对一个文件进行写操作的情况（如记录相关的系统日志），应采用将需要保存的信息先写到（B ），然后由一个统一的进程（或线程）进行写文件的操作。

A 内存

B 队列

C 临时文件

D 临时数据库表

多选题：

1、C/S 应用系统设计时，宜遵从以下哪三层结构的设计风格？ACD

A 用户界面层

B 渠道接入层

C 业务逻辑层

D 存储体系层

2、内部管理类的业务逻辑层模块划分可参考下列哪些模块？ABCD

A 用户 - 角色 - 功能管理模块

B 查询与报表

C 异常出错处理模块

D 日志管理模块

3、长连接的通讯程序中 KeepAlive 检测通讯包格式要求遵循以下哪几条原则？ABCD

A 只定义通讯包的包头，数据长度为 0 字节

B 在通讯包头的状态（Status）进行标记，如设置为 9999

C 若通讯包格式中本身有通讯包类型字段，要求增加“检测通讯包”类型

D 服务端收到检测通讯包后，不进行任何处理

4、多客户端、大交易量的 C/S 应用通讯模型设计包括？ABCD

A 客户端设计宜为单进程（线程）长连接同步通讯方式

B 服务端采用并发多进程/线程方式，结合长连接通讯，每个进程/线程为单独的客户端服务

C 如客户端数量可能超出服务器的并发数，可在服务器与客户端间增加代理

D 如客户端数量未超出服务端承受能力，可省略代理，客户端与服务端直接连接

5、C/S 应用在进行通讯方式设计时应遵循以下原则？ABCD

A 在交易高峰情况下仍能保证通讯的稳定及正常

B 能够满足应用对数据完整性及通讯实时性的要求

C 在满足应用需要的前提下尽可能减轻服务端的压力，宜将压力分布在客户端

D 客户端应提供出错重连及负载均衡功能，在出现异常情况时应能保证系统的可用性

6、为保证不同应用系统可安装在一套环境中，避免发生相互冲突等兼容性问题，应对哪些资源进行管理？ABCD

A IPC 资源

B 通讯资源

C 数据资源

D 系统软件

7、TCP 网络通讯应用系统，应遵循以下端口号使用原则？ABCD

A 不得使用众所周知的端口（如 21，23，80 等），不应使用小于 1024 的端口

B 不得与常用的中间件，数据库等软件使用相同的端口

C 通讯服务端程序使用的端口应进行参数配置，不得固化都程序中

D 应用系统使用的服务端口登记在服务配置文件（UNIX 的“/etc/services”）中

8、C/S 应用客户端有多种形式的应用场景，需要考虑哪些方面内容？ABCD

A 客户端包括图形、字符或其他形式，在设计过程中要考虑适应客户端的多种表现形式

B 在硬件布局和网络环境方面，考虑各种形式的客户端与服务端信息交互量对网络的要求

C 在业务逻辑划分和布局方面，在客户端尽量减少与业务逻辑的耦合程度，客户端主要完成计算、校验、展现等功能

D 在客户端端的输入、输出与展现方式方面，设计输入/输出格式时适应于具体外设（键盘、鼠标、打印机）的要求

9、以 UNIX/LINUX 操作系统为例，应用系统的操作系统用户名应为（ ABCD ）

A 是应用的英文名的缩写

B 操作系统用户组和用户名相同

C 操作系统用户只允许加入相关的用户组

D 操作系统用户不应该具备 ROOT 级别的权限

10、应用系统使用的系统软件，包括（ ABCD ），应使用总行统一规划选定的版本，不应自行采用版本。

A 操作系统

B 数据库

C 通讯中间件

D 交易中间件

分布式服务框架使用技术规范

判断

应用新增项目工程时，不应使用 maven 管理新的项目工程——F

应用应使用分布式服务框架的 release 版本，不应在生产环境中使用任何 snapshot 版本。——T

应用可以通过 HTTP 上传文件。——F

应用应对接全息监控平台，便于获取服务间调用链路信息及问题排查分析。——T

应用部署在西三旗的服务可以向外高桥的注册中心进行注册。——F

应用应结合压测情况合理设置单个服务的最大并发数限制。——T

应用应开启服务监控功能，上送服务调用监控数据。——T

经过服务网关的传输报文大小，应不超过 32KB. ——T

应用上送 HTTP 报文字符编码类型应为 GBK——F

应用若规划废弃某个服务或某个服务的方法仅需通知服务消费方不再调用即可——F

单选

以下服务命名正确的是哪一个——B

A com.icbc.f-dsf.service.ProductService 方法：addProduct, searchProductById, searchProductList

B com.icbc.dsf.service.ProductService 方法: addProduct、searchProductById

C com.icbc.f-dsf.service.AddProductService 方法: execute

D com.icbc.dsf.service.QueryProductService 方法: invoke

以下方法命名正确的是哪一个——A

A 应选择动词或动名词形式

B 最大长度应不超过 10 个字符

C 允许命名无实际含义的服务方法名称，如 invoke

D 应选择名词形式

以下说法错误的是哪一个——C

A 应用在 Spring 框架上集成分布式服务框架时，应使用注解或 xml 配置获取服务相关对象，不应使用 getBeansOfType，不宜使用 getBean.

B 布式服务框架在正式新版本发布前 snapshot 版本仅供开发人员本地调试使用。

C 经过测试的稳定的 snapshot 版本，可以在生产环境也使用。

D release 版本是分布式服务框架的正式发布版本

关于“服务框架升级”，描述错误的是——D

A 应用应更新服务框架相关依赖

B 服务框架 Jar 包升级新版本后，对没有使用 Maven 进行版本管理的应用，应删除旧版本的 Jar 包（采用 Maven 进行版本管理的应用，更新相关版本标签即可）。

C 应用应核实应用运行的生产环境与测试环境的差异性（如：依赖类库的不同），避免环境不一致引起的问题。

D 框架版本升级后，存量的服务不需要安排通过性验证。

以下服务配置正确的是——B

A < dubbo: service

interface=" com. icbc. app. basic. dubbo. DemoServic
ref=" demoServiceImpl" version=" 1. 0"

exposed=" simple alias=" DSF 示例"

timeout=" 90000" > < /dubbo: service>

B < dubbo: service

interface=" com. icbc. app. basic. dubbo. DemoServic
ref=" demoServiceImpl" version=" 1. 0"

exposed=" simple" alias=" DSF 示例"

timeout=" 8000" > < /dubbo: service>

C < dubbo: service

interface=" com. icbc. app. basic. dubbo. DemoServic
ref=" demoServiceImpl" version=" 1. 0"

exposed="simple" alias="DSF 示例]"

execute="300" timeout="8000">

</dubbo:service>

D <dubbo:service

interface="com.icbc.app.basic.dubbo.DemoServic
ref="demoServiceImpl" version="1.0"

exposed="simple" alias="DSF 示例"

group="test" timeout="8000">

</dubbo:service>

关于“服务配置”，以下说法错误的是——D

A 应用应合理设置容错策略。应设置 retries 为 0，应设置 cluster 为 Failfast。

B 应用新增服务，不应使用高级属性。如 filter 等。

C 应用应开启服务监控功能。

D 应用应配置所有注册中心地址、确保服务能注册到所有注册中心。

关于“服务提供方”，以下描述错误的是——B

A 通过网关暴露的服务、应用应在 seas 上标识，并提交审批

B 通过网关暴露的服务，不应该设置超时时间，避免设置超时时间导致业务失败。

C 当消费方应用已集成分布式服务框架，与提供方应用主动沟通，服务不宜再通过网关暴露，宜改成 RPC 调用方式。

D 应用通过网关暴露的服务若有改动需求应通过新增版本号的形式发布新版本的服务，并通知所有消费方。

关于“网关消费方”，以下描述错误的是——D

A 应用应在HTTP 请求头部带上X-Request-App ,值为消费方的应用简称。如E-WBPB。

B 应用上送 HTTP 报文字符编码类型应 UTF-8。

C 应用不应通过 HTTP 上传文件。

D 经过网关的传输报文大小，应不超过 320K.

关于暴露网关的服务，以下描述错误的是——D

A 应用通过网关暴露的服务新增方法，应通过新增版本号的形式发布新版本的服务、并通知所有消费方

B 应用通过网关暴露的服务修改方法名称，应通过新增版本号的形式发布新版本的服务，并通知所有消费方

C 应用通过网关暴露的服务删除方法，应通过新增版本号的形式发布新版本的服务，并通知所有消费方

D 应用通过网关暴露的服务进行任何改动，服务版本号保持不变，并通知所有消费方

关于“应用启停要求”，描述错误的是——B

A 应用启动时，应在应用缓存、配置等数据加载完成后，再向注册中心发起注册及订阅，以避免服务提前暴露。

B 应用启动时，应先向注册中心注册服务，再加载缓存、配置等数据，确保服务能尽快上线。

C 应用停止时，应在服务解注册结束后，再释放应用缓存、配置等资源，并确认服务进程

已正常停止

D 应用停止后．将不会有消费方再调用到该机器提供的服务。

应用 A 是服务提供方，应用 B 是服务消费方，B 有调用 A 的服务，以下描述错误的是——D

A 应用 A 满足同城双活应用，需要实现双园区注册及订阅

B 应用 A 是单园区部署应用，可以只注册单园区服务

C 应用 A 是同城双活应用， 应用 B 是单园区部署应用，应用 B 可以只注册单园区服务

D 应用 A 是同城双活应用，应用 B 是单园区部署应用，应用 B 可以只订阅单园区服务

以下哪一个是分布式服务框架的正式版本——A

A dsf-cocoa-1.3.7.jar
B dsf-cocoa-1.3.7-snapshot.jar
C d sf-cocoa-1.3.c.jar
D dsf-cocoa-1.3.c-snapshot.jar

以下哪个做法对应用排除问题没有帮助——D

A 对接全息监控平台，便于获取服务间调用链路信息及问题排查分析

B 按规范打印服务化相关的日志信息到独立的文件，且不应直接向控制台输出任何日志。

分布式服务框架相关的日志应统一记录到 dsf-core.log，并应对接到日志中心，应合理配置日志文件的大小、备份数量及滚动策略。

C 输出 gc 日志，并保存到文件

D 关闭服务监控功能

关于“服务发布”，以下说法错误的是——B

A　应用应实施灰度投产策略，并具备应急回退方案，确保投产前后服务正常可用

B　服务发布前，在莫测环境已经过验证，投产后可以减少验证条件

C　应用投产后，应通过服务管理平台进行服务管理，准确登记应用信息、　应用与服务集群关联关系、及服务集群的报警信息

D　应用在管理平台登记相关信息后，可以准确的将服务信息与应用关联．通过 AcS2. 0 上服务监控菜单获取服务调用信息

关于“服务废弃”，以下说法错误的是——C

A　应用若规划废弃某个服务或某个服务方法，应及时通知服务消费方，确定具体的实施版本，并在 Seas 上更新成废弃状态

B　应用若规划废奔某个服务的动态配置，应及时通知应用支持经理通过管理平台删除相关动态配置

C　当服务需要废弃时，应该自行删除 DSE 管理平台中的服务信息，减少废弃服务在注册中心留存

D　应用若规划废奔某个服务的自定义路由，应及时通知应用支持经理通过管理平台删除相关自定义路由

关于服务集群规模描述不正确的是——B

A　应用应按业务类型划分/部署多个服务集群，并从全链路角度评估各服务集群的设备数量，减少资源浪费和相互影响。

B　应用的单个服务集群，部署的节点（即设备）数应不超过 250 台

C　一个集群有 10 个节点. 9 个节点提供了 A 和 B 服务、剩下一个节点提供 B 和 C 服务，

则这不能称为一个服务集群。

D　一个服务集群提供的服务数量不宜超过 50 个

关于“服务测试的性能测试”，测试人员在压测过程，以下哪个指标已达到生产环境能承受的压力最大值——D

A　交易成功率应大于 99%

B　平均交易时间宜在 100ms 以内，平均交易时间不可超过 8s

C　操作系统 CPU 使用率应低于 80%

D　GC 平均时间应小于 20ms，GC 最大时间应小于 1s

关于“zk 使用”，以下说法正确的是——A

A　zk 为 dsf 应用私有节点

B　应用可以根据自己需求需要使用 dsf 注册中心

C　应用可以使用 dsf 注册中心的构造方法

D　使用 Zookeeper 的 API 创建一个数据节点 String path1=zookeeper.create("/zk-test9999".getBytes(),Ids.OPEN_ACL_UNSAFE,Crea

以下说法正确的是哪一个——C

A　服务存根应以服务提供方应用+服务集群的粒度进行生成及发布。如 f-ebb-netsunion.jar

B　若服务提供方应用是按模块化方式开发，可在上述命名基础上继续增加层级。如 f-ebbc-finance-service-client.jar.

C　如果存根通过 MAVEN 发布，在 version 属性中登记版本号，版本号固定 3 位，应由<

年度> .< 月度> .< 序号> 生成。如：2019.5.0

D　应用封版前，可以不使用快照版本的存根进行本地调试及测试。

关于“服务监控”，以下说法错误的是——B

A　应用应开启服务监控功能

B　如果服务监控功能不开启，会影响服务调用

C　dsf-cocoa 在 1.3.4 及以上版本已默认开启服务监控功能

D　dsf-cocoa 在 1.3.3 及以下版本可以通过如下方式开启服务监控：<-监控配置

--> sdubbo:monitor id='dubbomonitor' protocol="registry" />

多选

分布式技术适用于哪些场景——ABC

A 存在类似电商大促、秒杀、纪念币预约等用户并发量暴增场景的互联网对客应用

B 随着业务发展，用户并发量会大规模增长的应用，例如客户信息查询

C 支撑上述应用的基础服务应用

D 批量业务处理

服务废弃包含哪些事项——ABCD

A　及时通知服务消费方取消订阅

B　应用若规划废弃某个服务的动态配置应及时通知应用支持经理通过管理平台删除相关动态配置

C　在 Seas 上更新成废弃状态

D　应用若规划废弃某个服务的自定义路由，应及时通知应用支持经理通过管理平台删除相关自定义路由

以下哪些新能测试要求是对的——ABD

A　交易成功率应大于 99.99%

B　均交易时间宜在 40ms 以内，平均交易时间不可超过 5s

C　内存可以出现使用 swap 的情况

D Iowait 应小于 20%

以下哪些日志输出要求是对的——AC

A　应按规范打印服务化相关的日志信息到独立的文件

B　可以直接向控制台输出任何　日志

C　应对接到日志中心，应合理配置日志文件的大小、备份数量及滚动策略

D　可以不对接到日志中心，但要合理配置日志文件的大小、备份数量及滚动策略

针对网关消费方，哪些要求是正确的——AC

A　应在 HTTP 请求头部带上 X-Request App，值为消费方的应用简称

B　应用上送 HTTP 报文字符编码类型应为 GBK

C 应用不应通过 HTTP 上传文件

D 应用可以通过 HTTP 上传文件

针对超时时间设置，应遵循下述哪些原则要求——ACD

A　应按业务的交互要求合理设置超时时间

B　所有服务的超时时间都不应超过 20s

C　消费方应用应设置服务超时时间不大于 8s（包含有调用主机接口的服务）

D　对于在服务中需调用行外合作方、分行接口的，可根据实际情　况延长超时上限但不应超过 60 秒）

服务框架升级，应注意哪些事项——ABCD

A　应更新服务框架相关依赖

B　对没有使用 Maven 进行版本管理的应用，应删除 1 日　版本的 Jar 包

C　应核实应用运行的生产环境与测试环境的差异性（如：依赖类库的不同），避免环境不一致引起的问题

D　应对涉及的服务安排通过性验证

以下哪些属于 dubbo 高级属性——AB

A group
B filter
C mock
D alias

应用首次服务化，在投产时，应在管理平台做以下哪些操作——ABCD

A 准确登记应用信息

B 准确登记服务集群信息

C 准确登记应用与服务集群关联关系

D 准确登记服务集群的报警信息

分布式缓存设计技术规范

判断题

1. 使用缓存时不需要合理设计数据生命周期——F

2. 单个 key-value 数据大小为 1K 的前提下，对单个 key 的访问应控制在 3 万 QPS 以内——T

3. 当请求访问返回异常时，尤其是超时异常，应增加捕获并重试机制（至少重试一次）。——T

4. 应用请求失败后，本次访问的数据状态为不可知，应用应评估后续处理方案——T

5. 单站点主备模式，当主节点出现故障将触发主备切换，读写请求将访问至新主节点（原备节点），故障发现和切换需要约 20 秒的时间。——T

6. 三站点双主模式支持异地三活的三园区高可用——T

7. 存放在缓存中的数据，宜设置访问失效时间（TTL），且一般不超过 24 小时。——T

8. NOS 的定位是缓存，主要实现应用热点数据的快速读写，一旦应用接入 NOS，相关核心业务交易不能把 NOS 作为关键路径。——T

9. 三站点双主模式，提供三园区读写服务能力；每个数据分片在每个园区有两个对等的存储节点（双主）。——T

10. 应用无需对无效数据进行清理。——F

单选题

11. 代理节点负责（ ），请求全路径的跟踪记录；在双主模式下，负责数据同步通道的消息生产与消费；——A

A 应用请求的解析转发

B KV 结构的数据存取

C 各组件节点状态监控

D 集群状态的管理

12. Nosproxy 路由访问分片双活的价格数据，存储节点数据（）持久化到磁盘。——C

A 同步

B 不会

C 异步

D 半同步

13. NOS 运维管控组件是（）——D

A 各集群独立一套

B 各租户独立一套

C 各节点独立一套

D 所有集群共用一套

14. 数据按照客户号聚集，同一客户号数据集中存放的缺点是（）——A

A 只支持按照 key 查询

B 查询方式灵活

C 单词插叙你可得到客户的所有信息

D 减少查询次数

15. 应用访问 NOS 请求失败（比如超时），可能存在命令已成功执行的情况。如果执行()操作，在判断操作失败重试时，需评估重新执行命令的影响 。——B

A 幂等

B 非幂等

C 更新

D 读取

多选题

16. F-NOS 的部署模式有（ ）、（ ）、（ ）。——ABC

A 单站点主备

B 跨站点主备

C 三站点双主

D 单站点双主

17. 参数表等数据，应提供在 NOS 异常时（灾备切换空库启动等情况）回切至主数据源机制，并在()后考虑到压力等问题实施()等应急处理，确保不影响原有核心业务能力。——AB

A 回切

B 服务降级

C 宕机

D 异常

18. 确定应用降级服务范围，可按（ ）、（ ）或（ ），允许部分交易访问原有数据——ACD

A 业务渠道

B 数据大小

C 用户级别

D 业务优先级

19. 代理节点（proxy）：负责()，()；在双主模式下，（ ）——BCD

A KV 结构的数据存储

B 应用请求的解析转发

C 请求全路径的跟踪记录

D 负责数据同步通道的消息生产与消费

20. 跨站点主备模式可支持以下高可用场景：（ ）——AB

A 同城高可用

B 异地高可用

C 三园区高可用

D 园区内高可用

工行开放平台 XML 数据交换报文规范

判断

XML 的报文能直接传递各种格式的信息数据——F

开放平台 XML 的报文，必须显示指明报文的字符编码方式——T

开放平台 XML 报文要求暂不使用名字空间——T

对于与第三方互联互通的开放平台应用也要求遵循“工行开放平台 XML 报文规范”——F

工行开放平台 XML 报文规范，是以业界标准 XML 为基础，对具体语法不做特别的要求——F

单选

XML 是哪个组织的推荐标准——A

A W3C
B OSOA
C OASIS
D IEEE

根据“工行开放平台 XML 报文规范”要求，交易状态、错误代码等信息数据，应放到哪个分区（节点）下——B

A PRIVATE

B PUBLIC
C APPROOT
D XML

我行开放平台 XML 报文的要求，对应用于国内的开放平台应用的编码标准需遵循——B

A GB2312
B GB18030
C Unicode
D GBK

下面哪种方法是常用的将二进制数据转换成可见字符——C

A DES 转换

B hash 转换

C base64 转换

D TEA 转换

工行开放平台 XML 报文根节点名称要求如下——A

A 名称必须为 APPROOT

B 名称必须为 PUBLIC

C 没有强制要求

D 遵循业界 XML 规范要求

多选

下列说法正确的是——ABC

A XML 的应用主要是传输和存储数据

B 我行的 XML 报文标准，是基于业界 XML 标准的基础上进行定制和细化

C 我行 XML 报文标准，主要用于开放平台应用对外的接口

D 我行 XML 的报文层次结构与业界 XML 标准的要求是一致的

关于工行开放平台 XML 规范根节点应包含哪些属性——BCD

A encoding
B mode
C to
D from

基于 MySQL 数据库的应用开发技术规范

判断题

1.MySQL 容器中不应部署除数据库软件之外的应用程序和文件

T

2.在同一个 MySQL 数据库实例内，应使用相同的字符集和排序规则

T

3.应在 MySQL 建库 DDL 脚本中指定 DEFAULT CHARACTER SET 参数

F

4.MySQL 应使用 MyISAM 引擎

F

5.MySQL 宜使用虚拟列

F

6.MySQL 不应使用 CHECK 约束

T

7.MySQL 表宜设置主键

F

8.MySQL 不应使用外键

T

9.应使用配套版本的驱动连接 MySQL 数据库

T

10.宜使用非中心产品发布的 JDBC 驱动版本连接 MySQL 数据库

F

11.应用应通过正常关闭方式断开与 MySQL 数据库的连接

T

12.MySQL 上完成 SQL 操作后无需对数据库操作结果进行判断处理

F

13.应用程序中存放表数据的变量类型，以及访问表数据的函数，应与 MySQL 字段类型相匹配，避免隐式类型转换

T

14.MySQL 删除全表记录，宜使用不带 WHERE 条件的 DELETE 语句

F

单选题

1.对于不满足容器化要求的，需要搭建在物理机上的 MySQL 节点，应在总体方案中说明并作为评审要点，经（）通过后方可实施

A 基地评审

B 联席评审

C 技术评审

D 架构评审

答案：B

2.MySQL 整个实例的数据文件个数，不应超过（）个

A 32000
B 64000
C 128000
D 131062

答案：D

3.MySQL 一张表所有字段的记录长度，不应超过（）个字节

A 1000
B 8000
C 10000
D 65536

答案：B

4.对于记录数超过（）万条的 MySQL 表，应使用数字类型作为主键，且数据递增插入。

A 1
B 2
C 5
D 10

答案：A

5.MySQL 使用自增列作为主键时，如果该表存在逻辑主键（业务具有唯一特性的字段），

该逻辑主键应设置为（）

A 唯一索引

B 主键

C 普通索引

D 外键

答案：A

6.MySQL 主键字段使用自增列时，字段类型建议是（）

A BIGINT
B BIGINT UNSIGNED
C INT
D INT UNSIGNED

答案：B

7.如果应用使用数据库连接池连接 MySQL，应有（）机制

A 超时

B 自动断开

C 容错

D 心跳

答案：D

8.应用与 MySQL 数据库的连接数，不应超过数据库（）参数设置

A connections
B threads_connected
C threads_running
D max_connections

答案：D

9.应用程序不应使用（）事务隔离级别连接 MySQL

A READ-COMMITTED
B REPEATABLE-READ
C READ-UNCOMMITED
D SERIALIZABLE

答案：B

10.针对 MySQL 的联机交易，如果 SQL 扫描的记录数超过 1 万，扫描记录数与实际命中的记录数的比例，不应超过（）

A 100:1
B 10:1
C 1000:1
D 10000:1

答案：A

11.MySQL 应重点分析子查询的执行路径，如果出现 DEPENDENT SUBQUERY，应将子查询转换为（）方式，否则执行效率较低

A 单表查询

B 表嵌套

C 表连接

D UNION

答案：C

12.当 MySQL 表的数据文件碎片率超过（）时，宜安排停机时间执行碎片整理

A 20%
B 30%
C 50%
D 100%

答案：C

13.为避免 MySQL 的（ ），联机交易之间、联机与批量之间、并行运行的批量之间，应使用相同的次序对表进行更新

A 表锁

B 间隙锁

C 行锁

D 死锁

答案：D

14.MySQL 数据库中，谨慎使用 ALTER TABLE，很多情况下，相当于重建表！重建过程不包含（ ）

A 直接在原表进行修改操作

B 按新的表结构建立临时表

C 将旧表的数据复制到临时表

D 交换表名，临时表变为正式表

答案：A

多选题

1.MySQL 容器化包括以下哪些要求

A 容器中不应部署除数据库软件之外的应用程序和文件

B 单个容器分配的 CPU 核数不应超过 16 核（超线程后）

C 单个容器的应用数据不应超过 1T

D 不在容器中部署 VAIM 的 agent

答案：ABCD

2.对于 MySQL 的以下情况，应将相关参数设置要求纳入应用小基线管理

A 在大基线列出的参数，但应用的设置要求与大基线不同

B 未在大基线列出的参数，应用的设置要求与默认值不同

C 在大基线列出的参数，应用的设置要求与大基线相同

D 未在大基线列出的参数，应用的设置要求与默认值相同

答案：AB

3.关于 MySQL 字符集，以下说法正确的是

A 对不同字符集的字段进行比较，可能出现效率问题

B 如果应用需要存储 Unicode 字符，不应使用 utf8 字符集

C MySQL 的 utf8 字符集，不支持四字节字符

D utf8mb4 支持全部 UTF-8 字符

答案：ABCD

4.关于应用使用的 MySQL 字符集，以下说法正确的是

A 境内应用新增数据库宜采用 utf8 字符集

B 境内应用新增数据库宜采用 utf8mb4 字符集

C 境外应用数据库字符集应采用 utf8

D 境外应用数据库字符集应采用 utf8mb4

答案：BD

5.MySQL 支持分别在（）设置不同的字符集，但实际上没有必要

A 实例

B 库

C 表

D 字段

答案：ABCD

6.MySQL 排序规则大小写不敏感，会带来以下问题

A select * from xxx where x='a'，会返回 a 和 A 的记录。

B select * from xxx where x='a'，会返回 a 的记录。

C 将 A 和 a 插入 x 字段，如果 x 是主键，不会发生主键冲突

D 将 A 和 a 插入 x 字段，如果 x 是主键，会发生主键冲突

答案：AD

7.关于 MySQL 用户管理，以下说法正确的是

A 程序相关的用户，在应用程序中使用，禁止人工使用

B 查数用户，仅有只读权限

C 联机和批量用户的命名，有统一要求

D 联机和批量用户的命名，没有统一要求

答案：ABC

8.如果 MySQL 建库 DDL 脚本中指定 DEFAULT CHARACTER SET、COLLATE 参数，可能会出现以下问题

A 如果不小心指定了错误的参数，不会引发问题

B 如果只指定字符集，不指定排序规则，最终是大小写敏感

C 如果不小心指定了错误的参数，会引发问题

D 如果只指定字符集，不指定排序规则，最终是大小写不敏感

答案：CD

9.关于 MySQL 建表语句，以下说法正确的是

A 宜在建表 DDL 脚本中指定 ENGINE 参数

B 不应在建表 DDL 脚本中指定 ENGINE 参数

C 不应在建表 DDL 脚本中指定字符集

D 宜在建表 DDL 脚本中指定字符集

答案：BC

10.关于 MySQL 时间戳字段，以下说法正确的是

A 新增表不应使用 TIMESTAMP 数据类型

B 新增表宜使用 TIMESTAMP 数据类型

C 可使用 DATETIME 类型存储时间戳数据

D 不应使用 DATETIME 类型存储时间戳数据

答案：AC

11.关于 MySQL 索引，以下说法正确的是

A 一个联机表上的索引不宜超过 5 个

B 一个联机表上的索引不应超过 5 个

C 一个索引涉及的字段不宜超过 5 个

D 一个索引涉及的字段不应超过 5 个

答案：AC

12.以下 MySQL 使用场景，即使相关字段建立了索引，也无法利用索引

A 查询条件最左以通配符% 开始，例如 where a like '%xx'

B 查询条件使用 IS NULL 或 IS NOT NULL

C 查询条件在字段上进行数学运算或函数运算

D 查询条件使用负向查询条件

答案：ABCD

13.关于 MySQL 复合索引，以下说法正确的是

A 如果查询条件没有匹配第一个索引列，无法利用索引

B 如果查询条件没有匹配第一个索引列，可以利用索引

C 复合索引是按从左到右依次匹配

D 区分度高的字段宜放在索引字段顺序的前面

答案：ACD

14.关于 MySQL 冗余索引，以下说法正确的是

A 主键字段不应再建索引

B 应避免一张表中某个索引的字段是另一个索引的前几个字段

C 主键字段应再建索引

D 设计一张表中某个索引的字段是另一个索引的前几个字段

答案：AB

15.关于在 MySQL 数据库中存放业务逻辑，以下说法正确的是

A 在联机交易中，不宜使用存储过程、触发器等

B 在联机交易中，不应使用存储过程、触发器等

C 在批量交易中，不宜使用存储过程、触发器等

D 在批量交易中，不应使用存储过程、触发器等

答案：BC

16.关于 MySQL 数据查询操作，以下说法正确的是

A NULL 值会影响 SELECT COUNT(字段名)统计结果

B 在多表连接场景下，每个字段应显式指定表名或表别名做前缀

C 应使用明确的字段名，避免使用“*”

D 游标使用完成后应关闭

答案：ABCD

17.关于 MySQL 的 REPLACE INTO，以下说法正确的是

A 联机交易宜使用 REPLACE INTO

B 联机交易不应使用 REPLACE INTO

C 批量交易不宜使用 REPLACE INTO

D 批量交易宜使用 REPLACE INTO

答案：BC

18.关于 MySQL 单个事务更新、插入、删除的记录数，以下说法正确的是

A 对交易响应时间要求较高的应用，应进一步缩减单个事务的大小

B 建议 1 万行以下

C 应小于 10 万行

D 产生的 binlog 应小于 100M

答案：ABCD

19.关于 MySQL 事务，以下说法正确的是

A 应在事务完成后执行提交操作

B 对于联机交易，事务宜尽可能小

C 对于批量处理大量数据的事务，宜 500 笔 COMMIT 一次

D 单个事务更新、插入、删除的记录数，宜大于 10 万行

答案：ABC

20.关于 MySQL 数据清理，以下说法错误的是

A 非停机窗口不应使用 TRUNCATE 清理数据量 100 万行以上的表

B 非停机窗口应使用 EXCHANGE PARTITION + DROP 清理分区。

C TRUNCATE 宜与该表其他 SQL 操作并行执行

D TRUNCATE 不会影响整个数据库的性能，可在非停机窗口实施

答案：CD

21.关于 MySQL 的 ALTER TABLE 操作，以下说法正确的是

A 执行时间很快，不需要评估停机时间窗口

B 对同一个表的多次 ALTER 操作不应合并为一次操作

C 应评估停机时间窗口

D 对同一个表的多次 ALTER 操作应合并为一次操作

答案：CD

基于大数据平台的开发技术规范

判断题

1.总分行接入大数据平台的应用应对自身数据进行维护管理，若遇到无权限访问情况，应由数据使用方自行向数据提供方申请访问权限。

T

2.接入应用在使用大数据平台的对象存储服务时，在弱一致性情况下，可以将平台上“某个对象的内容是什么”来作为业务流程控制的依据。

F

3.接入应用应自行将数据写入自己的资源域中，并可通过关联基础数据层或其他接入应用资源域的共享数据，完成相应的业务加工逻辑。

T

4.总分行接入应用（不包含“一湖两库”应用）可以在自己的资源域中存放云上基础数据层的贴源数据或主题模型数据。

F

5.在使用大数据平台时，不允许接入应用以试点、迁移、灵活查询、适应性测试抽数等理由申请或使用具有管理员权限用户。

T

6.在使用大数据平台时，不允许接入应用直连大数据平台的后端数据库和各类集群。

T

7.在使用大数据平台的批量计算服务时，表名长度可以超过 30 位。

F

8.在使用大数据平台的批量计算服务时，查询语句应明确列出查询涉及的所有字段，不应使用“SELECT *”、“SELECT 表别名.*”方式。

T

9.在使用大数据平台的对象存储服务时，业务类型名称长度不应超过 50 位。

T

10.在使用大数据平台的对象存储服务时，业务类型名称不区分大小写。

F

11.在使用大数据平台的批量计算服务时，Hive 程序应使用分区字段进行筛选，避免全表扫描数据。

T

12.在使用大数据平台的批量计算服务时，Hive 程序中禁止向非分区表，或者表的同一分区并行插入数据。

T

13.在使用大数据平台的实时计算服务时，数据源表与数据维表关联时，若为一对一关联，应在等值连接条件中包含数据维表的唯一主键。

T

14.在使用大数据平台的实时计算服务时，数据源表与数据维表关联时，若为一对多关联，数据维表被连接到的最大记录数不应超过 1000 条。

T

15.使用实时计算服务，应用应通过日终批量进行数据核对和补数，在使用数据结果表的数

据时，应按数据结果表的主键更新或去重。

T

选择题

1.基于大数据平台的批量计算服务进行平台化开发，以下说法错误的是（ ）

A 接入应用的程序应支持某日、某批次、某文件等情况下的重复运行。

B 程序可以使用非日志表（unlogged table）

C Hive 表应采用分割符分割，分割符使用'\27'

D 接入应用应根据业务场景选择统一调度或灵活调度访问数据，不应通过直连方式访问数据。

答案：B

2.大数据平台的表格存储服务表字段不支持哪个类型？

A String
B Long
C Decimal
D Int

答案：D

3.在使用大数据平台的批量计算服务时，依赖于数据湖贴源数据，首选哪个计算引擎？

A MPP 引擎

B Hive 引擎

答案：B

4.大数据平台的对象存储服务适用于以下哪个技术特点接入场景

A 海量结构化数据的存储及通用加工

B 海量结构化数据的联机读取和写入

C 海量非结构化数据存储

答案：C

5.基于大数据平台的批量计算服务进行平台化开发，以下说法正确的是（ ）

A 在需要数据类型转换（不同数据类型进行比较或转换）时，应使用强制类型转换，以防隐式类型转换结果与预期不符。

B MPP 通过外部表将外部文件加载到 MPP 内部时，程序使用外部表与非外部表关联，简化外部文件加载。

C Hive 表应采用分割符分割，分割符使用'\26'。

D Hive 可以使用 Hive on spark

答案：A

6.基于大数据平台的表格存储服务进行平台化开发，以下说法正确的是（ ）

A 表名应全部大写，表名前缀应使用接入应用的简称，后面接原始表名，单词之间用下划线分开。

B 表应包含主键，且主键应由 PK（Primary Key）、SK（Secondary Key）两部分组成

C 同一个 PK 下的数据有序，数据顺序由 SK 决定，PK 和 SK 结合应唯一确定一条数据记录。

D 以上全部正确

答案：D

7.基于大数据平台的表格存储服务进行平台化开发，以下说法正确的是（ ）

A 事件数据表存储事件类数据，数据的生命周期由接入应用自行维护。

B 接入应用应使用 Java-SDK 方式接入表格存储服务。

C 时点数据表存储的是非事件的其他主题数据在某个时点的记录，主键中应有日期字段，表格存储服务将根据日期字段维护数据生命周期。

答案：B

8.大数据平台的对象存储服务的客户端，应在多久内完成升级？

A 一年内

B 两年内

C 没有限制

答案：A

9.接入应用能否在大数据平台的功能测试环境和流程测试环境开展性能测试？

A 可以

B 不可以

答案：B

10.大数据平台的运维要求，以下说法正确的是（ ）

A 首次接入应用首次投产时可以不修改初始化密码。

B 若当前版本内容受上游结构或者逻辑变化影响、影响下游结构或者逻辑，可在批量作业未运行时间段内安装当前版本。

C 接入应用应在版本中维护功能的应急启停预案。

答案：C

11.在使用大数据平台的批量计算服务时，Hive 程序函数说法正确的是（ ）

A 不应使用 unix_timestamp 函数，应使用 CURRENT_TIMESTAMP 常量

B 自定义 UDF 函数的名称可以与变量名重合

C to_date、date_sub、data_add 函数返回值的数据类型是日期类型，若需当字符类型使用，应使用 cast 函数进行强制类型转换

答案：C

12.在使用大数据平台的表格存储服务时，接入原则说法正确的是（ ）

A 接入应用表内数据量大于 100 万时，使用全量更新和全量导入。

B 联机写数场景使用 PutWithoutCheck 接口，批量加载数据场景使用 Put 接口。

C 接入应用应处理客户端抛出的异常信息，不用根据使用场景合理配置超时重试机制

D 在批量作业场景中使用表格存储服务的 Truncate 功能时，应将包含 Truncate 的作业设置为独立作业，且支持重复运行。

答案：D

多选题

1.以下哪些 OLTP 场景可以使用大数据平台的表格存储服务？

A 海量结构化数据的联机读取和写入

B 响应时间要求在毫秒级。

C 批量加工、数据挖掘、多表关联异步查询

D 单表查询，不涉及多表关联，且在数据读取过程中不涉及复杂加工的场景。

答案：ABD

2.大数据平台主要提供以下哪些服务？

A 批量计算服务

B 表格存储服务

C 对象存储服务

D 调度服务

E 实时计算服务

答案：ABCD

3.基于大数据平台的批量计算服务进行平台化开发，以下哪些说法是正确的（ ）

A 接入应用应使用调度服务的导入和导出公用构件完成数据导入和导出，不应通过直连方

式导入和导出数据。

B 批量计算服务提供统一调度公用构件、灵活调度接口 2 种接入方式，接入应用应根据业务场景选择合适的接入方式，不应通过直连方式访问数据。

C 接入应用应使用互联互通能力跨 Hadoop 和 MPPDB 集群访问数据。

答案：ABC

4.基于大数据平台的对象存储服务进行平台化开发，以下哪些说法是正确的（ ）

A 租户名（appName）应为应用名缩写，应全大写，租户名长度不应超过 10 位。

B 域名（domain）应为“租户名-域分类”组成，域分类由字母和数字组成，总行应用应为 default，分行应用应为分行名称拼音首字母缩写（全大写）。

C 域名区分大小写，域名长度不应超过 20 位，若域名重名，则应在名称之后加数字后缀。

D 对象存储服务的读写接口中均采用 key/value 方式存储，接入应用应根据每个对象的业务属性对 key 进行命名，且 key 中不应包含“/_/”、“\”、“$”。

答案：ABCD

5.基于大数据平台的对象存储服务进行平台化开发，以下哪些说法是正确的（ ）

A a）对于需要进行根据数据冷热进行分级存储或者需由对象存储服务负责数据老化清理的场景，接入应用在写入平台时应通过元数据为对象指定一个业务种类，并按业务种类的粒度来设定对象的分级存储生命周期或数据清理生命周期。

B 对象存储服务采用异步定时作业的方式管理对象的生命周期，自动在内部热、温集群进行数据搬迁，接入应用不应要求提供某个对象当前所处集群的位置，不应根据对象当前所处的集群进行业务流程控制。

C 默认情况下，平台会以接入应用的对象写入时间作为起始点来计算每个对象的生命周期，若接入应用需要以某个特殊的时间点作为对象生命周期的起始点时，应在向平台写入对象时

通过元数据添加一个业务时间。

D 若接入应用需要单独为某个对象设置过期时间，应在向平台写入对象时通过元数据 EXPIRE_TIME 指定该对象的过期时点（时点值为 Long 类型）。

答案：ABCD

6.在使用大数据平台的实时计算服务时，命名说法正确的是（ ）

A 实时计算服务程序英文名应由业务含义单词组成，单词首字母大写，应设置清晰易懂的中文描述。

B 库的英文名应由应用名缩写+DB 关键字组成，应全大写。

C 内存数据库健值结构应为“业务种类 char(27)实际 key 值”，其中业务种类用于标识同种类型 kv 键值的集合，长度不应超过 10 位。

D 导出文件名应为“SDP_下游应用名缩写_自定义_时间戳.BIN”。其中：自定义内容应体现业务含义；时间戳格式应为“%YYYYMMDDHHMISS%”。

E 表名应使用大写，由字母和数字组成，前缀应使用应用名缩写，单词之间用下划线分开。

答案：ABCDE

7.在使用大数据平台的实时计算服务时，以下说法正确的是（ ）

A 数据源表与数据维表关联时，数据维表以快照形式关联，在关联行为发生后，数据维表中数据发生的变化，会同步更新至已完成关联的数据上。

B 数据源表之间进行关联时，应在指定的窗口范围内进行连接，且仅支持有界的时间区间段。

C SQL 程序应配置重调和追批参数，规避偶发失败和跳批情况。

D 使用聚合函数，应根据 GROUP BY 条件设置有效的数据淘汰时间，防止留存过多的历史数据。

答案：BCD

8.在使用大数据平台的实时计算服务时，接入原则说法正确的是（ ）

A 接入应用首次使用实时计算服务，或者“吞吐量超过 30MB/秒的高频计算模型、内存数据库使用量超过 100G”等需求，应在版本交付日前至少 2 周提交资源申请。

B 接入应用若使用事后交易模式，应通过同步方式接入，不应影响主交易流程

C 实时计算服务为双活部署，接入应用应保证双园区程序和配置一致。

D 接入应用若使用事中交易模式，应通过异步方式接入，处理时间不应超过 1 秒，服务调用失败或处理超时时，应做放行处理，不应影响主交易流程

答案：AC

基于应用云平台的开发技术规范

判断

PaaS 云中如果应用 CPU 需要 4 核；硬限制应配置为 4096；软限制应配置为 2048——T

Paas 云中应用功能的镜像体积在基础镜像之外不得超过 160MB——F

Paas 云中应用侧可根据业务类型选择是否提供优雅停机机制，避免漂移期间影响在途交易——F

单选

Paas 云中持久化的图片文件可以使用（ ）来存储海量小文件——A

A 对象存储

B NFS 网络文件系统

C F-FSS 分布式文件共享存储

D 分布式服务框架 F-DSF

PaaS 云中 Java 类应用的内存的硬限制建议配置为 JVMxmx 的()倍——C

A 0.5
B 1
C 1.5
D 2

普通场景下，应用容器的规格不应超过——D

A 1C2G
B 4C4G
C 4C8G
D 4C6G

Paas 云中单个容器总的临时存储占用大小不超过——B

A1G
B 5G
C 10G
D 50G

多选

对于有状态的应用应遵循的原则为——ABCD

A 对应用中使用状态信息的请求去状态

B 对应用中不用使用状态信息的请求去状态

C 必须使用状态信息的请求

D 状态信息放置在分布式缓存/分布式存储中

Paas 云中容器的持久化数据可以使用（ ）方式来进行存储——ABC

A NFS 网络文件系统

B F-FSS 分布式文件系统

C 对象存储

D 分布式缓存

基于主机 DB2 数据库的应用开发技术规范

判断题

1、修改生产已有主机 DB2 表结构增加字段时，为避免对表删除重建而增加停机时间，应将新增字段加在表尾。

对

2、每个主机 DB2 表都应显式定义 CLUSTERING 索引。

对

3、对于每天清空,且大量联机交易并发插入的表宜定义为 MEMBER CLUSTER.

对

4、主机 DB2 通过建立 NPI 可以提高表插入的效率。

错

5、从整体效率考虑,表的索引个数应尽可能少,索引字段的长度尽可能短。

对

6、应避免用动态 SQL 计算日期。

对

单选题：

1、主机 DB2 表 DSSIZE 4GB,页面大小 4K 的情况下 ,PARTITON 数最多可定义(C)个。

A 1024
B 2048
C 4096
D 8192

2、两地三中心 Q-R 复制要求每个主机 DB2 表必须建立（ C ）。

A CLUSTERING INDEX
B PARITIONING INDEX
C UNIQUE INDEX
D DPSI

3、索引数量应控制在（ C ）个以下。

A 2
B 4
C 5
D 8

4、如果一个主机 DB2 表的热点集中在单条记录上，可考虑分散热点的方法（C）。

A MAXROW=1
B LOCKSIZE=ROW

C 将单条热点记录离散为多条

D 使用 MEMBER CLUSTER

5、关于主机 DB2 SEQUENCE，错误的说法是：(A)

A 可以是表的一个字段

B 是一个独立的 DB2 对象

C 可允许循环使用

D 可升序或降序

6、目前主机 DB2 SEQUENCE 中 cache 的推荐值是：（C ）。

A 20
B 100
C 200
D 500

7、如果主机 DB2 的字段长度小于（A ），不应定义为 VARCHAR。

A 30
B 60
C 100

D 200

多选题：

1、下列哪些是索引的作用(ACD）

A 提高查询效率。

B 提高插入效率。

C 规范数据存放顺序

D 控制键值唯一性

2、哪些字段不适合作为索引字段？CD

A 查询频繁的字段

B 过滤率高的字段。

C 过滤率低的字段

D 频繁修改的字段。

3、关于主机 DB2 表的 DPSI，哪些说法是正确的？BCD

A 每个表最多可定义一个 DPSI。

B 相对 NPI，DPSI 的插入效率通常更高。

C DPSI 中如不包含分 PART 字段，则不能定义为唯一索引。

D 使用 DPSI 查询时应提供分区字段作为查询条件，否则将影响查询效率。

4、应该分 PARTITION 的主机 DB2 表有（ BCD）

A 并行批量只读的表

B 并行批量修改的表

C 预估容量超过 2G 的表

D 联机小批量有并行修改的表

5、对于主机 DB2 表索引设计，下面描述正确的是（ABC ）。

A 批量程序顺读的查询条件字段应该作为 CLUSTERING INDEX

B 有大量插入的表，索引应尽量减少，或尽量建成分 PART 索引

C VARCHAR 字段不适合作为索引字段

D 字段在索引中的顺序不影响查询效率

6、关于主机 DB2 的索引在避免排序上的设计方面描述正确的是（ ABD）

A 频繁用于数据排序的字段要在设计时要包含在索引中

B 要避免排序，SQL 中的排序字段的顺序与索引字段顺序要完全一致

C 要避免排序，SQL 中的排序字段的升降序要与索引字段的升降序要完全一致

D 要避免排序，SQL 中的排序字段的升降序要与索引字段的升降序要完全一致或完全相反

7、主机 DB2 trigger 可以由哪些动作触发（ BCD）。

A SELECT
B UPDATE
C DELETE
D INSERT

8、主机访问 DB2 时间戳输入格式，我行推荐使用的格式包括 AB

A yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn
B yyyy-mm-dd hh:mm:ss.nnnnnn
C yyyy-mm-dd-hh:mm:ss.nnnnnn
D yyyy-mm-dd hh.mm.ss.nnnnnn

9、为避免死锁发生，哪些程序之间应使用相同的次序对表进行访问？ABD

A 联机交易之间

B 联机与批量之间

C 串行运行的批量之间

D 并行运行的批量之间

开放平台开发语言技术规范第 4 部分：Python 开发语言

判断题

1、在 Python 程序中可以直接导入类和函数。

错

2、在 Python 程序中函数返回值必须小于等于 3 个。

对

3、Python 语言中可以使用==或!=判断表达式是否为 None。

错

4、Python 的类如果不继承自其它类，就显式的从 object 继承。

对

5、Python 的命名规范中，常量可以使用大写字母和小写字母混合，单词间用下划线分割。

错

6、Python 语言中，对外接口部分和内部接口，都必须用 docstring 描述。

错

7、Python 语言中，推荐用 tab 来缩进代码

错

8、在 Python 程序中，可以直接使用 web 服务器如 Django/Flask 等在生产上部署 web 程序。错

9、在 Python 程序中，如果需要自定义异常，需要定义一个继承自 Excepion 的异常基类对

单选题：

1、根据 Python 命名规范，以下关于类名命名正确的是（B）。

A class_name
B ClassName
C exception_name
D pyclass

2、根据 Python 命名规范，除了类名和常量外的其他情况(目录/文件/package/module/function/method/variable/parameter)的命名正确的是（B）。

A moduleName
B module_name
C packageName
D MethodName

3、根据 Python 命名规范，以下关于常量命名正确的是（C）。

A global_var_name
B GlobalName
C GLOBAL_VAR_NAME
D Global_Var_Name

4、在 Python 程序中，以下函数的默认参数设置正确的是（A）。

A def foo(a, b=None):
B def foo(a, b=[]):
C def foo(a, b=time.time()):

D def foo(a, b=FLAGS.my_thing):

5、在 Python 语言中，以下判断字典类型 adict 中元素是否存在的语句是正确的是（D）

A for key in adict.keys():
B if not adict.has_key(key):
C if adict.has_key(key):
D if key not in adict:

6、在 Python 语言中，以下哪种抛异常的语法是正确的（C）

A raise MyException,'Error Message'
B raise 'Error Message'
C raise MyException
D raise('Error Message')

7、在 Python 语言中，使用 docstring 描述 module、function、class 和 method 接口。

docstring 必须用（C）个双引号括起来。

A 一个

B 两个

C 三个

D 四个

8、在 Python 语言中，当返回较长列表数据时应使用（A）。

A 生成器

B 列表推导式

C lambda 函数

D for 循环

9、下列哪个不是对 Python 运行环境和版本的合适选择（D）

A 简单场景下，可直接使用 Linux 操作系统自带的 CPython 运行解释器。

B 复杂场景下建议使用 Anaconda 发行版。

C 新增项目应全部选用 Python3，存量项目可使用 Python2。

D 新增项目可选用 Python2

多选题：

1、在 Python 语言中，下列哪个是对空格的推荐用法（ABCD）

A 按照标准的排版规范来使用标点两边的空格，括号内不要有空格。

B 不要在逗号，分号，冒号前面加空格，但应该在它们后面加(除了在行尾).

C 参数列表，索引或切片的左括号前不应加空格。

D 算术操作符两边的空格使用时，两侧务必要保持一致。

2、在 Python 语言中，下列哪个是对注释的推荐用法（ABCD）

A 每个文件都必须有文件声明，文件声明必须包括以下信息：功能和用途简介，修改人及联系方式。

B 类应该在其定义下有一个用于描述该类的文档字符串.

C 接口的 docstring 描述至少包括功能简介、参数、返回值。如果可能抛出异常，必须注明。

D 对于复杂的操作，应该在其操作开始前写上若干行注释.

3、下列属于 Python 语言中生成器的特点的是（BC）

A 性能开销较大

B 可以避免返回大列表，占用过多内存、影响性能

C 可以保持代码的优雅易读

D 复杂的生成器可读性很差

4、在 Python 语言中，下列关于异常处理的说法正确的有（ABC）

A 捕捉异常时，应当使用 as 语法，不应使用逗号语法。

B 除非重新抛出异常，不应使用 except:捕获所有异常。

C 除非重新抛出异常，否则不宜捕获 Exception 或 StandardError。

D 可以使用 except:捕获所有异常

5、对 Python 程序进行单元测试，下列推荐的做法有（ABD）

A 使用 PyUnit 做单元测试。

B 对于测试代码放在单独的 tests 目录中。如果被测试代码文件名为 xxx.py，那么测试代码文件应该被命名为 xxx_test.py

C 对于测试代码放在单独的 tests 目录中，测试代码文件可以任意命名

D 对于测试代码放在单独的 tests 目录中,如果导入项目中的包来进行测试,可通过简单直接的路径设置来解决导入的问题。

6、在 Python 程序中，以下哪些是合适的语句格式（BD）

A 如果 try 与 except 在一行放得下，可以将它们放在同一行

B 通常每个语句应该独占一行

C 对于 if/else,如果测试结果与测试语句在一行放得下，也可以将它们放在同一行

D 对于只有 if 语句，没有 else 语句的情况，如果测试结果与测试语句在一行放得下，也可以将它们放在同一行

开放平台应用联机接口设计技术规范

判断题

1、对于开放平台联机接口，接口名称宜采用英文命名，命名格式为应用英文名-接口程序名-可选属性。

对

2、对于开放平台联机接口名称，应用英文名表示接口的维护方，接口程序名是实现接口服务的相应程序名称，可选属性为补充描述内容。

对

3、对于开放平台联机接口，每个接口的通讯区应分请求通讯区、应答通讯区两部分进行描述。

对

4、对于开放平台联机接口，通讯区中的变量定义应以数据标准中已有的属性作为依据。对于数据标准不能覆盖的属性，再按实际要求进行补充。

对

5、对于开放平台联机接口，按照交易监控管理要求，在通讯区中应体现唯一标识、交易代码、交易成功/失败标志以及错误代码内容。

对

6、对于开放平台联机接口，和外部机构系统的联机接口通讯区应按照我行规范标准实现。

错

7、对于开放平台联机接口，若接口采用 XML 进行信息传递，宜采用 XSD 对接口通讯区进

行格式描述，并利用 XSD 的检查功能对接口通讯区的格式规范性进行检查。

对

8、XSD 的校验负责检查业务逻辑方面的内容。

错

9、对于开放平台联机接口，接口信息请求方和应答方应执行校验过程，校验通过后，信息才允许进行传送和处理。

对

10、对于开放平台联机接口，为了减少接口调整对提供方的影响，接口程序内部宜按版本号进行相应的逻辑处理。

错

11、对于开放平台联机接口，版本号应通过公用通讯区中对应的字段（Version）上送，该字段为必输项，每次版本升级时顺序使用版本号。

对

12、对于开放平台联机接口，接口程序应有对当前版本号数据合法性的判断，不允许非法版本号的输入和使用。

对

13、对于开放平台联机接口，按照交易监控管理要求，每次接口通讯过程应生成唯一的编号作为标识，并宜在交易全过程中保持该编号的一致性。

对

14、对于开放平台联机接口，接口通讯应设置超时控制，出现多层调用情况时，应保证外层接口超时设置时间不少于内层接口的超时时间。

对

15、对于开放平台联机接口，事务完整性应由接口应答方、调用方各自负责，在通讯失败、交易超时等情况下，接口双方应有疑账处理机制，支持接口交易重新处理。

对

单选题：

1、下面哪个不属于开放平台联机接口名称组成部分？D

A 应用英文名

B 接口程序名

C 可选属性

D 自有属性

2、对于开放平台联机接口，和外部机构系统的联机接口通讯区应按照什么标准实现？D

A 我行规范

B 外部机构规范

C 第三方规范

D 双方商定

3、若开放平台联机接口采用 XML 进行信息传递，宜采用如下那种方式对接口通讯区进行格式描述？A

A XSD

B 双方自行约定

C JSON

D DSR

4、对于开放平台联机接口，下列说法错误的是？D

A 若接口采用 XML 进行信息传递，宜采用 XSD 对接口通讯区进行格式描述。

B 可利用 XSD 的检查功能对接口通讯区的格式规范性进行检查。

C XSD 的校验宜利用统一的检查构件完成。

D 可利用 XSD 的检查功能完成接口逻辑方面的检查。

5、对于开放平台联机接口，下列说法正确的是？A

A 接口信息请求方和应答方应执行校验过程，校验通过后，信息才允许进行传送和处理。

B 接口信息请求方和应答方可自行确定是否执行校验过程，校验通过后，信息才允许进行传送和处理。

C 接口信息只需请求方执行校验过程，校验通过后，信息才允许进行传送和处理。

D 接口信息只需应答方应执行校验过程，校验通过后，信息才允许进行传送和处理。

6、集中式 B/S 应用系统之间宜使用如下那种模式通讯？A

A HTTP 协议

B TCP/IP 协议

C Socket

D UDP 协议

7、对于开放平台联机接口，接口调用应该分几步确认？B

A 1
B 2
C 3
D 4

8、对于开放平台联机接口，一个应用的交易按先后顺序或并行与多个应用多重调用的失败，应以哪个错误的处理步骤错误代码为准反馈？B

A 最初的错误

B 最后的错误

C 中间任意错误

D 遇到的所有错误

9、对于开放平台联机接口，一个应用的交易按先后顺序或并行与多个应用多重调用，如果遇到某中间处理步骤的错误，按业务处理逻辑要求仍进行下一处理步骤的情况，需要如何处理？C

A 停止执行，反馈该步骤的错误代码。

B 停止执行，但不需反馈该步骤的错误代码。

C 继续执行，不反馈该中间步骤的错误代码。

D 继续执行，后续反馈该中间步骤的错误代码。

10、开放平台联机接口文档中至少应包含下列哪些内容？D

A 接口名称、接口功能描述、接口版本号

B 接口适用范围、接口通讯区定义、接口处理逻辑

C 接口调用示例

D 以上皆是

多选题：

1、对于开放平台联机接口，接口通讯区分如下几方面描述？AB

A 请求通讯区

B 应答通讯区

C 公共通讯区

D 私有通讯区

2、对于开放平台联机接口，接口名称可以包含如下哪些部分？ABC

A 应用英文名

B 接口程序名

C 可选属性

D 自有属性

3、对于开放平台联机接口，按照交易监控管理要求，在通讯区应该体现哪些内容？ABCD

A 唯一标识

B 交易代码

C 交易成功/失败标志

D 错误代码

4、对于开放平台联机接口返回信息应该包括如下哪些内容？AB

A 接口处理是否成功标志

B 具体的错误代码以及错误说明信息

C 错误代码或者错误说明信息

D 调用版本号

5、对于开放平台联机接口，所有的接口调用发生错误后应登记日志记录，接口调用错误日志宜包括如下哪些项目？ABC

A 错误代码、错误类别、错误等级、错误信息提示

B 接口调用用户信息、工作日期、系统时钟

C 接口程序名、操作表名、处理记录主键

D 调用版本号

开放平台应用运行指标标准

判断题

1、《开放平台应用运行指标标准》是开发中心性能设计和性能测试的重要参考，本标准制定中参考开发中的一些典型数据。

错

2、《开放平台应用运行指标标准》里面要求，C/S 应用登录类交易响应时间，要求 80%的业务处理时间内响应时间不超过 5 秒。

对

3、《开放平台应用运行指标标准》里面要求，C/S 应用更新类交易响应时间，要求 80%的业务处理时间内响应时间不超过 3 秒。

对

4、在《开放平台应用运行指标标准》里面，终端响应时间主要指用户进行界面操作后的响应时间，包括与后台服务器的网络通讯时间和后台服务器处理时间之和

对

5、《开放平台应用运行指标标准》里面，对 B/S 应用报表查询类交易，平均响应时间不超过 3 秒。

错

6、《开放平台应用运行指标标准》里面，对 B/S 应用影像/附件处理类交易，对于 300KB 以内的影像或附件，若已到达相关级别缓存服务器，要求调阅时间<3 秒。

错

7、《开放平台应用运行指标标准》里面，对 B/S 应用影像/附件处理类交易，对于 300KB 以内的影像或附件，若已到达相关级别缓存服务器，要求调阅时间<3 秒。

错

8、《开放平台应用运行指标标准》中要求，大数据量批量处理的主数据库表查询的运行指标，10 万条记录处理时间＜2 分钟，1 千万条记录＜24 分钟，超过 1 千万条记录处理时间可按比例增加。

错

9、《开放平台应用运行指标标准》中，大数据量批量处理的主数据库表删除、插入，10 万条记录处理时间＜5 分钟。

对

10、《开放平台应用运行指标标准》中，对技术支撑类应用运行指标,可抽取其服务的典型业务应用场景进行测试。

对

单选题：

1、《开放平台应用运行指标标准》参考了（D）中的一些典型数据。

A 设计

B 开发

C 测试

D 生产

2、《开放平台应用运行指标标准》要求 C/S 应用登陆类交易的联机响应时间：80%的业务处理时间内响应时间不超过 5 秒，其余 20%的业务处理时间内响应时间不超过 10 秒，平均响应时间不超过（B）。

A 2 秒

B 5 秒

C 10 秒

D 30 秒

3、《开放平台应用运行指标标准》要求 C/S 应用更新类交易的平均响应时间不超过（A）。

A 3 秒

B 5 秒

C 10 秒

D 30 秒

4、《开放平台应用运行指标标准》里面，对 C/S 应用 OLTP 联机查询类交易，平均响应时间不超过（B）。

A 2 秒

B 5 秒

C 13 秒

D 30 秒

5、《开放平台应用运行指标标准》里面，对 C/S 应用 OLAP 联机查询类交易，平均响应时间不超过（D）。

A 5 秒

B 10 秒

C 30 秒

D 50 秒

6、《开放平台应用运行指标标准》里面，对 C/S 应用报表查询类交易，平均响应时间不超过（C）。

A 2 秒

B 5 秒

C 13 秒

D 50 秒

7、《开放平台应用运行指标标准》里面，对影像/附件调阅时间，300KB 以内的影像或附件，若已到达相关级别缓存服务器，要求调阅时间小于（C）。

A 2 秒

B 5 秒

C 20 秒

D 50 秒

8、《开放平台应用运行指标标准》里面，对影像/附件传输时间，对于需要实时传输的影像或附件，传输到目标相关级别缓存服务器，要求传输时间小于（C）。

A 30 秒

B 5 分钟

C 20 分钟

D 40 分钟

9《开放平台应用运行指标标准》要求小数据量批量处理的数据处理时间小于（B）。

A 1 分钟

B 3 分钟

C 5 分钟

D 10 分钟

10、《开放平台应用运行指标标准》中，对大数据量批量处理访问的数据库表可以分为主数据库表、次数据库表两种，下面的说法哪个是错误的？A

A 大数据量批量处理的运行指标等于主数据库表的访问时间、次数据库表的访问时间之和。

B 主数据库表的数据量大于 10 万条记录，并且批量处理访问此数据库表的数据量也大于 10 万条记录；

C 次数据库表：除主数据库表之外的数据库表；一个批量处理访问的次数据库表可以有若干个。

D 一个批量处理访问的主数据库表可以有若干个，但一般不能超多 3 个。

多选题：

1、《开放平台应用运行指标标准》中，对于主数据库表查询的运行指标，下面说法哪些是正确的？ABD

A 访问记录数小于 10 万条，处理时间小于 2 分钟。

B 访问记录数据小于 1000 万条，处理时间小于 24 分钟。

C 访问记录数大于 1 千万处理时间按比例顺延。

D 访问记录数大于 10 万小于 1000 万，处理时间<(24-2)/(1000-10)*(X-10)+2,X 为访问的记录数(万)。

2、《开放平台应用运行指标标准》中，对 C/S 应用，结合交易中主要数据库操作的类型，分为哪几种交易，以进行运行指标规定？ABCD

A 登录类交易

B 更新类交易

C 查询类交易

D 影像/附件处理类交易

3、《开放平台应用运行指标标准》中，对 C/S 应用的查询类交易，细分为：ABC

A OLTP 查询类交易

B OLAP 查询类交易

C 报表查询类交易

D 影像/附件调用交易

4、《开放平台应用运行指标标准》中，对 B/S 应用，分为哪几种交易以进行运行指标规定？ACD

A 用户登录类交易

B 更新类交易

C 查询类交易

D 影像/附件处理类交易

5、《开放平台应用运行指标标准》中，对 B/S 应用联机响应时间哪些描述是正确的？ACD

A 对用户登陆时间，要求平均响应时间不超过 5 秒。

B 本规范中此处的响应时间指行内系统中消耗的时间，也包括与第三方单位的通讯时间。

C 对页面操作响应时间，平均响应时间不超过 3 秒。

D 对 OLTP 联机查询类交易，平均响应时间不超过 5 秒。

6、《开放平台应用运行指标标准》中，关于开放平台批量数据处理，哪些描述是正确的？ABCD

A 根据处理数据量的大小，开放平台应用批量处理分为两种：大数据量批量处理、小数据量批量处理。

B 大数据量批量处理:访问的单个数据库表的数据量大于 10 万条记录(10 万条记录是处理的记录数，而不是数据库表的记录)。

C 小数据量批量处理：除大数据量批量处理外的批量处理就是小数据量批量处理。

D 小数据量批量处理，其数据处理时间< 3 分钟。

7、《开放平台应用运行指标标准》中，关于大数据量批量处理，哪些描述是正确的？ABCD

A 大数据量批量处理访问的数据库表可以分为主数据库表、次数据库表两种。

B 主数据库表：大于 10 万条记录，且批量处理该表也大于 10 万条记录；

C 次数据库表：除主数据库表之外的数据库表；一个批量处理访问的次数据库表可以有若干个。

D 大数据量批量处理的运行指标等于主数据库表的访问时间之和、忽略次数据库表的访问时间。

8、《开放平台应用运行指标标准》中，对技术支撑类应用及运行指标，哪些描述是正确的？ABCD

A 技术支撑类应用不直接面向用户，而是面对不同的业务应用领域。

B 对技术支撑类应用的运行指标的评估可抽取其服务的典型业务应用场景的最佳实践（或具有代表性的交易实例）进行测试。

C 测试实例中如果含有与第三方交互的环节应采用模拟器方式。

D 对于联机类技术支撑应用运行指标，需要与第三方交互的，减去第三方系统的平均响应时间。

9、《开放平台应用运行指标标准》中，对批量处理中主数据库表删除、插入的运行指标哪些描述是正确的？ABCD

A 访问的记录数 10 万及以下，批量处理时间<5 分钟。

B 10 万<访问记录数<1 千万，批量处理时间<(48-5)/(1000-10)*(X-10)+5，X 为访问的记录数(万)。

C 访问的记录数 1 千万级，批量处理时间<48 分钟。

D 访问的记录数如果大于 1 千万，要求对相关批量处理进行并行和拆分，相关完成时间符合上述指标要求。

10、《开放平台应用运行指标标准》中，对 C/S 应用联机响应时间哪些描述是正确的？ABCD

A 对登录类交易，平均响应时间不超过 5 秒。

B 此处的响应时间指行内系统中消耗的时间，不包括与第三方单位的通讯时间。

C 对更新类交易，平均响应时间不超过 3 秒。

D 对 OLAP 联机查询类交易（非模糊、报表查询），平均响应时间不超过 50 秒。

联机数据交换技术规范

判断题

1.联机交互的双方，对于状态为“处理中”的指令，应约定“数据同步、内部管理柜员批复、

最终处理结果查询或主动发送、核对”等后续处理机制。

T

2.异步处理主要是为了减少计算机资源占用和降低应用间的耦合，是出于技术上的考虑，因此无论从柜员或客户的体验，还是服务的友好性、易用性等，都不如同步交易。

F

3.外联合作方的应用系统，其交易应采用异步处理设计，屏蔽合作方对我行系统的影响。行内应用间的交易，则任何情况下应采用同步处理设计。

F

4.异步处理的交易请求只发起一个，交易请求可被拆分为多个关联的异步交易（处理步）运行，它们之间不需要等待。

T

5.对于企业财务室通过银企互联渠道发起的异地或跨行支付指令，如果收款行行号行名信息不全导致支付处理“可疑”，该指令可根据与企业的约定，落地由柜员与客户沟通后进行手工补输信息处理。

T

6.应用间批量核对后，根据各不同差错原因的登记簿明细（例如申请方成功服务方失败、申请方失败服务方成功等），可提供取消、隔日冲正、再提交等调整交易，供柜员进行后续处理。

T

7.我行应用之间或我行与外部合作方联机数据交换时，如果服务方超时未应答或应答信息超出双方约定的范围，都应视同服务方“失败”应答情况。

F

单选题

1.控制联机指令唯一性，以下哪一要求是必须而且充分的？

A 指令提交、指令执行保证指令序号的唯一，而且在提交、执行双方一致。

B 指令处理的唯一性必须全程得到保证，包括指令提交、执行处理、指令应答、执行反馈、事后明细的反馈等。

C 只要在指令发起方、指令执行方之间约定指令序号的唯一性，也可保证指令不重复执行。

D 在指令中除了指令唯一序号，还应增加指令是否重复提交或提交次数。

答案：B

2.与外部合作方约定联机数据交换时，如果对方要求只能有一层关于指令处理结果的信息，以下哪种说正确（ ）

A 不需要约定每种处理结果对应的双方后续业务逻辑处理机制；

B 应通过接口文档，双方约定每种处理结果归入“成功”“失败”“处理中”之一，并约定每种结果的后续处理机制；

C 该信息只约定“成功”“失败”“处理中”三种情况即可；

D 接口处理方超时无应答，则调用方当作处理失败。

答案：B

3.被调用方联机处理失败，对于以下情况，哪些可以根据请求方的要求落地在被调方的应用，由业务人员进行手工处理。

A 辅助信息待补录；

B 付款账号不存在；

C 付款账户余额不足；

D 付款账户被冻结或已销户

答案：A

4.“异步处理”包含了多种含义，但联机数据交换规范中的“异步”针对的是：

A 交易级的异步处理（即一个完整交易，按异步的交易方式处理）

B 异步通讯方式，指客户进程（线程）和服务进程（线程）可以同时向对方进行数据的收发，两者之间不需要进行数据收发的同步

C 业务相关的二个交易处理，例如，记账处理、到账短信通知

D 服务方先进行记账处理，成功后凭证才交由请求方异步完成记账处理

答案：A

5.在联机数据交换规范中，应用系统记账处理顺序：

A 服务方先进行记账处理，记账成功才交由请求方异步完成记账处理

B 请求方先进行记账处理，记账成功才交由服务方异步完成记账处理

C 请求方如果是借记处理，由请求方先处理本应用系统的记账，记账成功才交由服务方异步完成贷记处理

D 请求方如果是贷记处理，由请求方先处理本应用系统的记账，记账成功才交由服务方异步完成借记处理

答案：C

6.一个交易同时涉及到多个平台或多个应用的关联处理。为及时处理不同步骤处理状态不一致、减少业务风险，联机应优先提供的“不一致”同步处理机制为：

A 交易重提交

B 交易处理状态查询

C 内管批复

D 自动取消（冲正）

答案：D

7.在联机数据交换规范中，异步处理适用于：

A 我行与外部系统之间的交互处理时，屏蔽外部对我行的影响

B 我行二个不同应用间的交互处理

C 我行应用内部的多步骤交互处理

D 我行二个平台间应用交互处理

答案：A

8.在联机数据交换规范中，联机交易异步处理设计原则是：

A 为了降低应用间耦合、减少对计算机部分重要资源的占用

B 减少交易处理时间

C 简化交易处理

D 提高交易处理的一致性

答案：A

9.在联机数据交换规范中，联机交易异步处理设计原则是：

A 为了降低应用间耦合、减少对计算机部分重要资源的占用

B 减少交易处理时间

C 简化交易处理

D 提高交易处理的一致性

答案：A

10.在联机数据交换规范中，交易在不同应用间处理，交易状态假成功指：

A 服务方处理失败，而请求方处理成功

B 服务方处理成功，请求方处理成功

C 服务方处理成功，请求方处理失败

D 服务方处理失败，请求方处理失败

答案：A

多选题

1.对于联机交互处理状态不一致（可疑）指令，以下哪些处理符合规范要求？

A 数据交互的双方对于处理状态不一致或结果“可疑”“未知”的指令，应建立查询等同步机制。

B 同步指令的提交标志、执行状态的应答，应不同于正常指令。

C 可疑指令辅助同步处理应设定最大提交次数、时间周期。

D 对于同步处理后仍无结果的指令，则应通过核对手段进行后续处理。

答案：ABCD

2.异步设计的一个原则是降低应用系统间耦合，包括：

A 我行与外部系统之间的交互处理时，屏蔽外部对我行的影响；

B 我行不同应用间的交互处理，保护核心应用的稳定运行；

C 我行应用内部的多步骤交互处理；

D 我行跨平台的交互处理。

答案：ABD

3.数据在应用间传递，不同应用联机交易的处理结果可能不一致，导致不一致的原因包括？

A 通讯异常；

B 服务方对交易请求无“交易请求已收到”的应答；

C 服务方逾期未通知处理结果；

D 服务方不按约定格式应答。

答案：ABCD

4.在联机数据交换规范中，交易指令包有效周期的管理，以下处理符合规范的是？

A 对交易指令，请求方、服务方宜约定并设置有效生命周期参数，在服务方进行指令的有效周期管理，如 MQ 等指令包有效期限；

B 对于服务方未处理，包括无法处理、无法将交易处理结果反馈到请求方的指令，应定期进行作废清理，对作废的指令应记录登记簿备查；

C 对于堵塞队列重启，指令包可不进行逾期检查，而尽快执行；

D 服务方根据请求方申请触发交易执行，服务方执行时，应检查指令的请求方发起时间是否在有效周期内。

答案：ABD

新终端平台交易开发技术规范

判断题

1、新终端平台是典型的 BS 应用系统。

错

2、新终端平台的 mysql 数据库是参数型的文件数据库，不建议将业务数据存放在该数据库中。

对

3、新终端交易中可以没有 ctg 文件。

对

4、为快速响应柜员的输入请求，新终端平台所有的输入场的合法性检查时，建议在输入的同时进行校验。

错

5、Nova 系统中的新终端的 CTS 服务器一般部署在上海，其和 CTB 之间交互一般是发生在广域网上，具有广域网的低带宽和高延时的特点。

错

6、新终端开发中，组件获取焦点的充分必要条件为组件的相关属性 enable、editable（如果有的话）、visible 属性都为 true，即只要满足上述充分必要条件，在任何情况下该组件都是能够获取到焦点的。

错

7、新终端开发中，NOVA 交易默认不支持行布局方式，如设置支持行布局方式，则 NOVA 差异化画面配置中不应使用组件坐标、大小差异化。

对

8、新终端平台 mysql5.5 数据库中若某表无键值，同时 sql 查询语句的索引不匹配在业务量很大时会导致严重的性能问题，但在业务量非常小时，可以忽略该种影响。

对

9、在新终端交易中，自定义函数若获取组件的值，为了避免 CTB 和 CTS 的多次交互，应在调用该自定义函数的组件事件函数中，添加// NEED{自定义函数名()}

对

10、一般情况下新终端交易直接使用 Trade 中封装好的数据库操作函数 getJDBCCnn()方法获取数据库连接，然后执行所需要的数据库维护 DDL 语句，只需要最后使用 freeJDBCCnn()归还连接即可

错

11、新终端中提供的 executeSynUpdate 方法可以一次性更新两个数据库分区，该方法只有在柜员终端两个分区都更新成功的情况下，才会提示更新成功

错

12、新终端可以支持无界面交易，在该交易中 java 文件应继承 Trade.java 类，且所有交易逻辑必须在 init（）方法内部执行

对

13、新终端开发中，各交易的特色数据表由交易自行制定清理策略和进行清理，具体的清理方式一般是在版本投产时进行

错

14、新终端开发中，交易的入口只有一个，但是交易的退出可以有多种情况，当交易中出现异常时，可以直接使用 System.exit()结束当前交易的执行

错

单选题：

1、新终端开发中，组件焦点设置规则描述不正确的是？C

A 在把当前焦点组件设置成不可用或者不可见之前，应明确地把焦点设置到另一个合适的组件上

B 层为非可用，请注意同时将 visible 和 Enable 属性设置为 False

C 应在进入交易的 init()方法时设置好光标初始焦点

D Enable 和 Editable 属性设置应保持一致

2、新终端开发中，MySQL 编写的一些注意事项，描述不正确的是：B

A 从关系数据库 select 数据出来，如果希望结果集是按照预期的顺序的话，应加上 order by 子句

B 对数据库表的存取操作，凡是涉及数字型字段的，在值上应加上单引号

C 在存取数据库的时候，很多情况下是把很多的字符串按一定的规律拼接成 SQL，然后传给数据库执行

D 在拼接 SQL 的时候，一定要注意检查字符串中有没有可能有单引号' ,因为单引号是可能破坏 SQL 结构的，会产生错误

3、新终端开发中，关于按钮的 Submit 属性，描述不正确的是。C

A 按钮的 submit 属性设置为 1 的功能相当于 F1，退出当前交易

B 因为按钮的 submit 属性为 1，点击按钮，不做 Group 组的必输项检查

C 交易开发中为了“退出”按钮不做必输项的检查，可以将 submit 属性设置为 1，然后在退出按钮的事件中编写代码即可

D 将“按钮”的 submit 属性设置为 1 时，点击按钮时会退出交易，因此一定不要在里面写其他代码控制交易的流程

4、新终端交易开发中注意事项，描述不正确的是。A

A 在下拉选项内容较多时可以用应使用 ComboBox 代替 CodeComboBox，以便减少网络压力

B 交易同一事件处理函数中，交易中应使用一个变量记录该值，避免再次做 get 处理

C CTB 每一次显示 codeComboBox 里的选项时，会增加 CTB 和 CTS 之间的交互次数

D 对于不确定查询数据量的查询要求，应该采用化整为零分段处理的原则，避免占用过多系统内存资源

5、新终端开发中，关于 FOVA 交易脚本开发特色规则，描述不正确的是。B

A 币种输入场应使用代码框，否则无法支持以英文缩写作为币种代码的海外使用习惯

B FOVA 交易应先获取当地时间与格林威治时间的时差，再使用 BraceRate.getCtsTimediff 方法计算得到本地时间

C 交易私有库语言包命名规范为“应用缩写+N 位字母+'_'+地区语言标识+'.properties'”

D 如果海外分行对同一交易的画面需求有差异，应使用交易辅助文件实现画面差异化设计

6、新终端开发中，关于小窗口交易的描述正确的是。A

A 小窗口交易与普通交易的开发过程基本一致

B 小窗口交易只能被主交易调用

C 小窗口交易具有调用套交易、授权接口等能力

D 外观界面大小比普通交易略小，能实现大多数普通交易支持的功能

7、新终端开发中，下面关于智能芯片卡的调用描述正确的是：C

A 新终端平台仅支持接触式芯片卡的操作

B 调用 PCSC 的 PCSCCardConnect 方法之后应调用 endPCSCService 方法，否则会导致智能芯片卡无法使用

C 调用智能芯片卡对象 PCSC 的 startPCSCService 以后必须要调用 endPCSCService 方法。

D 新终端平台读取芯片卡的数据时会进行 3DES 数据加密操作

8、新终端开发中，金额输入场提示规则为：D

A 国内交易中人民币币种的金额输入场无需进行金额输入场大写提示。

B 国内交易金额输入场选择使用 RelateCapitalLabel 属性关联一个文本框 ,可实现金额输入场大写提示的处理。

C 设置金额输入场 Capital 属性为 false，可实现金额输入场大写提示的处理。

D 金额输入场关联币种为人民币币种，可实现金额输入场大写提示的处理

9、新终端凭证打印开发规则不正确的是 B

A 在凭证打印时 ,每行的长度不能超过 113 个字符 ,否则可能会出现打印信息串行的问题。

B 打印后应进行重新打印提示（一般是 5 次重复打印）。

C 对于非套打的打印文件，其格式宜参照交易界面设计规范执行。

D 对于获取打印句柄为空，或打印文件为空等错误，必须在终端进行报错提醒，方便柜员进行后续处理。

10、新终端 trade 文件目录下不可以存放下面那些文件：D

A 交易基础文件包括交易逻辑文件(*.class_e)

B 交易辅助文件(*.xml)

C 交易资源文件(*_rc.jar)

D 交易打印模板文件(*.arpt)

11、新终端 share 目录使用规则不正确的有：B

A share 目录属于交易级目录，仅供交易使用

B 该目录是网络共享目录，需尽量减少文件写操作的次数及其写文件的数据量。单个文件数据量大小不超过 1M。

C 总行交易使用 share/sdcshare，分行交易使用 share/shshare

D 交易使用 share 目录下的文件时，需要保证文件的完整性，避免交易间相互覆盖

12、新终端 tmp 目录使用规则不正确的有：C

A 平台、交易临时文件存放目录

B 临时文件分为两类：平台使用的临时文件以及交易使用的临时文件。

C tmp 目录下的文件会被清理，清理工作由 CTS 后台服务线程完成，清理周期为 1 周清理 1 次

D 平台使用的临时文件包括：文件通讯过程产生的辅助文件。

13、下面哪个数据库表不属于新终端交易数据库表：D

A 主机参数表

B 数据字典表

C 交易特色数据表

D 终端接入参数表。

14、新终端开发中，下面输入场逻辑控制规则不正确的有：C

A CTB 只做物理检查，主要是对输入场数据类型和数据长度进行检查

B CTS 做物理检查、逻辑检查

C 如果凭 CTS 上的参数表和画面的输入元素都还不能检查的话，就需要在 CTS 上新增参数表以便进行逻辑检查。

D CTS 上切勿存放业务数据和历史数据。

多选题：

1、新终端开发中，关于小窗口交易的描述正确的是。ABD

A 小窗口交易与普通交易的开发过程基本一致

B 小窗口交易只能被主交易调用

C 小窗口交易具有调用套交易、授权接口等能力

D 外观界面大小比普通交易略小，能实现大多数普通交易支持的功能

2、新终端开发中，在界面设计中应考虑方便业务人员操作，应该遵循以下原则 ABCD

A 能用键盘进行的操作，应避免使用鼠标操作

B 所有的输入控件应该按 tab 键和回车键排序。

C 如果存在多个输入域，则在上一输入域完成输入且符合输入条件的前提下，可通过回车键或自动跳转到下一输入域

D 如果存在功能按钮，则最后一输入域完成输入，直接跳转到功能按钮

3、新终端开发中，交易界面规则正确的有？CD

A 层外框组件 Layer 每个交易只能有 1 个

B 外框组件 Frame 可以有多个。

C 同一窗口中不同功能模块放在不同的组（Group）中展示，功能按钮应与输入、输出场应放在不同的 Group 中

D 文本框即为输入场，一般与标签相关联，输入场标签（Label）和输入场的输入域之间相隔一个字符的位置，不使用冒号间隔。

4、新终端开发中，以下哪些类型的输入场应使用相应的 Pattern 属性 ACD

A 金额类

B 日期类

C 利率类

D 帐号类

5、新终端开发中，查询管理类交易应遵循的原则？ABD

A 主画面输入交易代码进入交易画面后，光标定位到查询输入场，查询输入场全部输入完成后，光标应定位到确定、否定、退出按钮上

B 选择确定则上主机执行查询操作，选择否定则把光标重新定位到查询输入场，选择退出则退出交易画面

C 当终端代码对输入数据进行合法性检查时，发现错误给出提示信息后，同时应将焦点置于出现错误的字段上。当主机进行判断后返回错误代码时，一般将焦点置于“退出”按钮上

D 如果查询执行成功后，则光标应定位在查询、退出按钮上

6、新终端开发中，交易界面输入项放置原则。 BCD

A 客户及柜员比较容易理解的字段放在前面，其余的放在后

B 必输场放在前，非必输场放在后

C 使用频率高的放在前，使用频率低的放在后

D 逻辑上意义相近的输入场放在一起

7、新终端开发中，交易退出控制规则有哪些 ABC

A 交易退出函数 exit()后应紧接着使用 return

B 交易的退出函数 exit()应在交易组件事件(除 OnBlur 事件)和交易的初始化函数中调用，禁止在自定方法中调用

C 禁止在套交易中连续两次使用交易退出函数 exit()

D 异常退出时可以使用 system.exit()方式进行

8、新终端开发中，构件代码的命名规则有哪些 ACD

A 构件命名应为“S+3 到 6 位小写应用缩写+1 到 64 位构件名称”

B 构件命名必须符合驼峰要求

C 构件名称可以是字母或者数字

D 构件名称第一位是英文字母则需要是大写字母

9、新终端平台和外部应用系统进行联机交互的方式有 AD

A 通过 DSR 文件连接网关同主机进行交互

B 在交易中书写 Socket 通讯接口和第三方交互

C 书写 httpclient 程序和第三方进行交互

D 通过外联通讯前置 GTCG 和其他第三方进行交互

10、新终端平台 CTS 和 CTB 之间的文件传输描述正确的是：BC

A 在 CTS 与 CTB 之间禁止使用任何平台联机接口的方式传送文件

B 在 CTS 与 CTB 之间可以使用任何平台联机接口的方式传送文件，但大小不能超过 1M

C 对于 CTS 与 CTB 之间的大文件的传输可以通过通过版本下发等方式在非营业时间进行传送

D 可以通过 FTP 的方式再 CTB 和 CTS 之间传输文件

11、下面关于新终端 MySQL5.5 数据库描述正确的是：AC

A 若使用 innodb 存储模式，可以支持行级锁

B 若使用 MySAM 存储模式，可以支持行级锁

C 使用 innodb 数据库存储模式，其单张表字段总长度有限制，单张表最大长度不能超过 8K

D 新终端 MySQL5.5 数据库服务器，对于服务器的硬件要求 CPU 和内存越多越好，基本成正相关的关系

12、下一代终端系统中支持的打印方式主要有：BC

A 支持 ARPT 模板打印

B 支持 RTF 模板打印

C 对于部分使用激光打印机的情况支持 HTML 方式打印

D 支持 EXCEL 格式的文件打印

应用参数设计技术规范

判断题：

1、业务参数应存储在数据库的参数表中，不应存储在配置文件中。T

2、在应用系统中，与环境相关的参数可固化在程序中 F

3、业务参数应提供维护交易，维护交易宜有输入、复核、授权等方面的权限控制。 T

4、对于纳入参数管理系统管理的参数表，在

设计环节应按照项目管理制度要求，评估、设置参数项目分类级别，并与参数中心参数设计处完成设

计确认工作；T

选择题：

1、下列哪种业务参数应纳入参数管理系统管理？A 在核心银行系统中定义会计核算的参数表

2、关于参数的维护要求，下列说法哪个是正确的？B 系统应为业务参数提供联机单笔维护功能。

3、下面哪种参数属于业务参数？C　科目参数

4、通过交易对参数进行联机维护(新增、修改、删除)时 ,应记录哪些变更信息？A　维护人员　B　授权人员　C　维护时间 D　参数历史值

5、应用环境配置参数，是指与应用程序配置信息无关的一些运行环境配置信息，应用系统常用的环境配置项包括哪些？A　IP 地址

B　通讯连接数　C　数据库访问用户名及密码

6、关于应用间的参数同步，下列哪些说法是正确的？

A　对于在一个应用维护、多个应用共享并冗余存放的参数，应建立参数同步更新机制。

C　对于需要在不同主机分区共享并冗余存放的参数，应采用在一个分区录入，其他分区由程序自动同步的机制

D　从主机联机下载参数表的功能，应预估未来增长的记录，参数下载上主机超过 10 次（含）的，应采用增量下载方式

E　参数维护首先保证主数据源维护成功，然后通过异步完成其他数据源的联机更新；应由主数据源完成其他数据源的批量更新和同步核对工作。

7、业务参数的存储下列说法正确的是？

A　业务参数应存储在数据库的参数表中，不应存储在配置文件中

C　业务参数除在主数据源保存最新数据外，应在参数管理系统中冗余存储本地数据库，作为参数监控、参数事后检查的数据依据

D　当业务参数表新增或者结构变更时，应同步调整参数表本地库相关结构

应用监控技术规范

判断题

1,技术成功率=请求成功数量／总的请求数量。 F

2,总行统一研发的应用系统、分行自行研发的应

用系统，原则上均需要纳入应用监控体系范

畴，受本规范的约束。T

3,总行统一研发的应用系统、分行自行研发的应

用系统，原则上均需要纳入应用监控体系范

畴，受本规范的约束。T

4,对于应用资源的监控，重点对应用内部有使用

限制的资源进行监控（如能重复使用的流水

号、应用队列、线程池、连接池等）。F

5,被监控应用的所有节点实例的运行状态必须以

心跳检测的方式上送到应用监控系统。T

应用系统可用性技术规范

判断题：

1、应用系统的可用性设计只包括系统层面的可用性设计　F

2、可用性表示当需要使用时，应用系统或部件可操作和可访问的程度 T

3、采用 Oracle RAC 能实现数据库服务器的本地高可用 T

4、采用 Oracle DataGuard 能实现数据库服务器及应用数据的高可用 T

5、同步磁盘复制适用于远距离复制的场景 F

6、异地双活实现了应用系统本异地部署“互备双活”，是应用系统最高灾备等级 T

7、应用系统的可用性设计的依据是应用的灾备等级 T

8、应用内部提供不同功能的物理节点，可以依据其可用性要求不同，进行有差异的可用性设计及部署，但这种情况应说明原因并提供详细的可用性方案 T

9、实施 Oracle RAC 对应用完全透明，应用不需要任何改造 F

10、灾备等级为 5 级开放平台应用，Oracle 数据库要求实施 Oracle RAC T

11、灾备等级为 5 级开放平台应用一般要求“异地双活”或“同城双活+异地冷备”模式灾备高可用。 T

12、在应用系统设计时，对于高等级的应用系统原则上不应设计单点处理功能 T

13、针对重点应用的核心业务场景，应从端到端考虑全链路应用的灾备高可用设计，确保全链路应用的灾备高可用能力一致。T

选择题：

1、下面哪种可用性设计属于数据冗余

A　硬盘复制

2、对于数据中心应用，其可用性设计包括

D　以上都包括

3、实施异地双活应用适用哪些场景

D　以上说法都对

4、实施 RAC 时，以下说法正确的是

A　对于联机应用，设计时应减少不同 RAC 节点之间数据的共享访问程度，分散访问热点

B　应用设计时，实施 RAC 时应考虑采用应用划分连接模式，以最大化 RAC 实施的性能。

5、我行灾备等级与应用分类的映射原则为

A　A 类应用对应灾备等级为 5 级以上（含）

B　B 类应用对应灾备等级为 4 级以上（含）

C　C 类应用对应灾备等级为 3 级以上（含）

D　D 类应用对应灾备等级为 2 级以上（含）

6、灾备等级划分原则正确的是

A　对于仅在研发测试环境部署或者在生产环境部署但不独立运行的平台框架类应用、客户端机类应用灾备等级为“不定级”。

B　对于支撑其它应用运行并且具备独立运行平台的平台框架类应用，应用故障将影响后台多个系统正常运行，灾备等级应为“被支撑应用确定”

C　对于外单位托管在我行的应用、部署在 SAAS 云的分行特色应用，根据托管协议明确此类应用的灾备等级和灾备高可用措施，灾备等级为“不适用”

D　直接面向客户服务的应用系统要保证较高的灾备等级

主机接口开发技术规范

判断题

主机接口参数控制通讯区

(NWC_CTRL_COMM)的字段可以根据需要自

行定义使用。

F

主机内部接口程序需要进行数据库同步

(COMMIT/ROLLBACK)。

F

主机外围接口程序可以调用各主机应用的内部接

口程序、公用程序，外围接口程序不允许互相调

用。

T

主机内部接口程序可以调用各主机应用的内部接

口程序、公用程序。

F

主机 AI 接口只能调用本分区内的 CI 接口程序，跨

分区调用必须由 EI 程序来组织完成。

T

主机外围接口程序是采用 CICSLINK 方式编译的具

有完整功能的主机应用程序。

T

主机内部接口可以做柜员轧账表处理。

F

主机内部接口可以做安全系统检查。

F

主机数据库同步控制由主机外围接口来实现。

T

主机接口名称第 1-3 位表示接口所属类型

F

主机接口名称第 1-2 位表示接口所属类型

T

在主机接口开发中,为避免存在递归调用关系,

公用模块、公用程序内不应调用内部接口程序。

T

主机接口程序根据（NWC_APP_STAT）中的值判断是否调用成功。

T

主机接口程序根据通讯区 NWC_APP_STAT 中

TST_STAT 的值判断是否调用成功。

F

主机外围接口程序允许互相调用。

F

主机外围接口程序不允许互相调用。

T

主机外围接口对小于 1000 的柜员号也必须做柜员检查。

F

渠道成功日志替代业务处理层管理类日志（包括

外围接口管理类日志）。即业务处理层程序不需

要记录管理类日志，使用管理类日志的信息要从

渠道日志中获取。

T

主机接口程序名称区分通用、专用接口。

F

在主机接口规范中，代理接口可以封装一个或多

个关系密切的组合服务（DI）、基本服务

(CI)、公共服务（TI），可以将任意功能无关

的接口放入一个代理接口中。

F

在主机接口规范中，组合服务接口可以封装一个

或多个关基本服务（CI）、公共服务（TI），实

现组合服务功能

T

单选题

主机接口程序对应 DSR 文件描述错误的是?

A 外围接口程序对应的 DSR 文件应由研发单位

统一提供，集中管理

B 允许一个外围接口对应多个 DSR 文件

C 调用者可使用研发单位提供的 DSR 文件，或

自行编写 DSR 文件使用

D 被服务交付应用调用的外围专用接口可以不

发布 DSR 文件

C

对于主机外围接口中的交易日期控制，描述错误

的是?

A 是否核对日期参数为“核对”时，外围接口程

序核对外围上送的工作日期必须与主机工作日

期一致。

B 是否核对日期参数为“不核对”时，外围接口

程序直接使用外围上送的工作日期。

C 是否核对日期参数为“不核对”时，外围接口

程序要核对外围上送的交易日期与主机工作日

期的时间差在一天之内。

D 是否核对日期参数为“不核对”时，外围接

口程序要将主机日期时间返回调用方

B

主机接口程序根据通讯区 NWC_APP_STAT 中的的

哪个（）值判断是否调用成功

A ERR_NO
B MSG_NO
C TST_STAT
D TRANSOK
D

下面哪个（）接口属于主机外围接口

A CI12345
B AI12345
C NAH1234
D E112345
D

在主机接口规范中，私用通讯区

xWG_nnnnn_ICOM，其中的 x 哪个()表示海外

A N
B B
C A
D E
C

下面哪个（）接口部署在服务交互层

A CI12345
B AI12345
C NAH1234
D E112345
D

下面哪个()接口可以做数据库同步动作。

A CI12345
B AI12345
C E112345
D TI12345
C

在主机接口规范中，下面哪个（）是分页查询控

制通讯区。

A NWC_CTRL_COMM
B NWC_INQ_WORK
CNWC_INFO_COMM
DNWC_MANG_COMM
B

渠道失败日志调用哪个()接口完成。

A CI49903
B C112405
C C14932
D CI12345
A

多选题

以下对于主机接口描述正确的是（）

A EIxxxxx：外围接口程序，有相应的 DSR 文

件，给外围平台应用使用。

B AIxxxxx：分区内跨应用内部接口程序，没

有 DSR 文件，给交互控制层服务交付应用使

用。

C CIxxxxx：单应用内部接口程序，没有

DSR 文件，给业务处理层跨应用接口使用或给

交互控制层服务交付应用使用。

D 目前新增的 AI 接口只能调用本分区内的 CI

接口程序，跨分区调用必须由 EI 程序来组织完

成。

ABCD

以下属于主机接口范畴中需要进行特殊柜员处理

的柜员号包括()

A 12
B 999
C 1000
D 1001
ABC

主机联机金融类接口主要包括（ ）的金融业务接

口

A 存取款

B 转账

C 汇款

D 查询

ABC

主机联机管理类接口主要包括（ ）管理类业务的

接口

A 查询

B 转账

C 调整

D 开销户

ACD

主机接口程序名称描述正常是()

A 第一、二位（EI）表示外围接口

B 第三至七位（nnnnn）应为接口程序编码

C 接口程序名称不区分通用、专用接口

D 接口程序主控程序应通过 5 位接口编码区

分不同的接口交易

ABCD

主机联机金融类接口通讯区包括()

A NWC_APP_STAT
B EWC_CHAN_COMM
C NWC_CTRL_COMM
D NWC_INFO_COMM
ABCD

主机联管理类接口通讯区包括()

A NWC_APP_STAT
B EWC_CHAN_COMM
C NWC_CTRL_COMM
D NWC_INFO_COMM
ABCD

主机内部接口不可以做哪些功能()

A 柜员检查及控制

B 安全系数检查

C 柜员轧帐表处理

D 数据查询

ABC

主机组合接口不可以做哪些功能

A 柜员检查及控制

B 安全系数检查

C 柜员轧帐表处理

D 渠道日志处理

ABCD

基础设施云应用入云实施技术规范

序号	题目	答案
1	根据基础设施云应用入云实施技术规范，应用的适云分析以应用为粒度进行	错
2	应用节点完成入云改造后，必须立刻安排入云实施	错
3	所有入云的应用节点应支持 SNAT，以确保应用节点之间能够正常访问	错
4	应用节点无特定 IP 地址需求，是指应用不能要求必须给指定应用节点分配特定的 IP。	T

5	云内和云外可以规划相同的 IP 网段，所以应用入云 IP 地址可以不发生改变	F
6	根据基础设施云应用入云实施技术规范，应用节点无特定主机名需求，是指应用不能要求必须给指定应用节点分配特定的主机名	T
7	云内节点的主机名命名规则和传统环境不同，且是根据规则自动生成。	T
8	根据基础设施云应用入云实施技术规范，应用节点的 WAS 应采用 Standalone 模式部署。	T
9	根据基础设施云应用入云实施技术规范，新增开放平台的应用或应用节点，原则上要求支持入云并在投产时部署到基础设施云	T
10	根据基础设施云应用入云实施技术规范，存量开放平台应用节点，不需要迁移至基础设施云	F

序号	题目	选项	答案
1	根据基础设施云应用入云实施技术规范，SNAT 是云地址转换，其作用是？	A 将 IP 数据包的目的地址转换成另外一个地址 B 将 IP 数据包的源地址转换成另外一个地址 C 将 IP 数据包的源地址和目的转换成另外一个地址	B

		D 将 IP 数据包的 MAC 地址 转换成另外一个地址	
2	基础设施云内，新增外联应用节点， 应通过网络侧的（ ）技术进行处理， 使第三方与我行 IP 解耦。	A SNAT B NAT C DNAT D HTTPS	B
3	虚拟机单次超过( )的数据备份需求， 不适于入虚拟机资源域。	A 1T B 2T C 3T D 4T	A
4	基础设施云入云实施过程中，对于部 署体量大的应用节点类型，可通过( ) 方式简化应用整体部署	A 新建 B 全量安装 C 克隆 D 增量安装	C
5	生产环境的入云实施：入云实施开始 后原则上 1 个月内完成入云实施，有 困难的，实施方案计划提前评审，原 则上实施不超过（ ）个月。	A 2 B 3 C 4 D 5	A
6	基础设施云中通用型（SATA 盘） 分布式存储，提供的 IOPS 能力为( )	A 100 B 200 C 300 D 400	C
7	基础设施云中通用型（SATA 盘） 分布式存储，提供的 MBPS 能力为 （ ）	A 20 B 30 C 40 D 50	A

8	基础设施云中 IO 密集型（SSD 盘）分布式存储 ,提供的 IOPS 能力为（ ）	A 1000 B 1500 C 2000 D 2500	B
9	基础设施云中 IO 密集型（SSD 盘）分布式存储，提供的 MBPS 能力为（ ）	A 50 B 100 C 150 D 200	B
10	基础设施云提供的服务都是（ ）类型的接口	A HTTP B SDK C CMD D 无	A

序号	题目	选项	答案
1	在我行基础设施云中，根据基础设施资源配置不同，分为哪些类型的资源域？	A 虚拟机资源域 B 物理机资源域 C 分布式资源域 D 高性能资源域	ABC
2	应用入云资源域使用规则描述正确的是？	A 虚拟机资源域用于部署各业务应用的 WEB 服务器、应用服务器等适合虚拟化的应用节点。 B 虚拟机资源域也推荐用于部署各业务的数据库服务器 C 物理机资源域用于部署各业务应用的数据库服务器 D 分布式资源域面向我行分布式架构的基础系统平台建设。	ACD

3	基础设施云入云应用需要进行 SNAT 改造，针对 SNAT 应用改造描述正确的是？	A 对于 HTTP 访问，可通过在 HTTP 扩展字段中插入 IP 地址，应用修改程序逻辑可获取真实客户端地址。 B 对于 HTTPS 访问，应先将 SSL 加密卸载，然后在对应用逻辑进行改造获取真实客户端地址。 C 对于无法卸载 SSL 加密的情况，应用应根据自身情况研究制订 IP 地址传递方式的改造方案。 D 对于 C/S 访问，各应用应根据自身情况研究制订 IP 地址传递方式的改造方案。	ABCD
4	应用节点入基础设施云，针对应用节点无特定 IP 地址需求描述正确的是？	A 应用节点(作为服务方)的提供方宜进行 DNS 域名改造，支持调用方通过域名访问。 B 应用数据库节点应进行 DNS 域名改造，调用方通过域名访问。 C 应用应支持服务方 IP 配置化。 D 现有 NFS Sever 或 Rsync 源服务器不需要改造就可以实施入云	ABC
5	基础设施云 IAAS 虚拟机目前支持的操作类型有？	A SUSE 11 SP4 B SUSE12 SP3 C Windows 2008 R2 D Windows 2012 R2	ABCD
6	基础设施云 IAAS 物理机目前支持的操作类型有？	A SUSE 11 SP4 B SUSE12 SP3 C Windows 2008 R2 D Windows 2012 R2	AB
7	应用无法入基础设施云分为多种类型，以下情况属于应用不适云（即应用侧	A 特殊硬件 B 特殊外设/板卡 C 扩容节点需与原节点在同一网络区域部署	CD

	限制）原因的是？	D WAS 未进行 Standalone 模式改造	
8	应用无法入基础设施云分为多种类型，以下情况不属于应用不适云（即应用侧限制）原因的是？	A 因第三方产品使用非标准操作系统 B 资源域尚未就绪 C 虚拟机连接磁盘机存储 D 应用节点存在主机名、IP 地址依赖	ABC
9	存量应用入云的两类版本是？	A 应用性能优化版本 B 应用支持入云版本 C 应用特殊功能版本 D 应用入云实施版本	BD
10	存量应用入云的版本测试要求描述正确的是？	A 应用支持入云版本（不与应用实施入云版本合并）,版本测试可在传统环境或云环境上进行。 B 应用应针对支持入云涉及的改造内容进行验证测试。 C 应用实施入云版本，直接交付应用应使用云环境进行测试。	ABC

主机批量设计与开发技术规范

序号	题目	答案
1	日切后到上午 8 点，是核心银行主机日间批量的时间窗口之一。	F
2	CBBSEND 代表核心银行主机批量处理的结束。	T
3	主机批量应用程序运行过程中的严重错误（导致程序中断	T

	的），应将详细的出错信息输入在队列中。	
4	所有主机批量作业都要支持并行处理。	F
5	主机批量作业的并行应考虑数据库表 PARTITION 的划分，避免因为不同批次单位的作业访问同一个表的同一个分区的数据，导致数据冲突或死锁。	T
6	主机批量系统设计应该考虑支持测试环境跳日期，既要支持往前跳也要支持往后跳。	F
7	为了避免主机批量程序占用大量的锁资源，影响联机交易或者整个系统的稳定运行，禁止采用执行单 SQL 方式删除或者更新大量纪录	T
8	在主机批量开发中，对于一次性使用的移行，例如版本投产日的投产移行的 TWS 设置与日常的 TWS 系统使用同一套 TWS。	F
9	主机批量开发中，移行等一次性使用的文件第一段应该使用 AUT。	F
10	主机批量程序中所有的对业务数据（金额、利率、汇率、浮动点数等）计算语句均应增加 ON SIZE ERROR 的检查控制。当计算语句发生溢出时，显示产生溢出的计算语句，并进行中断处理。	T
11	主机批量的子程序 ,可以出现 COMMIT 或者 ROLLBACK 的操作。	F

12	主机批量开发中，在不同的 ETT 类型中触发的两个 AD 的作业之间，不应同时存在互为前项的关联，只允许存在单向的简单关联。	T
13	主机批量开发中，FOVA 版本投产移行时各分区的移行流程各自独立，采用不同的启动 SR 和头尾作业。	T

序号	题目	选项	答案
1	主机批量程序 COMMIT 要求正确的是：	A 允许出现长时间不进行 COMMIT 的情况。 B 不允许出现长时间不进行 COMMIT 的情况，通常推荐主机批量程序每运行 500 笔应进行一次 COMMIT 处理 C 必须逐笔 COMMIT D 不允许出现长时间不进行 COMMIT 的情况，通常推荐主机批量程序每运行 1000 笔应进行一次 COMMIT 处理	B
2	主机批量账务处理的重复入账控制描述错误的是：	A 平台上送主机的入账文件，应要求平台给每笔入账记录分配唯一序号，主机入账处理通过唯一序号来避免重复入账的产生。 B 主机对于每一笔账务处理，在处理完成后，应做上标记，标识该笔记录已经处理。 C 宜考虑通过中间表设定唯一索引的方式，来控制入账记录的非重复处理。	D

		D 只需要通过处理日期来进行重复入账控制	
3	主机批量程序中 ,对于大表的访问应尽量采用 ( ) , 从而达到减少应用处理的 IO 次数	A 异步 I/O B 同步 I/O C 全表扫描 D 表空间扫描	A
4	主机停机移行的移行时间应可控 ,原则上停机移行的时间不得超过( )个小时。	A 1 B 1. 5 C 2 D 3	C
5	下面对移行结果输出描述错误的是	A 移行设计时，应考虑移行结果的体现，移行的结果输出应准确详细，移行的处理笔数、正确处理笔数、错误处理笔数，应准确完整。 B 移行结果需要反馈分行业务人员的，应输出详细准确的移行报表或移行清单。 C 移行结果由技术人员进行核对，无需提供相关报表和清单。 D 对于移行未成功的数据，在数据修正后，应支持补充移行。	C

6	如下什么信息不宜输出到作业队列中：	A 作业的开始和结束（包括正常结束和非正常结束）信息 B 程序运行结束后处理的结果信息以及警告次数信息。 C 主机批量程序中断或者-911/-913 重提时，错误信息的输出要求完整清晰，能达到根据错误信息定位错误的效果 D 程序处理过程中导致部分纪录处理失败但是不中断的业务参数信息	D
7	主机作业裁剪，单个作业可支持裁剪（）个作业步	A 250 B 255 C 256 D 252	B
8	主机批量作业单个作业的 DD 语句数不宜超过（）个	A 255 B 256 C 500 D 510	C
9	主机批量与平台的文件交互要求错误的是：	A FTPGET 作业在完成从平台到主机的文件上送后，应保留平台目录中的文件，以便后续问题跟踪 B 通过 FTPGET 作业完成从平台到主机的文件上送 C 通过 FTPPUT 作业完成从主机到平台的文件下传 D FTPPUT 作业在将主机文件下传给平台前，应执行 DELETE 操作，将平台目录中的文件清	A

		空。避免平台错误的使用了旧文件	
10	在主机批量开发中，关于 ETT 的设计规范描述错误的是：	A ETT 类型的 AD 需要指定两个 SR ,加载 SR 和启动 SR，加载 SR 的命名为“XXXADD”，其中“XXX”表示 AD 名。 B ETT 类型的 AD 的流程里的最后一个 AD 的最后一个作业应有关闭整个流程的 SR 的功能 C ETT 加载的 AD 之间，可以存在互为前项的关联 D ETT 加载的 AD 之间，如果存在前项关系，需要按照顺序进行加载，先加载前项 AD，再加载后项的 AD	C

序号	题目	选项	答案
1	主机批量程序要支持应用级灾难恢复设计，相关要求描述正确的是：	A 所有的 TWS 中的作业都应使用 JOBCNTL 作为尾作业步，在批量控制表中登记该作业的运行状态 B 所有的 TWS 中的作业都应使用 JOBCNTL 作为头作业步，控制作业的前后项关系 C 如果灾备恢复延迟出现数据丢失时，主机批量	AC

		应支持补录入，调整序号发生器，确保灾备重启后能够正常运行。 D 灾备恢复后，数据恢复由系统工具完成，应用无需考虑业务数据丢失的情况。	
2	主机批量程序和作业在设计上要求支持，意外中断情况下，导致中断的原因排除后，能够继续运行。具体实现包括如下方式：	A 断点再续 B 断点重做 C 跳过处理 D 支持跳日期	AB
3	主机批量程序容错设计描述正确的是：	A 主机批量程序在夜间联机交易的低峰期运行，如业务处理错误数据造成的影响是在可控的，不应出现中断。 B 对于外部输入的文件数据，主机批量程序应检查数据，避免因外部数据文件错误导致批量中断 C 对于可识别的业务错误数据，如果影响范围可控，则应用程序应支持容错处理，即将错误信息记录后，简单跳过处理。 D 应用程序运行过程中，对于业务数据错误，程序应该中断。	ABC
4	SAVEPOINT 使用描述正确的是：	A Savepoint 以及 Rollback to Savepoint 仅对当前所在的 DB2 分区有效 B Savepoint 以及 Rollback to Savepoint 对程序处理的所有 DB2 表生效	AC

		C SAVEPOINT 仅用于程序在非正常处理流程中需要 Rollback to Savepoint 的情况 D SAVEPOINT 不存在性能问题，可以在正常流程中使用	
5	主机批量子程序接口设计描述正确的是：	A 子程序应有完整的输入和输出。并对输入和输出均有明确的定义和说明。 B 调用方需根据接口的输入要求准确输入，被调用方需根据调用方的输入做处理前的数据检查。 C 对于接口的返回，调用方需做完整的判断，不应出现遗漏判断的返回码。 D 运行信息的输出，commit 等调用公用模块的处理，均有主程序完成，子程序不进行相应的处理。	ABCD
6	在主机批量规范中，针对外部提供移行数据的情况，具体要求正确的是：	A 对于数据结构要求不高的数据场，切忌照搬主机表数据结构设计上送文本结构 B 对于有运算逻辑的数据场（例如起息日、到期日、存期），应提供所有参与运算逻辑的数据场，移行检查时应对运算逻辑检查 C 对于重要的金额场，应增加笔数和总额的校验，设计上送文本时，需同时上送汇总金额和笔数 D 对于外部提供的移行数据，只需要做数据合法	ABC

		性检查。	
7	关于主机批量移行设计，描述错误的是：	A 版本投产移行都要停机移行，避免增量数据影响。 B 停机移行的移行时间应可控，原则上停机移行的时间不得超过 3 个小时 C 如无特殊情况，对于表结构的变更，新增字段应部署在原结构的最后，确保系统可以通过 ALTER 语句完成 D 对于停机移行的处理，在移行前应做好相关数据库表的备份	AB
8	主机批量程序的健壮性描述正确的是：	A 主机批量程序首先要避免中断。对于因业务数据的原因造成当前记录无法处理，且后续可以由业务补处理的，应跳过处理 B 装载数组时，应检查数组是否越界 C 计算公式的检查：在执行除法计算时，应首先检查除数是否为 0 D 主机批量程序中 SQL 语句执行后，只要 SQLCODE 不等于 0 就需要进行中断处理。	ABC

9	如下情况，主机批量程序可以考虑中断处理	A 由于应用数据的不完整性，但可能造成大面积的数据处理错误的，程序需要进行中断 B 系统环境的原因，导致批量程序无法继续运行的情况（例如系统资源不可用），允许程序出现中断 C 某笔业务数据不符合业务逻辑，导致业务处理无法继续，程序需要中断。 D 某个业务专用参数未设置，导致某笔业务数据	AB
10	断点再续的实现方式描述正确的是：	A 实现断点再续的程序，对表的扫描应有固定的处理顺序。即程序中定义表的 CURSOR 时应做 ORDER BY 处理。 B 断点信息可以记录在批量控制表的 PROCACC、PROCPOS 和 PROCPOS1 字段中。 C 使用批量控制表记录程序的断点，程序中断重提后，首先从批量控制表中取得断点，程序判断当程序满足断点条件后，程序继续处理。 D 程序扫描的表或文件能提供唯一定位一条记录的字段或字段组合。这种情况下，采用记录断点记录的具体内容实现。	ABCD
11	主机批量程序输出信息有如下几个常用途径：	A 控制台（CONSOLE） B 队列（LIST QUEUE）	ABC

		C 批量运行信息登记簿（CALL NBITR00） D 批量控制表	
12	文件 SORT 的要求描述正确的是：	A 为支持文件处理的断点再续，SORT、REPRO 等作业步的输入文件和输出文件不应是同一物理文件。 B SORT 作业裁剪时，能够合并在一个 SORT 作业步中完成的功能，应合并在一个 SORT 作业步中完成 C 不同主机批量应用间文件的交互，文件接收方对于文件有排序需求的，由文件提供方根据需求做 SORT 处理。 D 不同主机批量应用间文件的交互，文件接收方对于文件有排序需求的，由文件接收方根据需求做 SORT 处理。	ABD
13	核心主机移行 TWS 流程设计描述错误的是：	A 每个项目都需要另外单独定义一个 SR，对于完全不依赖于任何外部条件的项目的移行，可以适当的进行整合 B 移行的作业，相互间存在前后项等待，可以通过 SR 来控制 C 对于版本投产移行作业中需要使用的外部文件，尽量在版本投产移行前提前上传。上传应提供 FTPGET 作业。	BD

		D 所有移行作业都收口到移行总收口中，不区分是否影响启联机。	

数据湖数据管理技术规范

一、判断题

1. 为保持和原始数据的一致性，数据湖不进行任何业务逻辑处理。（对）

2. 在数据湖数据管理规范中，辅数据表属于入湖范围。（错）

3. 下发数据湖文件接口同一文件接口的不同场次之间不应有重复数据。（对）

4. 云上应用应通过 SEAs 登记调用关系进行使用，调用方应该确保调用关系登记的准确性，避免因漏登记或登记不准确导致的问题。（对）

5. 在数据湖数据管理规范中，上游各系统提供的接口文件应覆盖上游源系统章对应源表的所有记录，除正常增量条件外，不进行其他删减。（对）

6. 数据湖默认对上游提供的所有文件采用 A（Append）算法存储。（对）

7. 数据湖数据，除根据业务部门管理办法明确不进行共享的数据外，均应支持云上应用共享使用。（对）

8. 对于需要进入数据湖的接口文件，SEAS 平台登记的文件接口信息时可以维护多张来源表。（错）

9. 客户鉴别信息数据（如：密码、PIN、磁道、信息、CVV、CVV2 等）可以入湖。（错）

10. 纳入数据湖的数据应将历史数据湖，以便数据资产的累积支持分析挖掘使用。（对）

二、单选题

1. 数据湖用上游文件按主键进行增量对比后，每个日期分区（pt_dt）里存放对应该日期全量数据。使用的是（）加载算法。

B　F2 算法

2. 对于需要进入数据湖的接口文件，应在 SEAS 中将（）的“是否纳入大数据湖”标示维护为“是”。

B 接口文件

3. 源应用数据通过数据复制方式入湖，每个 pt_dt 时间分区存放 15 分钟的增量数据，使用的是()加载算法。

D　MA 算法（多批次追加算法）

4. 对于境外数据文件入湖后数据表 pt_dt 分区数据格式为（）

C [4 位数年份]- [2 位数月份]-[2 位数日期]-[3 位大时区缩写名]-[主机批次]或[平台场次号]

5. 数据湖默认对上游提供的所有文件采用（）存储。

A　Append 算法

6. 在数据湖管理规范中，时间快照算法（F2 算法）存储方式： 数据湖用上游文件按主键进行增量比对后，每个日期分区（Pt_dt） 存放对应该日期的（）数据。

B 全量

7. 在数据湖数据管理规范中，当生产实际数据情况与 SEAS 不一致，应及时进行整改。如

由次引发生产问题，应由（ ）牵头整改解决。

D 上游源系统

8. 数据纳入数据湖后按照（ ）存放，并遵循生命周期规范进行历史数据存储。

A 贴源方式（和文件接口保持完全一致）

9. 在数据湖数据管理规范中，数据质量管控整体上采用（ ）的模式，明确各方应承担的数据管控职责和定位。

B 三道防线

10. 原则上提供给大数据加工处理（BDP）的境内、境外（除美洲区外的）入湖文件，下数时效应在（ ）前提供。

A T+1 18 点

三、多选题

1. 各系统前台应对输入场管控，给到数据湖的文件的数据中不应该包含（ ）

A 行内通用换行符（0D0A、0A）

B 分隔符

2. 若上游系统处于某些特殊的原因，无法向数据湖提供结构和数据内容完全一致的数据，纳入数据胡德数据应从（ ）和（ ）确保信息无损。

B 记录层面

C 字段层面

3. 应用实施逻辑入湖，需满足以下（ ）、（ ）、（ ）条件。

A 应用资源可同时满足分析查询和生产运行的要求，两部分资源可相互隔离，互不影响。

B 应用数据湖可和我行分析师使用的分析挖掘工具对接，可满足数据查询的数据库侧安全管控、联机查询审计日志记录的要求。

C 应用的表结构等数据资产信息，可按业务需求提供纳入大数据资产管理展示，为分析师提供数据分析查询的指引信息。

4. 在数据湖数据管理规范中，时间快照算法（F2 算法）适用条件包括（ ）、（ ）。

A 上海源系统应用必须在 SEAS 平台-文件接口中登记主键。

C 由数据使用方提出需求需要提供时间快照数据。

5. 通过数据复制方式入湖，数据湖支持的加载算法包括（ ）。

A SF 算法（日终时点快照算法）

B MF 算法（多批次时点快照算法）

C SA 算法（日终追加算法）

D MA 算法（多批次追加算法）

6. 在数据湖数据管理规范中，云上应用使用数据湖数据进行平台化开发，前期工作必须包括（ ）、（ ）。

A 若是首次使用，需向大数据服务平台（F-BDSP）应用申请租户。

B 在 SEAS 平台登记数据湖表调用关系。

7. 在数据湖数据管理规范中，数据要素全覆盖原则包括（ ）、（ ）、（ ）。

A 记录数完整性原则

B 数据要素完整性原则

C 文件接口与数据表一一对应原则

8. 在数据湖数据管理规范中，数据质量管控整体上采用“三道防线”的模式，这三道防线由（ ）、（ ）、（ ）组成。

B 向数据湖供数的各应用

C 数据湖

D 使用数据湖数据的各应用

9. 在数据湖数据管理规范中，时间快照算法（F2 算法）适用表（ ）

A 非存量下传表

B 非时间登记簿

C 非交易明细表

10. 以下哪些不符合数据入湖范围（ ）

A 临时数据

B 辅数据

C 办公流程类数据

D 纯技术类数据

数据质量技术规范

一、判断题：

1. 业务逻辑检查着重对交易数据的单个字段的物理进行检查，技术检查侧重于业务操作中的业务处理逻辑进行检查。（错）

2. 数据项的输入性质与实际处理需进行核对检查。如果数据项的输入性质为必输，则数据没有输入时要提示错误;如果数据项的输入性质为不能输入,则在强行录入数据时要提示错误。（对）

3. 对于主数据源且与其他应用有交互的，金额类数据应以数字型进行存储，时间类的数据应以时间类型进行存储。（对）

4. 测试阶段需根据数据质量规则，对 DDL、程序控制方式实现的数据质量控制和检查设计相应的测试案例进行测试。（对）

5. 无论我行账户，还是他行账户，在录入时应录入完整的账户账号信息，并遵循一定的账号组成规则。（错）

6. 利率、汇率的展现，如果是整数存储，则按照倍数进行缩小展现，如果是小数位存储，则直接展现即可。（对）

7. 不同应用间进行浮动利率交换、处理时，无需进行转换。（错）

8. 对同一种产品或商品的报价，在存储、传输与展示宜采用统一的报价单位，在展示时应标识出报价单位（如： 元/千克，元/吨等），如果业务对展示的报价单位有特殊要求，经评估后可按业务需求执行。（对）

9. 对于日期时间在存储方面的要求，必须使用 DATE 类型进行存储。（错）

10. 对于未进入数据仓库的数据，可不进行数据质量检查。（错）

11. 应用系统控制指交易或数据生效前对数据规则技术、业务逻辑等方面进行检查并控

制，主要包括在数据发生和数据接收时对数据类型、长度、范围等各个维度。（对）

12. 错误数据调整之后，对于使用数据的下游应用，应根据上游调整策略进行历史数据更新。（错）

13. 对进入数据仓库的数据，可利用数据质量检查规则进行数据质量检查，并将错误数据纳入数据质量管理平台统一管理。（对）

14. 在系统设计中，需要参考《主辅数据源分布技术规范》，遵循主、辅数据源的分布原则进行相关数据的分布设计；并遵循数据间使用和同步原则实现主辅数据源之间的联动、及时更新。（对）

15. 数据质量规则由业务描述和技术描述组成。（对）

二、单选题

1. 关于账号的处理，哪项说法是不正确的？

D 处理本行账号时必须按照不带校验位的 17 位数字格式进行存储和传输。

2. 哪像检查不属于技术检查？

B 数据关联性

3. 对于投产后数据质量检查，哪种说法存在问题？

D 对于长期检查后未发现错误数据的规则应立即暂停实施

4. 哪个不是批量传输环节数据质量检查内容？

B 逻辑性

5. 对于投产后数据质量检查，哪种说法存在问题？

D 对于长期检查后未发现错书数据的规则应立即暂停实施

6. 关于数据质量组成规则，哪项描述时错误的？

C 数据质量规则应按数据质量评估维度进行分类，数据质量规则与数据质量评估维度存在多对多的关系。

7. 哪项检查不属于数据业务逻辑检查？

C 返回数据值

三、多选题：

1. 金额类数据校验主要有如下类型：（BCD）

B 数据类型

C 数据合法性

D 数据数值

2. 关于日期的处理，以下说法正确的是：（A、B 、C、D）

A 对于日期四件在存储方面的要求，宜。。。

B 日期时间由不同的元素和分割符组成，表现形式可以灵活

C 时间常以小时、分、秒进行识别，具体表现具有多种格式

D 对于同一应用内的日期时间处理，应保证。。。

3. 关于金额的处理，以下说法正确的是（A、B、C、D ）

A 对于金额类字段（。。），在存储、传输、展现中应统一使用法定货币的本位货币单位。

B 在金额展现时，如果业务部门有特殊需求，可展现为货币辅助单位，但应在展现中标识出货币辅助单位。

C 对于 NOVA+境外主机应用，在金额类字段的输入、展现、比重之间汇率计算时，应先访问 NOVA+境外主机“地区货币表”。。。。

D 对于 NOVA+境内主机应用，应将金额类字段放大 100 倍后，以证书形式在系统中存储、传输、计算、转换；在显示、打印时，再除以 100。

4. 在数据质量检查方面，哪些不属于业务逻辑检查：(C 、D）

C 通讯去安全性校验值

D 数据长度

5. 在数据质量检查方面，哪些不属于技术性检查：(A、D）

A 重要数据合法性

D 权限额度

6. 数据质量规则实现方式主要有：（A、B、C、D ）

A 程序控制

B 数据定义语言

C 数据质量检查工作

D 数据质量管理平台

应用架构设计技术规范

一、判断题

1. 按照企业架构的设计思路，将各种复杂的应用功能梳理划分为四个层次。F

2. 针对某种特定目标系统的具有体系性的、普遍性的问题而提供的通用的解决方案，架构往往是对复杂形态的一种共性的体系抽象。T

3. 架构设计无需以满足业务需求作为首要目的如何更好的适应需求等各类变更，通过设计确保变更、维护与升级的成本下降。F

4. 架构设计重心和特点来自于功能性需求。F

5. 企业架构是以企业战略为指导，以业务架构为基础，以 IT 架构为支撑的完整体系。企业架构包括企业架构、架构治理和架构转型三大要素，企业架构主要定义、维护企业整体架构模型，并通过治理、变革与转型计划措施，使企业整体业务发展与 1T 建设工作达成一致的目标。T

6. 应用架构描述支持全行业务发展的应用功能规划，不明确其自然边界和关系以及全行应用体系整体布局等。F

7. 层次化设计模式是一种将系统功能以层为次要的组织单位来进行划分的结构模式。F

8. 应用功能是从业务实现角度对功能的划分，是在一个应用边界内为用户或其他应用提供的相对完整的服务。F

9. 服务群组是指一个物理应用根据差异化研发管理的需要，进一步细分的功能子集，用于支撑各项研发管理工作，使之更加精细化。T

10. 应用是通过业务手段实现的业务或技术的功能集合，服务于特定范国的业务或技术目标，是从科技视角对功能集合的划分。F

11. 层次化设计模式通常在逻辑上进行垂直的层次划分，在物理上进行垂直+水平的层次划分。T

12. 通过应用分层，在提高系统灵活性和重用性的同时，降低了系统轉合度，从而控制系统复杂度和规模，提高系统稳定性、降低生产运行风险。T

13. 同一个 Saas 应用可以对应多个面向不同行业的 Saas 软件。F

14. 技术基础服务层提供全客户、全产品共享的、企业级的业务基础服务。F

15. 实现产品管理与核算和清算等流程以及与渠道的分离 ,既保证了各模块具有一定的独立性但不利于模块之间的交互和共享。F

16. 第四代应用系统架构建立了全行统一的数据标准(如机构编码、客户编码、产品编码等) 以满足全行信息统一和共享的要求。T

17. 应用架构设计应平衡各种需求和限制的折衷设计 ,设计的架构应能实现所有关键的功能需求。T

二、单选题

1、以下哪个是业务和 I 的结合点 B

A 应用架构模型

B 业务架构建模

C 组件化业务模型

D 数据架构模型

2、应用架构设计基本原则不包括 C

A 在业务架构的指导下进行应用架构的设计

B 高内聚、松轉合

C 敏捷迭代

D 将应用架构中的可变部分（演变） 和不变部分（稳定）进行分离

3、描述中属于应用架构的定义是 A

A 应用架构描述支持全行业务发展的应用功能规划，并明确其自然边界和关系以及全行应用体系整体布局等。

B 定义系统的整体层次，以及每一层次的定位，关系、交互规则等

C 定义为解决共同问题的通用解决思想和模版

D 定义系统的通用标准规则以及架构决策点

4、第五代应用系统架构（ECOS）采用层次化的架构设计模式，定义了几层物理应用 A

A 3
B 4
C5
D6

5、第四代应用系统架构建立了几大信息概念模型 C

A 7
B 8
C9
D 10

6、对对应用功能的定义，正确的是 A

A 从技术实现角度对功能的划分 ,是在一个应用边界内为用户或其他应用提供的相对完整的服务。

B 若干个有关联关系的应用功能集合，是从技术实现角度对应用功能的逻辑群组划分

C 通过技术手段实现的业务或技术的功能集合，服务于特定范围的业务或技术目标.是从科技视角对功能集合的划分

D 为应用开发提供基础支撑和共享服务、支持快速开发的特殊应用。

7、下述不属千第五代（ECOS）应用架构设计特点的是 D

A 横向可解耦、纵向有层次

B 对接业务建模成果，推进组件化研发

C 重视业务基础服务的建设

D 提高信息化程度

8、下述不属千第四代应用系统中实现的核心内容的是 D

A 满足我行未来架构重组

B 满足业务流程变动

C 满足产品快速创新和经营管理变革

D 满足业务由手工到电子化

9、下述不属于企业级业务架构建模范围的是 B

A 流程建模

B 功能建模

C 产品建模

D 实体建模

10、层次化设计模式是一种将系统功能以 0 为首要的组织单位来进行划分的结构模式 A

A 层

B 组

¢功能

D 功能块

11、层次化设计模式在逻辑上进行 0 的层次划分 B

A 水平

B 垂直

C 水平 + 垂直

D 模块

12、层次化设计模式在物理上进行 0 的层次划分 C

A 水平

B 垂直

C 水平+蚕直

D 模块

13、不属于应用架构分层原则的是 D

A 物理应用架构分层按“横向可解耦、纵向有层次”、支持高效研发的架构目标，设计物理应用架构的分层，划分为三层。

B 各层次内部采用构件化、模块化的设计思想，目的是在提高系统灵活性和重用性的同时，降低系统轉合度，从而控制系统复杂度和规模，提高系统稳定性、降低生产运行风险。

C 应用不应跨层部署，即一个应用的功能定位如跨层，需考虑拆分应用。

D 各层之间不可以直接调用其它层的功能。

14、下述哪个不属于业务产品服务层/产品服务与内部管理组中的细分小组 D

A 大零售

B 金融市场

C 资源管理

D 线上渠道

15、下述不属于业务基础服务层分组的是 C

A 账户服务

B 清算服务

C 授信服务

D 数据服务

三、多选题

1、应用架构建设目标包括 ABCD

A 形成“横向可解耦、纵向有层次”的应用架构体系，确保应用架构整体规划及原则的一致性，符合预先定义的总体结构以及应用功能集合。

B 对接业务建模成果，推进组件化研发，通过资产复用和产品灵活组装，以一致的方式来解决系统的重复开发问题，提高应用模块重用性，解决系统之间轉合性高的问题

C 有效提高业务和科技的沟通协作效率实现对业务产品创新、流程再造的灵活支持和快速响应

D 结合业务发展战略，在业务架构的指导下，定义最佳的应用功能集合，为全行业务发展和经营管理提供应用支撑，以支持全行的关键业务目标。

2、下述对支持建立全面的风险管理体系描述正确的有 ABC

A 建设和完善信用风险、市场风险、操作风险等管理系统。

B 建立完整的信用风险产品管理、客户信用管理系统，以及风险数据库平台

C 建立统一、集中的市场风险计量、监测、控制和管理平台

D 无需完善反洗钱监测系统

3、下述对全面实现管理信息大集中描述正确的有 ABCD

A 完善数据仓库基础平台建设，丰富统计分析等各类经营管理系统功能

B 风险管理、市场营销、绩效考核等业务应用提供数据分析挖掘平台

C 建立管理会计体系，满足信息披露和外部审计要求

D 深化全行资金管理，逐步实现对全行资金流量的配置及监测控制。

4、下述对满足国际化发展需要描述正确的有 ACD

A 建立和完善境外一体化的综合业务处理系统（FOVA）

B 我行境内的业务管理系统不可延伸到境外

C 建立全球一体化的清算体系，实现我行境内外机构之间的实时清算

D 建立并完善国际化电子银行系统

5、下述对支持向新业务领域的拓展，适应综合化发展需要描述正确的有 ABCD

A 以自主研发为主，建立满足私人银行和财富管理业务需要的统一的管理系统

B 整合并建立统一的本外币金融市场业务管理平台，满足未来全球区域交易中心的体化运作要求

C 搭建投资银行业务管理平台

D 持续优化银银、银证、银保等银企互联合作平台；同时，随着新技术的发展，支持创新个性化的电子银行产品

6、下述关于应用平台化开发设计原则的描述，正确的有 ABCD

A 针对为多个产品类应用服务的系统内非主应用，例如渠道、服务集成、数据服务和加工、报表、参数、风控等类型的应用，尤其是其中业务需求旺盛、相关产品应用涉及多个研发基地的应用，应实施应用平台化开发，按确定的产品应用和业务部门进行前、中、后端业务处理环节对齐，实现单一开发部门或研发分部对业务需求的端到端开发，减少开发部门间的跨部门、跨板块的配合；同时尽量使一个业务部门对齐一个确定的开发部门，避免一对多的业务沟通

B 采用平台化开发的应用，由各参与部门负责的各业务产品功能部份应遵循相对统一的设计原则、技术标准和规范，例如采用的技术栈、网络拓扑结构、通讯协议、交互模式、公共构件和服务的使用范围、资源命名规范等，确保应用各部分协调的一致性，降低适配风险。

C 平台化开发应用应遵循应用统一的灾备设计和高可用设计原则，尤其是对于集成模式的平台化应用，各业务群组灾备设计原则上应采用统一的

D 对于涉及开发部门数量较多，且业务逻辑

7、IT 架构由哪些部分组成 ACD

A 应用架构

B 安全架构

C 数据架构

D 技术架构

8、下述属子 ECOS 物理应用设计模式的是 ACD

A 接触点聚合模式

B 组件聚合模式

C 端到端聚合模式

D 服务能力聚合模式

9、下述对服务群组划分原则的描述，正确的有 ABCD

A 交易效率优先原则。要避免划分后导致业务端到端交易链条变长影响执行效率

B 保证高可用原则。优先考虑不死可监控设计，按服务的业务价值、业务量、并发量等差异，识别并隔离保护核心重要业务

C 功能差异性原则。不同服务群组间应存在功能上的差异

D 应用一致性原则。应用牵头开发部门负责组织本应用服务群组的划分，同一应用应遵循统一致的划分规则。

10、下述对境外应用设计原则的描述，正确的有 ABC

A 境外应用分为总行标准应用和分行特色应用两圈层次。

B 原则上，标准需求在标准圈实现，特色需求在特色圈实现。

C 对境外核心银行系统以及差异需求较多的外围系统，采用两个层次（即标准模块+差异模

块）、多套版本的模式。

D 差异模块中有推广价值的功能，也不能调整到标准模块中。

11、下述对综合化应用建设模式的描述正确的有 ACD

A 总行系统延伸（应用级集团资产复用）

B 总行统一建设（构件级集团资产复用）

¢ 总行采购模式

D 综合化子公司单独建设

12、下述对业务产品服务层的描述正确的有 ACD

A 按照渠道与产品分离，对业务产品服务层中的物理应用进行横向分组，划分为“渠道服务组”和“产品服务与内部管理组”2 个大组

B 业务产品服务层/渠道服务组按线上线下再进一步细分小组

C 业务产品服务层面向客户/合作方提供端到端的产品服务、以及为员工提供内部管理服务

D 业务产品服务层产品服务与内部管理组从承载企业发展战略、实现业务集约化管理、面向细分市场运营的业务管理要求出发，按跨板块与单板块分开，单板块与业务架构的业务板块、业务领域对齐的原则进行应用小组的细分，与业务管理上“从整体到局部、从目标到具体、从概念到细节”的管理关系相匹配，实现横向解耦，同时兼顾跨业务板块、领域的业务及流程的组合创新和场景共建特色服务的需要。

13、下述对业务基础服务层的描述正确的有 ABCD

A 业务基础服务层提供全客户、全产品共享的、企业级的业务基础服务

B 原则上按照业务服务功能类型对业务基础服务层中的物理应用进行分组

C 在业务架构识别的可共享复用任务组件的指导下，分类归纳设置了账户服务、介质服务、认证服务、支付服务、客户服务、清算服务、核算服务、数据服务 8 个企业级业务基础服

务组

D 新增业务基础服务层分组、应用、或将现有业务产品服务层应用调整到业务基础服务层，原则上均需通过架构评审认定。

14、下述对技术基础服务层的描述正确的有 ABC

A 技术基础服务层构建企业级技术平台和框架，专注于提供各类公共技术基础服务能力。

B 原则上按照技术平台对技术基础服务层中的物理应用进行分组

C 目前技术基础服务层已根据技术服务能力进行了分类归纳，设置了分布式技术平台（工银磐石）、云计算平台（工银星云）流数据处理平台（工银天梭)、大数据服务平台（工银魔方)、机器学习平台（工银图灵）API 开放服务平台（工银梧桐）、移动开发平台（工银神笔）

、物联网平台（工银聚物）、区块链平台（工银玺链）、生物特征识别平台（工银天眼）、交互集成、开发框架、安全支撑等应用组。

D 科技管理类应用都在技术基础服务层中

15、关千架构设计描述正确的有 ACD

A 贯穿全生产周期

B 是孤立的设计问题

C 需要考虑如何更有效的测试

D 应该考虑成本的集成和维护

16、服务群组间原则上应实现 ABC

A 研发解耦

B 版本解耦

C 运行解耦

D 接口解穗

17、关千平台的描述正确的有 AB

A 为应用开发提供某础支撑和共享服务

B 支持快速开发的特殊应用

C 通过技术手段实现的业务或技术的功能集合

D 服务干特定范围的业务或技术目标

18、关千应用的描述正确的有 CD

A 从技术实现角度对功能的划分

B 在一个应用边界内为用户或其他应用提供的相对完整的服务

C 从科技视角对功能集合的划分

D 加服务干特定范围的业务或技术目标

19、关千 Saas 软件应用设计原则表述正确的有 ABCD

A Saas 软件应用应与非 Saas 软件应用隔离

B 将我行自用产品对外输出时，应新增应用

C 面向不同行业的 Saas 软件应用进行隔离

D 不允许同一个应用对应多个面向不同行业的 Saas 软件

20、关千应用及服务群组命名规则描述正确的有 BD

A 应用命名应具有中文全称、英文全称英文简称。名称可以使用“系统”结尾。

B 总行统一管理的非 SaaS 软件应用 ,英文简称应为 F-xxXxx” ;其中 F-为保留字 ;‘×××X×’为应用英文缩写，由 3 一 5 位大写宇母组成。不同应用的中文全称、英文全称、英文简称不应重复，应便于发音和记忆

C 金融生态云部署的 Saas 软件应用，总行和分行研发的 Saas 软件应用命名都为

FS-XXXXX

D 服务群组命名应具有中文全称、英文简称。中文全称采用应用中文名称 + 服务群组中文名称+”服务群组”的形式；英文简称应为‘xxx，，由 3-15 位大写字母组成；中文全称、英文简称应用内不重复，应便于发音和记忆。

应用服务技术规范

一、判断题

1. 各账户应用提供的基础转账服务，其中一对一转账由借方账户所属应用封装，一对多、多对一转账由“一”方账户所属应用封装。（对）
2. 对同一应用的服务调用 ,不宜超过一次 ,如多个服务符合组合条件时 ,应进行组合。(对)
3. 组合服务的组合逻辑不应包含服务消费方的业务逻辑处理和服务消费方的本地数据逻辑处理。（对）
4. 服务应从业务需求与非功能性需求出发，结合本应用的技术特点与具体业务场景，选择合适的服务实现方式。（对）
5. 各账户应用提供的基础转账服务，其中一对一转账由借方账户所属应用封装，一对多、多对一转账由“一”方账户所属应用封装。（对）
6. 对于服务消费方，应分析服务调用环节和调用方式(同步、异步)，遵循逐级递减原则，合理设置服务调用超时。（对）
7. 服务组合方是业务流程的主控，但是服务的事务一致性由原子服务保证。（错）
8. 对于近三个月内五调用量的服务，应根据无调用量的原因，制定减少服务部署节点、调整服务实现方式、下线退出等应对措施，提高服务的有效性。（对）
9. 一个角色与系统的一次交互动作应组合为一个应用交易服务（ATS）。（对）

二、单选题

1. 服务提供方应及时在（）上登记和维护服务信息。

C SEAS

2. 服务与服务之间应该是（）的，以减少某一个服务的各种变化对其他相关服务带来的影响，能够彼此独立的修改、部署、发布新版本和管理。

D 松耦合

3. 服务的版本不应该超过（）个，原则上需事先向下兼容。

C 3

4. 服务的主版本号变更原则为当服务出现重大特性或者功能变更，以下属于服务的主版本号变更的场景为（）

A 发生调用方必须配合修改的变化

5. 交易在串行或并行调用多个服务发生失败时，应以（）的处理步骤错误代码为准。

C 最后一个

6. 服务是一种可发现的、可调用的、可复用的、经过封装的（）

B 软件资源

7. 在面向应用间调用场景，宜以（）和（）接口类作为输入、输出参数的对象类型。

A MAP

8. 下列不属于服务的识别步骤的选项为（）

D 业务需求讨论

9. 主机服务的实现主体是（ ）

B 主机

三、多选题

1. 面向服务架构（SOA）是一种（ ）的服务架构，服务之间通过简单、精确定义接口进行通讯，不涉及底层编程接口和通讯模型。

B 粗粒度

D 松耦合

2. 服务的正、反交易应合并在同一个服务，可通过（ ）或（ ）识别区分。

A 正、反交易标志

B 正、反交易方法

3. 从业务视角看，服务是一种（ ）的业务活动。

A 经过标准化定义的

B 具有独立完整业务含义的

C 能产生特定结果的

4. 完整的版本号由（ ）和（ ）构成。

C 主版本号

D 副版本号

5. 服务的通讯区分为（ ）和（ ）两部分。

A 公用通讯区

B 私用通讯区

应用系统易用性设计技术规范 2022

判断题：

1. 对需要用户等待的操作，系统应有等待的提示。

   T 正确

2. 对可预见的错误，系统应限制用户的错误操作，避免错误发生。

   T

3. 如果页面提交后报错，应直接退出交易或自动清空输入场。

   F

4. 对系统中需要多次处理才能完成的业务 ,应具备操作指引功能 ,逐步引导用户完成操作。

   T 正确

5. 需要用户输入时，应让用户回忆而不是选择。

   F 错误

6. 提示信息应使用研发专业术语或系统信息，不宜使用用户语言进行描述。

   F 错误

7. 页面布局应重点突出，页面元素的排列应符合用户的操作习惯。

   T 正确

8. 具有业务相关性的输入项 ,应按业务规则对输入内容进行合法性检查。关联输入项修改后 ,应重新检查输入内容的合法性。如果导致后续关联项内容与其有冲突 ,应重新初始

化有冲突的关联项。

T 正确

9. 应在每个存储过程、函数、包的开始加入注释，内容应包括：本程序的简要功能描述、编写者、编写日期、程序版本号信息和程序变更信息，而且各存储过程的开头注释应保持统一格式。

T 正确

10. 点击“返回”、“退出”或“取消”等，取消当前操作作用的按钮时，不应对当前页面输入场进行合法性校验

F 错误

11. 统计表或统计图，除业务特殊需要以外，对于没有数据（其值为 0）的分类也应该显示名称。否则可能导致用户无法区分是系统未显示，还是没有数据。

T 正确

12. 当查询结果为多条记录并需要分页显示时，一页的显示条数应不少于 5 条

T 正确

单选题

1. **以下关于修改功能页面设计说法错误的是--------B**

A 对具有一定业务关联关系的项，修改交易的检查控制应保持与新增交易的检查控制保持一致。

B 对于非敏感信息，修改前，不应在当前界面显示修改项原值。

C 对于不可修改、但需要显示的信息，应控制不允许用户修改。

D 对于没有做任何修改，而直接进行修改确认的，程序应在提交前提示用户没有做任

何修改。

2. **以下关于提示信息设计原则说法错误的是--------B**

A 在同一系统中提示风格应保持一致，同一种类型的提示信息应该使用同样的标题和图片。

B 错误信息中的措词应使用应使用责怪语气，不使用具体的描述性词语。

C 对于直接面向公共客户的应用系统，较复杂或易操作错误的业务处理过程，应在每一步处理之前都设计显示操作提示信息，用于帮助客户顺利完成业务处理过程。

D 当用户操作出现错误时，或当前的操作对后续的处理有重大影响时，应在提交之前进行警示性信息提示。

3. **以下关于提示信息设计原则说法正确的是--------A**

A 错误信息应该区分业务级的错误还是系统级的错误。对业务级的错误信息，不应只显示错误代码，应描述出错的原因，为用户提供有用的信息。对系统级错误信息，应反馈“系统处理错误”并提供解决的步骤或方式。必要时可以显示错误代码方便排查问题，其它详细错误信息应记录在系统日志文件中。应提供网点管理员查询错误日志的权限，以便及时解决问题。

B 当进行后台处理时，系统输入数据不符合业务规则时，不应将业务规则的违背情况如实反馈给用户。

C 对于显示查询结果的页面，设计时，应评估系统搜索性能，无论搜索时间长或短，能否评估，均应在界面使用进度条

D 对于系统提示用户还没有此条记录，并很可能触发用户进行新增交易操作时，在提示无此记录后，宜考虑直接在后台新增该条记录

4. **对结算业务产生的手续费，除显示结算手续费以外，还应显示出实际支出额和实际收入金额。选项中哪种场景是正确的-----C**

A 使用 ATM 做异地取款 1000，则交易界面上应显示， 交易成功

B 例如 2：使用网银从 A 账户转账 1000 到 B 账户。界面应显示 转账成功

C 使用 ATM 做异地取款 1000，则交易界面上应显示， 异地结算手续费：10.00 账户实际支出：1010.00

D 例如 2：使用网银从 A 账户转账 1000 到 B 账户。界面应显示 账户余额 1000 元

5. 以下关于水平固定菜单说法错误的是---D

A 每一个主菜单下的下拉菜单，应控制在两级以内，且不能超出主界面显示区域。

B 主菜单名称，应控制在 6 个汉字以内；

C 下拉菜单中的非叶子菜单名称，应控制在 10 个汉字以内，叶子菜单名称可以稍长，但不宜超过 20 个汉字。

D 下拉菜单中的非叶子菜单名称，应控制在 50 个汉字以内，叶子菜单名称可以稍长，但不宜超过 100 个汉字。

6. 以下关于树形菜单说法错误的是----A

A 菜单控制区域，如果叶子菜单低于 5 个，应设置“折叠”和“展开”功能键，用于将树形菜单全部展开或全部折叠，以方便使用。

B 菜单控制区域，如果叶子菜单超过 50 个，应设置“折叠”和“展开”功能键，用于将树形菜单全部展开或全部折叠，以方便使用。

C 如果叶子菜单数不超过 500 个，菜单应控制在三级以内；对于超过 500 个的，应控制在四级以内。

D 叶子节点的菜单选项应控制在 12 个汉字以内

7. 以下关于菜单说法错误的是---B

A 如果系统支持右键菜单，应只显示与当前对象有关的菜单项。

B 滚动菜单本次循环与下次循环之间间隙应尽量长，同时可以使用特殊标识表示一次循环的结束。

C 滚动菜单本次循环与下次循环之间不应有过长的间隙，同时可以使用特殊标识表示一次循环的结束。

D 滚动速度应随菜单数量变化进行适当调整，一次循环的时间应控制在 1 分钟以内。

8. 以下关于菜单分类及排序说法错误的是---B

A 采用分级管理的菜单，应按业务功能进行分类管理。

B 各级菜单不应有明确的分类原则。

C 菜单非叶子节点选项名称，应能够高度概括其管理的菜单对应的功能，且名称不能相近，应便于用户区分。

D 同一级菜单中，与某项业务相关联的菜单项，应按正常的业务操作顺序排列。

9. 关于分区索引错误的是：----A

A 进行分区表的 DML 操作后，应检查分区表相关索引是否失效

B 宜使用本地索引

C 本地唯一索引应以分区条件作为索引前导字段

D 使用全局索引，交换分区语句中增加 UPDATE GLOBAL INDEXES 参数

10. 以下关于字符型控件说法正确的是----A

A 以下均正确

B 对于有特殊格式输入要求的，应简化用户的输入，采取格式转换的方式，使用户输入的信息符合特殊格式的要求，并按特殊格式要求反显给用户进行确认。

C 对有限制字符输入的，应有明确的限制条件说明，以减少用户的操作难度。

D 统应对用户输入数据的长度进行控制，输入信息应控制不允许超过系统可以正常处理的长度。

11. 以下关于字符型控件说法错误的是----D

A 字符型文本框的内容，应自动左对齐。

B 对输入的字符串，系统应自动删除前后两端输入的空格后，显示给用户。

C 对于中文姓名等中间不允许输入空格的字段，如果用户输入空格，应进行提示。

D 字符型文本框的内容，应自动居中。

12. 数值型控件中对于需要保留小数位输入的，程序应支持用户输入小数点和不输入小数点两种情况。对不输入小点的，应按照输入项的精确位进行自动转换显示；如果用户输入了小数点，则以输入的小数点为准进行显示，不足输入的，系统应进行自动后补“0”处理。同一系统中，自动转换规则应保持统一。以下正确的是--------- C

A 利率输入，系统要求保留 4 位小数。当用户输入“12345”，系统则显示为：12345；

B 利率输入，系统要求保留 4 位小数。当用户输入“12.34"时，系统应显示为：12.34

C 利率输入，系统要求保留 4 位小数。当用户输入“12345”，系统则显示为：1.2345；

D 以上选项都正确

13. 以下关于数值型控件说法错误的是---A

A 固定取值范围的输入域，无需给用户明确的提示。

B 对于长度和规则明确的输入项，系统宜支持缩位输入，由系统自动补充输入信息。

C 对于要求按照有效位输入和显示的输入项，系统应能够自动将输入有效数字之前的“0”去掉，只保留有效位数。

D 固定取值范围的输入域，应给用户明确的提示。

14. 如果下拉选项个数超过（）个且不宜进行分类（比如币种、国家），应提供按下拉选

项（或其拼音）首字母进行检索功能或支持模糊搜索，以有效控制选项每次可选的个数。---C

A 5
B 10
C 20
D 50

15.　以下对于下拉框说法错误的是----A

A 同一系统内，如果下拉框的选项表示是与非的概念，且允许使用代码输入的，代码与选项之间的对应关系可不保持一致。

B 同一系统内，如果下拉框的选项表示是与非的概念，且允许使用代码输入的，代码与选项之间的对应关系应保持一致。

C 显示的下拉选项的内容顺序，应按照业务规则进行排序，如果没有明确的业务规则，则应按选项名称进行排序。

D 非必输项的下拉框，用户选择后，应允许用户清空选项。

16. 表格内容应展现用于支持用户决策的关键信息。以下做法正确的是----D

A 以下做法均正确

B 以下做法均错误

C 根据输入的证件类别、证件号码后，系统仅显示客户编号供选择

D 根据输入的证件类别、证件号码后，系统会显示持有相同证件的所有客户编号，供用户选择使用，如果选择项的内容仅仅只有客户编号，用户很难选择。如果增加客户的姓名，则用户的选择将更方便。

17. 以下关于密码型控件说法错误的是----D

A 对于密码设置有特殊要求的，应向用户提供明确的提示信息。

B 如果系统对密码输入次数有限制，当用户由于密码输入错误导致只剩下最后一次密码输入机会时，系统应提醒用户

C 如果系统对密码输入次数有限制，当用户由于密码输入错误导致只剩下最后一次密码输入机会时，针对协助式服务系统，应提示操作柜员。

D 对于密码设置有特殊要求的，不应向用户提供明确的提示信息。

18. 应在光标离开输入场时，按千位分隔符格式显示金额，以方便用户核对。以下做法错误的是----C

A 某系统中用户输入 12345678.90，系统自动转换显示为：12,345,678.90

B 某系统中用户输入 100.00，系统自动转换显示为：100.00

C 某系统中用户输入 123456789.00，系统自动转换显示为：123456789

D 某系统中用户输入 123456789.00，系统自动转换显示为：123,456,789.00

19. 以下关于日期型控件说法错误的是----D

A 日期型输入项应支持键盘直接输入（移动端及触摸屏自助设备除外）

B 日期格式应符合当地的文化和用户习惯。

C 日期型输入项应考虑默认值的设置。

D 日期格式应符合开发人员习惯。

通过键盘输入日期时，不应强制要求用户输入日期的分隔符，也不应限制用户输入分隔符；用户输入后，应由系统自动将日期转换为符合用户习惯的格式显示。提供键盘输入的客户自助类产品，还应提示用户日期输入格式。以下做法错误的是------- ？？？？D

A 内部用户使用的系统日期输入要求为：20100101，由系统自动转换成 2010-01-01 日

期格式显示

B 用户可以直接输入 2010-01-01，系统显示 2010-01-01

C 不允许用户输入 2010-01-01，系统显示格式错误

D 以上均正确

多选题

20. 以下关于账号型控件说法正确的是-----ABCD

A 行账号输入时应要求用户输入账号校验位；

B 如果支持缩位输入，也应将用户输入数据的后 2 位作为校验位处理

C 对面向行内用户使用的系统，当我行账号的校验位输入错误时，系统应有提示信息

D 提供按照输入的前 17 位的账号信息计算出正确的校验位显示给用户 ,由用户确定是校验位输入错误还是账号输入错误。

21. 以下关于标签说法正确的是-----ABCD

A 标签的字体、颜色、大小在系统中应保持一致。

B 标签代表的含义，在系统内应保持一致。

C 标签内容应简洁，能够标明业务含义，无歧义，并能够让业务人员理解和接受。

D 如果对输入的内容数值单位有特殊要求的，应在标签中注明。

22. 以下关于按钮说法正确的是-----ABCD

A 名称相同的功能按钮，其对应的处理功能应保持一致。

B 当鼠标悬停于按钮上方，按钮宜出现明显变化，暗示用户可以点击（无鼠标系统除外）

C 点击按钮后，按钮宜有被按下的动作状态，暗示用户点击操作有效。

D 对于当前业务处理不支持的功能按钮，应置灰或不予显示。

23. 以下关于控件使用说法正确的是-----ABCD

A 对用户输入信息的格式，应最大限度兼容用户操作习惯，自动对数据进行一定的修订或转换，如果数据库中存储的格式不符合用户习惯，不应要求用户直接按数据库中存储的格式输入。

B 对于没有实际业务含义的字段，应显示为空或“-”，不应为 0 或“null”

C 对数据字典项，应显示编码对应的内容，不应只显示字典编码。

D 界面输入域中，内容显示不完整时，当用户鼠标在控件上方停留时间超过 1 秒时，系统应悬浮显示此项完整内容。

24. 以下关于 IPv6 标志说法正确的是-----ABCD

A 对于支持 IPv6 访问的互联网应用，应显示 IPv6 标志，并确保其清晰可读。

B 通过浏览器访问的网站类应用，应在网站首页标示“本网站支持 IPv6”字样；

C 移动端 APP 应用，应在 APP 加载页面显示“本应用支持 IPv6”字样，或在首页上部标示“IPv6”字样；

D 桌面客户端应用，应在客户端加载页面或首页标示“本应用支持 IPv6”字样。

25. 以下关于易操作性说法正确的是-----ABCD

A 界面布局合理、重点突出。

B 操作步骤简单，方便用户快捷处理。

C 交互控制合理，符合用户行为习惯和思维认知。

D 业务处理流程控制合理，避免冗余和不合理的操作步骤。

26. 以下关于易学性说法正确的是-----ABCD

A 界面设计美观、色彩搭配和谐；要符合用户心理学的要求。

B 展示给客户的信息，应要准确友好、没有歧义，充分考虑用户的文化背景和接受能力。

C 提示信息应使用用户语言进行描述，不宜使用研发专业术语或系统信息。

D 对专业术语的使用应准确，且符合用户习惯用法。对于较难理解或在日常使用可能存在理解差异的术语，应有提供说明。

27. 以下关于一致性说法正确的是-----ABCD

A 同一系统的界面设计风格应保持一致。

B 同一个系统中同一个专业术语名称和含义应保持一致。

C 同一系统中，同类型页面元素的交互方式应保持一致。

D 相似的业务功能，在系统实现方式上应保持一致。

28. 以下关于界面风格说法正确的是-----ABCD

A 同一系统中，各页面整体风格应保持一致。

B 同一系统中，同类型功能页面的主体色调应保持一致。

C 同一系统中，同一种控件的视觉风格及交互方式应保持一致。

D 同一系统中，相同类型的提示信息的展现方式应保持一致。

29. 以下关于界面风格一致性说法正确的是-----ABCD

A 同一系统中，同类型页面的功能说明信息及导航信息的位置、大小、颜色应保持一致。

B 同一系统中，对必输项或非必输项的标识应保持一致。

C 同一个业务名称，在系统中应保持一致的业务含义。

D 同一语言环境下，除业务需要或技术限制以外，系统显示的信息应保持语言的统一；汉语环境下，除业务特殊需要以外，系统显示的信息应避免简体与繁体混合使用。

30. 以下关于整体布局说法正确的是-----ABCD

A 系统界面各种元素布局应符合平台或设备的特点，合理利用界面空间。

B 界面整体颜色应搭配和谐

C 页面布局应重点突出，页面元素的排列应符合用户的操作习惯。

D 具有业务相关性的输入项，应排放在一起。

31. 以下关于查询功能设计说法正确的是-----ABCD

A 在不影响效率的前提下，应支持用户对选择内容进行“全部”查询的操作，即在下拉选项中，应增加“全部”选项，且同一系统中“全部”选项排列的位置应保持一致。 （

B 2）如果输出结果是根据一定统计指标生成的，则统计指标不宜采用固定值，而应允许用户输入统计指标值，以便能够满足更多用户的需要。 例

C 如果查询结果涉及多条记录，输出记录应按照业务规则或业务要求进行排序，以方便用户查看。如果业务没有明确要求，也应根据查询结果输出内容选择一个或几个字段进行排序，以避免显示杂乱。

D 如果查询结果涉及多条记录，并以列表形式展现，则结果列表中应包含业务关键信息字段，以方便用户定位到对应的记录。

32. 以下关于查询功能分页及打印设计说法正确的是-----ABCD

A 当查询结果为多条记录时，在性能允许的情况下，系统应显示符合条件的记录数。

B 当查询结果为多条记录并需要分页显示时，一页的显示条数应不少于 5 条

C 当交易功能支持查询信息打印时，应设置打印按钮，供用户选择打印，不应默认打印。

D 对于分页显示的情况，还应支持选择全部打印和单页信息打印功能。对于选择全部打印的，应按照标准 A4 纸的大小控制打印。

33. 以下关于修改功能页面设计说法正确的是-----ABCD

A 对具有一定业务关联关系的项，修改交易的检查控制应保持与新增交易的检查控制保持一致。

B 对于用户修改的项，可通过改变颜色或设置标识进行标注，以便用户再次对修改信息进行核对和确认。

C 对于不可修改、但需要显示的信息，应控制不允许用户修改。

D 对于没有做任何修改，而直接进行修改确认的，程序应在提交前提示用户没有做任何修改。

34. 以下关于提示信息设计原则说法正确的是-----ABCD

A 在同一系统中提示风格应保持一致，同一种类型的提示信息应该使用同样的标题和图片。

B 错误信息中的措词要谨慎，应使用具体的描述性词语，不应使用责怪语气。

C 对于直接面向公共客户的应用系统，较复杂或易操作错误的业务处理过程，应在每一步处理之前都设计显示操作提示信息，用于帮助客户顺利完成业务处理过程。

D 当用户操作出现错误时，或当前的操作对后续的处理有重大影响时，应在提交之前进行警示性信息提示。

智能手机及平板电脑应用系统用户界面设计规范

判断题

1. 在设计智能手机和平板电脑的操作手势时，应遵循该设备的官方标准手势。

T

2. **在设计智能手机和平板电脑的操作手势时，应避免设计出用户难以理解或业界不常见的手势。**

T

3. 在设计智能手机和平板电脑的操作手势时，可以设计出与设备官方标准手势类似但导致的行为不同的手势。

F

4. 在设计智能手机和平板电脑的操作手势时，应尽量设计出复杂的手势规则。

F

5. 如果可以纵向滑动智能手机或平板电脑应用中的内容，那么界面底部不应出现空白区域，而应显示最下方内容的局部。

T

6. 设计图标时，禁止使用与系统平台一样或类似图案的图标来表示其它含义。

T

7. 对于 Native 应用，系统有原生控件的，应使用原生控件。

T

8. 交易成功页面如包含多项后续操作，应支持客户完成一项操作后继续进行另一项操作

T

9. 如在输入页面可以提前判断客户不符合交易条件，允许客户继续进行交易

F

单选题

10. 对于智能手机和平板电脑平台，系统都会提供一套默认图标，如分享、搜索、返回、删除、刷新、收藏等，在新开发的应用中，对于此类基本功能，应使用（ D）。

A 与平台图标造型截然不同的个性图标

B 平台提供的图标

C 与平台图标造型相似的个性图标

D 平台提供的图标或者与平台图标造型相似的个性图标

11. 手机和平板电脑界面文字应默认使用（D ）。

A Helvetica
B Roboto

C 微软雅黑

D 系统字体

12. 界面设计中，应避免大面积使用（ B）等字体样式

A 加粗

B 加粗、斜体

C 斜体、加大

D 加粗、加大

13. 界面设计中，为金融中常见的涨跌盈亏数字（或文字）配色时，应遵循（ D）。在使用红绿色时，应配合以相对应的非色彩符号进行辅助，帮助红绿色盲的人群进行识别。

A 红涨绿跌

B 绿涨红跌

C 黄涨蓝跌

D 行业惯例

14. 移动端控件交互行为应遵循（ A）。

A 系统平台特性

B PC 端交互流程

C 开发流程

D 业务要求

15. 在智能手机和平板电脑应用中，当输入类控件需调用键盘时，应（B ）。

A 调用全键盘

B 根据输入类型来调用相应键盘

C 调用数字键盘

D 调用英文和数字键盘

16. 界面设计中，在浅色背景上，为“提示文字”和“输入文字”配色时，应遵循（C ）。

A 提示文字比输入文字深

B 提示文字和输入文字一样

C 提示文字比输入文字浅

D 提示文字比输入文字鲜艳

17. 在移动设备上按钮的（ C）应有明显视觉差异。

A 点击状态和悬停状态

B 常态和悬停状态

C 点击状态应和常态

D 悬停状态和点击后状态

18. 界面设计中，选中状态是选择类按钮特有的控件状态，选中状态在视觉上应（A ）。

A 比常态更加突显

B 弱于常态

C 比点击状态更加突显

D 弱于点击状态

19. 在交易过程中，检查到客户未符合做此次交易的条件，且对应交易可以在 APP 内完成开立，应-------C

A 不给任何提示

B 只告诉客户“不符合交易条件”

C 引导客户到对应的开立交易功能页面

D 提示客户找人工客服

多选题

20. 为了提高用户的操作效率，应避免使用键盘输入文字的操作，可以采用的方法有（ABCD ）

A 使用选择器或者表格代替纯文本

B 使用摄像头拍照进行图片识别录入

C 使用语音输入

D 使用扫码录入

21. 界面设计中，输入域控件的视觉效果应符合如下要求：ABC

A 输入提示文字、输入项靠左对齐，超过一行自动换行。

B 激活后，输入域框体显示闪动的输入光栅，提示文字不消失。

C 输入过程中，提示文字消失， 光栅跟随闪动在输入项后。

D 删除已输入文字，提示信息不再出现

22. 关于控件使用，以下描述正确的是？BCD

A 有着相似功能的控件看起来应相同。

B 避免使用系统不同版本视觉风格的混搭。

C 有着相似功能的控件看起来也应类似。

D 避免使用不同操作系统视觉风格的混搭。

23. 界面开发实现时，键盘调用原则包括（ABD ）。

A 金额输入，调用数字和符号键盘

B 邮箱输入，调用英文和符号键盘

C 密码输入，调用数字键盘

D 账号、手机号输入，调用纯数字键盘

24. 在设计智能手机或平板电脑应用表格时，以下哪些做法是不合适的？AB

A 直接移植 PC 端的表格

B 金额显示不完时使用省略号替代

C 表头控制在两行以内

D 对于内容项较多的表格，可将相关联的内容合并显示，以节省横向空间。

25. 以下哪些元素是提示信息页面中必须包含的？AC

A 状态文案

B 个性化组件

C 操作按钮

D 与本业务功能无关或弱相关的元素

26. 交易失败提示信息应包含哪些内容？ABCD

A 解释交易失败的原因

B 提供解决办法

C 提供关联操作按钮

D 如果在 App 内无法进一步引导客户继续交易，应提供“返回”按钮

数据文件交换技术规范

判断题

2. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，行内主机应用间文件交换场景应使用 F-UDS 错

3. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，行内应用和用户间文件交换场景（如用户上传和下载数据文件等）应不使用 F-UDS 对

4. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，行内主机应用和平台应用间文件交换场景,如文件需准实时传输，则应使用 F-UDS 错

5. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，行内主机应用和平台应用间文件交换场景,如不需要对文件进行处理 ,则可不使用 F-UDS ,而选择点对点传输或 FTP 等方式进行数据文件交换 对

6. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，直接方式平台应用（挂载 uds 共享存储）不需要兼容 gtp 间接方式的文件传输 错

7. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，间接方式平台应用使用 ftp 工具和 uds 进行数据交换 错

8. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，点对点传输时源应用直接将文件传输给目标应用，不需经过 F-UDS 中转 对

9. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，不使用统一数据交换传输文件时,文件名中关键词组分割符应使用下划线“_”进行分隔 错

10. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，文件名应只使用数字、字母、连字符和下划线组成 对

11. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，F-UDS 对任何平台文件不提供处

理功能　错

12. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，平台应用上传主机时，一个源接口只能给一个主机目标接口　对

13. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，使用统一数据交换传输文件时,平台源应用的空数据文件仍应传输给 F-UDS　错

14. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，使用统一数据交换传输文件时,主机临时场次源文件仍下传空数据文件。对

15. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，上传主机时，上游平台源应用仍向 F-UDS 提供空数据文件　对

16. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，分布式应用接收 F-UDS 传输文件时，接收到压缩包,chk 文件位于压缩包外　错

17. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，集中式平台应用接收平台上传文件时，收到的是压缩包文件　对

18. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，集中式平台源应用供数时应先写到临时目录，再移动到最终目录　对

19. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，主机源应用向 F-UDS 做 ftp 供数时，文件的发送顺序应为：数据文件-〉chk 文件-〉ctl 文件-〉场次结束标志文件 对

20. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，主机向 F-UDS 提供文件时上游控制文件不包括

D

单选题

2. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，F-UDS 对主机源文件提供的处理场景不包括 B

A 主机拆分

B 上传主机

C 主机译码

D 主机译码拆分

3. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，F-UDS 对集中式平台源文件提供的处理场景不包括 D

A 平台分发

B 平台拆分

C 上传主机

D 平台上传

4. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，F-UDS 对分布式平台源文件提供的处理场景包括 A

A 平台上传和分行间分发

B 平台分发和平台拆分

C 平台上传和上传主机

D 点对点传输和分行间分发

5. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，以下哪种交换类型不提供字段级处理功能 D

A 主机译码

B 平台拆分

C 主机译码拆分

D 平台分发

6. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，在以下哪个场景中，F-UDS 向目标应用供数时只能提供文件而不能提供 zip 包 C

A 平台上传

B 主机拆分

C 主机拆分译码

D 平台分发

根据《数据文件交换技术规范》的要求，在以下哪组场景中，F-UDS 既能向集中式目标应用供数,也能向分布式目标应用供数 B

A 主机译码和平台分发

B 平台拆分和平台分发

C 平台拆分和上传主机

D 上传主机和主机译码

7. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，对于主机文件的内容,以下哪个描述不正确

A 记录中的每个字段长度应固定，字段之间应没有分隔符 D

B 每条数据记录长度应固定

C 文件码制应为 MBCS+EBCDIC 编码，其中 MBCS 为各国或地区的本地编码

D 对于需要按地区网点拆分的数据文件，不需按地区网点号做好排序

8. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，对于平台文件的内容,以下哪个描述不正确 C

A 国内应用间传输文件码制应为 GBK/ASCII 格式编码

B 境外应用间传输文件码制应为 UTF-8 格式编码

C 按地区网点拆分文件内容可为变长文件

D 按地区网点拆分文件，需按地区网点号做好排序

9. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，以下关于核对(控制)文件描述不正确的是 C

A 控制文件第 1 条记录包含整批输文件的总体信息，第 2 条记录起是的文件清单信息

B 下游目标应用应根据控制文件进行完整性校验

C 平台分发给分布式应用/平台拆分给分布式应用/平台上传/分行间分发/主机拆分场景中，提供给目标应用的 chk 位于 zip 之外

D 对于主机译码场景，目标应用可以选择“1 数据文件 1chk 文件”和“多数据文件 1chk 文件”两种核对（控制）文件接收形式

多选题

2. 根据《数据文件交换技术规范》的要求，提供字段级处理功能的交换类型包括 ABD

A 主机译码和主机译码拆分

B 主机拆分和平台拆分

C 平台分发、平台上传和分行间分发

D 上传主机

2、根据《数据文件交换技术规范》要求，直接方式平台应用使用共享盘时，应遵循以下原则 BCD

A 使用 root 用户进行正常批量中对共享盘的操作

B 接收文件时，扫描文件间隔应较大

C 应避免对共享存储做搜索/遍历

D 如需搜索，则应缩小搜索范围，严格控制目录的遍历深度，并制定超时中止策略

3、根据《数据文件交换技术规范》要求，F-UDS 对主机源文件处理中，哪些描述正确 ACD

A 主机译码提供给集中式平台应用

B 主机译码拆分提供给分布式平台应用

C 主机拆分提供给分布式平台应用

D 主机译码拆分提供给集中式平台应用

4、根据《数据文件交换技术规范》要求，F-UDS 对平台源文件处理中，哪些描述正确 AB

A 平台分发既能给集中式平台应用供数，也能给分布式平台应用供数

B 平台拆分可提供给集中式应用，又称平台译码

C 平台上传将分行平台应用的文件传输给集中式平台应用，不提供压缩包

D 平台转码又称平台译码

5、根据《数据文件交换技术规范》，关于 F-UDS 提供的文件交换能力，下面说法正确的是？ABCD

A 不能提供准实时传输能力，一般时效在小时级

B 提供固定规则范围内的字段译码和格式化处理功能

C 可以根据特定字段值，对交换文件进行过滤

D 可以将一份文件提供给多个下游应用

6、根据《数据文件交换技术规范》的要求，主机向 F-UDS 供数时，需提供以下文件 ABCD

A 数据文件

B ftp 作业的 chk 文件

C ftp 作业的 ctl 文件

D 场次到齐标志文件

7、根据《数据文件交换技术规范》的要求，关于空文件传输，正确的是 ABCD

A 使用 F-UDS 传输时，对于主机临时场次文件，上游主机仍下传空文件

B 使用 F-UDS 传输时，上传主机场景，上游源应用仍下传空文件

C 使用点对点传输进行平台间文件交换时，可由上下游协商确定是否是否下传空文件

D 不使用点对点传输或统一数据交换应用进行文件交换，源应用继续提供空文件给下游应用

8、根据《数据文件交换技术规范》的要求，使用 F-UDS 交换数据文件时（不涉及点对点传输），两地三中心架构下供数和接收规则中正确的是 ACD

A 主机源应用应同时供给 AB 园区 F-UDS

B 集中式平台源应用应同时供给 AB 园区 F-UDS

C 集中式平台源应用应同时供给 uds 和本应用备份园区设备

D 目标应用接收时应避免重加载